

SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - *HARDWARE*

PLANILHA ELETRÔNICA

Adequado para
Deficiência Intelectual



Programa
SENAI de
Ações Inclusivas



*Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria*

SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - *HARDWARE*

PLANILHA ELETRÔNICA



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Conselho Nacional

Robson Braga de Andrade
Presidente

SENAI – Departamento Nacional

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Geral

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor de Operações



*Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria*

SÉRIE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - *HARDWARE*

PLANILHA ELETRÔNICA



© 2012. SENAI – Departamento Nacional

© 2012. SENAI – Departamento Regional de Santa Catarina

A reprodução total ou parcial desta publicação por quaisquer meios, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, de gravação ou outros, somente será permitida com prévia autorização, por escrito, do SENAI.

Esta publicação foi elaborada pela equipe do Núcleo de Educação a Distância do SENAI de Santa Catarina, com a coordenação do SENAI Departamento Nacional, para ser utilizada por todos os Departamentos Regionais do SENAI nos cursos presenciais e a distância.

SENAI Departamento Nacional

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNIEP

SENAI Departamento Regional de Santa Catarina

Núcleo de Educação – NED

FICHA CATALOGRÁFICA

S491p

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional.
Planilha eletrônica / Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Departamento Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Departamento Regional de Santa Catarina. Brasília : SENAI/DN, 2012.
95p. : il. (Série Tecnologia da informação - Hardware).

ISBN 978-85-7519-716-5

1. Planilhas eletrônicas. 2. Excel (Programa de computador). 3.
Matemática – Fórmulas. I. Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial. Departamento Regional de Santa Catarina. II. Título. III.
Série.

CDU: 004.67

SENAI

Sede

Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Departamento Nacional

Setor Bancário Norte • Quadra 1 • Bloco C • Edifício Roberto
Simonsen • 70040-903 • Brasília – DF • Tel.: (0xx61) 3317-
9001 Fax: (0xx61) 3317-9190 • <http://www.senai.br>

Ilustrações

Figura 1 - Pastas de trabalho do Microsoft Excel 2010	13
Figura 2 - Valor e título de uma célula do Microsoft Excel 2010	13
Figura 3 - Seleção células, linhas e colunas do Microsoft Excel 2010	14
Figura 4 - Diferenciação dos ponteiros do <i>mouse</i>	14
Figura 5 - Identificação de Colunas e Linhas do Microsoft Excel 2010	15
Figura 6 - Fórmula feita pelo usuário no Microsoft Excel 2010	15
Figura 7 - Resultado da fórmula no Microsoft Excel 2010.....	15
Figura 8 - Planilha com Linhas e Colunas do Microsoft Excel 2010	16
Figura 9 - Diversas planilha abertas no Microsoft Excel 2010.....	16
Figura 10 - Arrastar e soltar para mover e copiar células no Microsoft Excel 2010	17
Figura 11 - Faixa de opções de guias no Microsoft Excel 2010.....	17
Figura 12 - Seleção de múltiplas áreas no Microsoft Excel 2010	18
Figura 13 - Impressão total ou de partes da planilha no Microsoft Excel 2010.....	18
Figura 14 - Alinhamentos automáticos no Microsoft Excel 2010	19
Figura 15 - Adição de desenhos e gráficos no Microsoft Excel 2010.....	19
Figura 16 - Corretor ortográfico no Microsoft Excel 2010	19
Figura 17 - Várias funções predefinidas no Microsoft Excel 2010	20
Figura 18 - Tela inicial do Microsoft Excel 2010 com indicação da Caixa de nome e Barra de fórmulas.	20
Figura 19 - Definir Nome	21
Figura 20 - Planilhas no Microsoft Excel 2010	21
Figura 21 - Alteração de planilha no Microsoft Excel 2010	22
Figura 22 - Caixa de diálogo Mover ou copiar do Microsoft Excel 2010	23
Figura 23 - Mensagem de exclusão de planilhas do Microsoft Excel 2010	23
Figura 24 - Exemplo de Apresentação no Microsoft PowerPoint 2010	24
Figura 25 - Conteúdo da célula no Microsoft Excel 2010	25
Figura 26 - Valor na célula	25
Figura 27 - Título na célula.....	26
Figura 28 - Título na célula ocupada	26
Figura 29 - Editando células no Microsoft Excel 2010	27
Figura 30 - Recortar	27
Figura 31 - Copiar.....	27
Figura 32 - Colar.....	28
Figura 33 - Limpar conteúdo no Microsoft Excel 2010.....	28
Figura 34 - Seleccionando colunas e/ou linhas.....	29
Figura 35 - Seleccionando toda a planilha.....	29
Figura 36 - Inserir Colunas na Planilha	33
Figura 37 - Excluir Colunas na Planilha.....	34
Figura 38 - Autopreenchimento	34
Figura 39 - Formatação de células, linhas e colunas	35

Figura 40 - Aplicação do formato de números	35
Figura 41 - Alinhamento dos dados	36
Figura 42 - Aplicação da Borda e preenchimento.....	36
Figura 43 - Inserindo linhas no Microsoft Excel 2010	37
Figura 44 - Inserindo colunas no Microsoft Excel 2010.....	38
Figura 45 - Caixa de diálogo Excluir do Microsoft Excel 2010.....	38
Figura 46 - Excluir Colunas da Planilha.....	39
Figura 47 - Alça de autopreenchimento	40
Figura 48 - Exemplo autopreenchimento.	40
Figura 49 - Largura das colunas.	41
Figura 50 - Largura da coluna de outra forma	42
Figura 51 - Comandos	42
Figura 52 - Altura da Linha.....	43
Figura 53 - Altura da Linha de outra forma.....	43
Figura 54 - Comandos	44
Figura 55 - Ajustando a altura de várias linhas.....	44
Figura 56 - Grupo Números da guia Página Inicial do Microsoft Excel 2010.....	45
Figura 57 - Caixa de diálogo Formatar Células – guia Número do Microsoft Excel 2010.....	45
Figura 58 - Alinhamento da guia Página Inicial do Microsoft Excel 2010.....	46
Figura 59 - Alinhar texto à esquerda.....	46
Figura 60 - Centralizar o texto da célula	46
Figura 61 - Alinhar o texto à direita da célula	46
Figura 62 - Alinhar em cima	47
Figura 63 - Alinhar no meio.....	47
Figura 64 - Alinhar embaixo	47
Figura 65 - Diminuir recuo	47
Figura 66 - Aumentar recuo	47
Figura 67 - Orientação.....	48
Figura 68 - Quebra de texto	48
Figura 69 - Exemplo de Quebra de texto automaticamente.....	49
Figura 70 - Exemplo de Mesclar e centralizar	49
Figura 71 - Abertura da caixa Alinhamento.....	49
Figura 72 - Caixa de diálogo Formatar Células - guia Alinhamento do Microsoft Excel 2010.....	50
Figura 73 - Formatando fontes.....	50
Figura 74 - Bordas e preenchimentos.....	51
Figura 75 - Formatação de borda	52
Figura 76 - Caixa de diálogo Formatar Células - guia Preenchimento do Microsoft Excel 2010	52
Figura 77 - Exemplo de planilha com despesas domésticas	53
Figura 78 - Exemplo de Gráficos	58
Figura 79 - Gráfico pronto.....	58
Figura 80 - Botão Título do Gráfico	59
Figura 81 - Escrevendo o Título do Gráfico	59

Figura 82 - Criação de Gráficos.....	59
Figura 83 - Caixa de diálogo Inserir Gráfico do Microsoft Excel 2010	60
Figura 84 - Conhecendo os botões.....	60
Figura 85 - Guia design	61
Figura 86 - Guia Layout do grupo de guias Ferramentas de Gráfico do Microsoft Excel 2010	62
Figura 87 - Guia Formatar do grupo de guias Ferramentas de Gráfico do Microsoft Excel 2010.....	62
Figura 88 - Comentários	63
Figura 89 - Classificar e Filtrar	64
Figura 90 - Caixa de diálogo Classificar do Microsoft Excel 2010	64
Figura 91 - Filtrar dados.....	65
Figura 92 - Coluna do Município	66
Figura 93 - Caixa de verificação do município de Florianópolis	66
Figura 94 - Opção Filtros de Texto.....	67
Figura 95 - Caixa de diálogo Personalizar AutoFiltro do Microsoft Excel 2010.....	67
Figura 96 - Objetos	68
Figura 97 - Caixa de diálogo Objeto do Microsoft Excel 2010	69
Figura 98 - Ferramentas de Dados do Microsoft Excel 2010	69
Figura 99 - Caixa de diálogo Validação de Dados do Microsoft Excel 2010.....	70
Figura 100 - Caixa de diálogo Consolidar do Microsoft Excel 2010.....	71
Figura 101 - Caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica do Microsoft Excel 2010	72
Figura 102 - Tabela Dinâmica	72
Figura 103 - Exemplo de Relatório de Tabela Dinâmica.....	73
Figura 104 - Mulher trabalhando no computador	74
Figura 105 - Tela do computador com gráficos	75
Figura 106 - Mulher do início feliz sentada em frete ao computador.....	76
Figura 107 - Bonecas Russas	79
Figura 108 - 30 - Fórmula correta	82
Figura 109 - 31 - Fórmula errada	82
Figura 110 - Inserir Função	84
Figura 111 - Caixa de diálogo Inserir função do Microsoft Excel 2010	85
Figura 112 - Caixa de diálogo Argumentos da função do Microsoft Excel 2010	85
Figura 113 - Professora montando uma planilha eletrônica.....	88
 Quadro 1 - Matriz curricular.....	 11
Quadro 2 - Tipos de ponteiro do mouse no Microsoft Excel 2010	30
Quadro 3 - Operadores Aritméticos	80
Quadro 4 - Operadores de Comparação.....	80
Quadro 5 - Operador de Texto.....	80
Quadro 6 - Operadores de Referência	81

Sumário

1 Introdução.....	11
2 Planilha Eletrônica.....	13
2.1 Visão geral e características	15
2.2 Conteúdo da célula.....	25
2.3 Ponteiros do mouse.....	30
2.4 Mensagens de erro	30
3 Manipulando Células, Linhas ou Colunas	33
3.1 Inserindo linhas e/ou colunas	37
3.2 Excluindo células	38
3.3 Trabalhando com autopreenchimento	39
3.4 Formatando células	41
4 Recursos do Excel	57
4.1 Gráficos	57
4.2 Comentários.....	63
4.3 Classificar dados	63
4.4 Filtrar dados.....	65
4.5 Objetos.....	68
4.6 Ferramentas de dados	69
4.7 Tabela Dinâmica.....	71
5 Fórmulas e Funções Matemáticas.....	79
5.1 Operadores	80
5.2 Fórmulas	81
5.3 Funções.....	83
Referências.....	91
Minicurriculo da Autora	93



Olá Seja bem-vindo à unidade curricular Planilha Eletrônica do módulo específico único do Curso de Qualificação Profissional Operador de Computadores!

Nesta unidade curricular você estudará como utilizar a planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, Descobrimos como usar cada parte desta ferramenta.

Veja o que você irá estudar:

Operador de Computador

MÓDULO	DENOMINAÇÃO	UNIDADES CURRICULARES	CARGA HORÁRIA	CARGA HORÁRIA DO MÓDULO
Específico Único	Único	• Sistema Operacional Cliente	40h	160h
		• Editor de Texto	40h	
		• Planilha Eletrônica	• 40h	
		Apresentação Eletrônica	20h	
		• Ferramentas de Internet	20h	

Quadro 1 - Matriz curricular
Fonte: SENAI DN

Você irá descobrir como se tornar profissional em planilhas eletrônicas!

Construa seu conhecimento!



OBJETIVOS

Agora você vai conhecer cada parte do Excel para criar planilhas eletrônicas.

Ao final do estudo, você terá condições de:

- a) reconhecer as características básicas do Microsoft Excel;
- b) manipular as planilhas de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel;

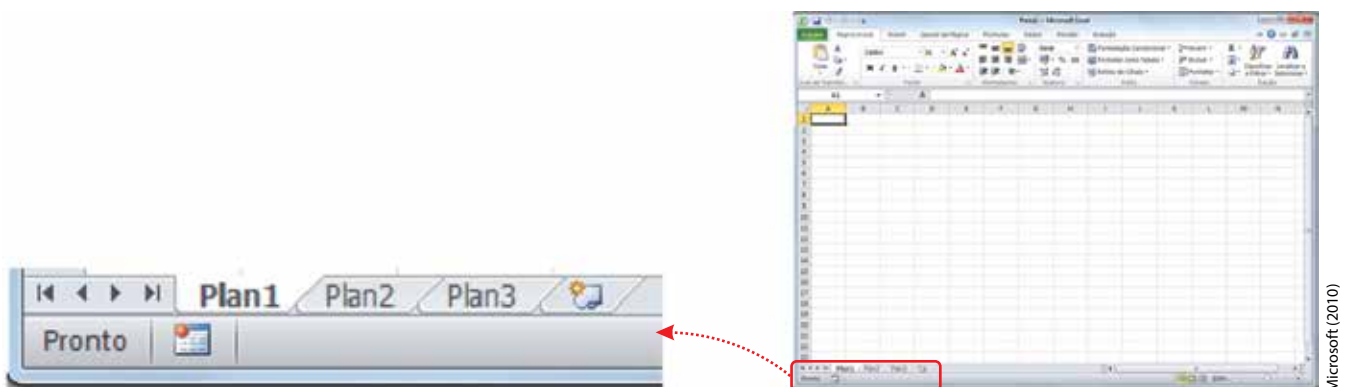


Figura 1 - Pastas de trabalho do Microsoft Excel 2010

- c) diferenciar os conteúdos valor e título de uma célula;

1	Título	Números
2	Texto	0,5
3	Texto	2
4		R\$ 10,00

Figura 2 - Valor e título de uma célula do Microsoft Excel 2010

d) saber selecionar células, linhas e colunas;

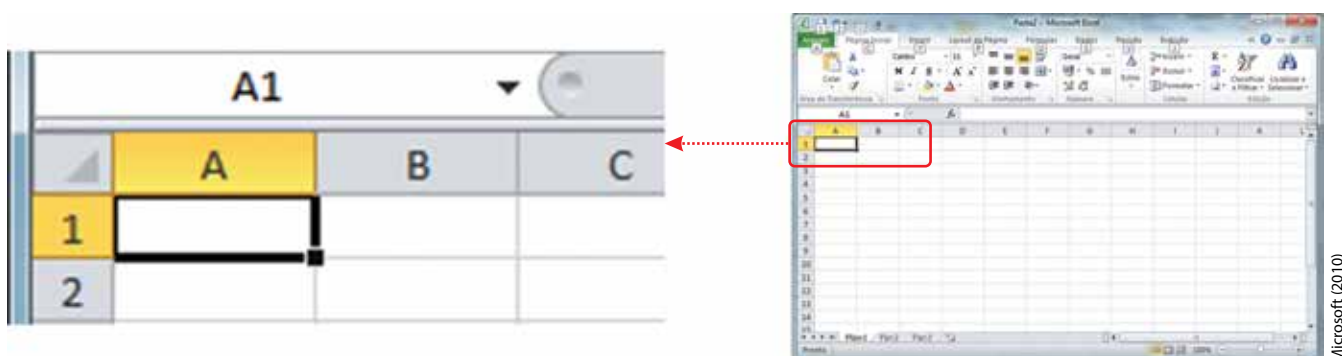


Figura 3 - Seleção células, linhas e colunas do Microsoft Excel 2010

e) diferenciar os ponteiros do *mouse*;

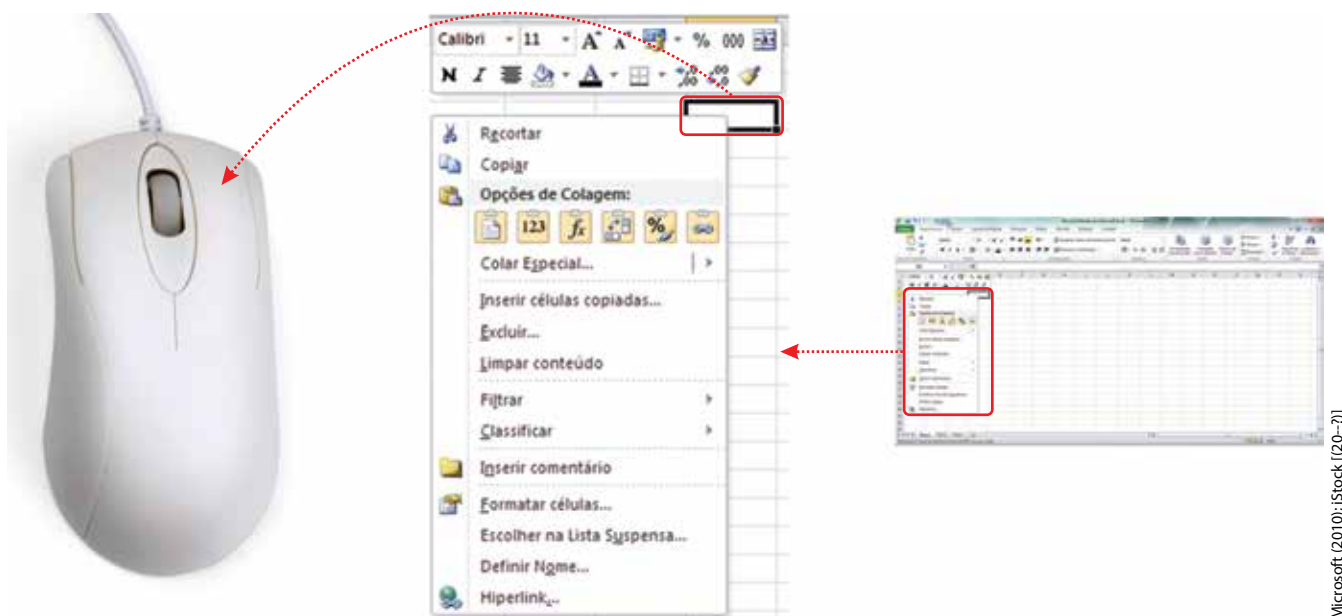


Figura 4 - Diferenciação dos ponteiros do *mouse*

f) reconhecer as mensagens de erro.

Ficou curioso?

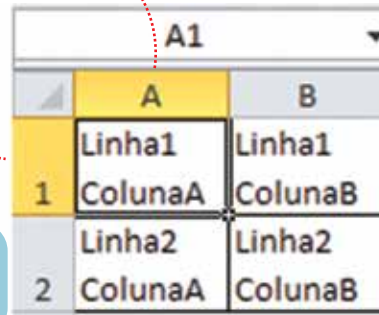
Vamos trabalhar!

2.1 VISÃO GERAL E CARACTERÍSTICAS

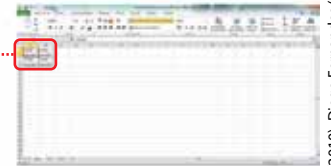
O Microsoft Excel é um programa de planilha eletrônica. É formado por uma tabela composta de:

Colunas, identificadas por letras

Linhas, identificadas por números



	A	B
1	Linha1 ColunaA	Linha1 ColunaB
2	Linha2 ColunaA	Linha2 ColunaB

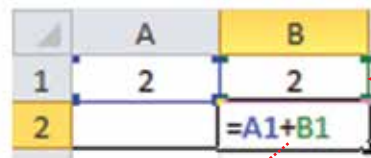


Microsoft (2010); Diego Fernandes (2013)

Figura 5 - Identificação de Colunas e Linhas do Microsoft Excel 2010

Com os valores das Linhas e Colunas é possível criar fórmulas. Por exemplo:

Fórmula feita pelo usuário



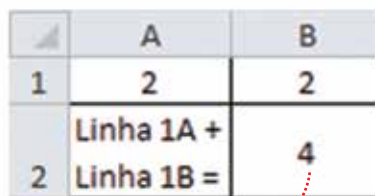
	A	B
1	2	2
2		=A1+B1



Microsoft (2010); Diego Fernandes (2013)

Figura 6 - Fórmula feita pelo usuário no Microsoft Excel 2010

Resultado da fórmula



	A	B
1	2	2
2	Linha 1A + Linha 1B =	4



Microsoft (2010); Diego Fernandes (2013)

Figura 7 - Resultado da fórmula no Microsoft Excel 2010

Quer conhecer algumas características desta ferramenta? Veja a seguir:

a) planilha com 1.048.576 linhas por 16.384 colunas;

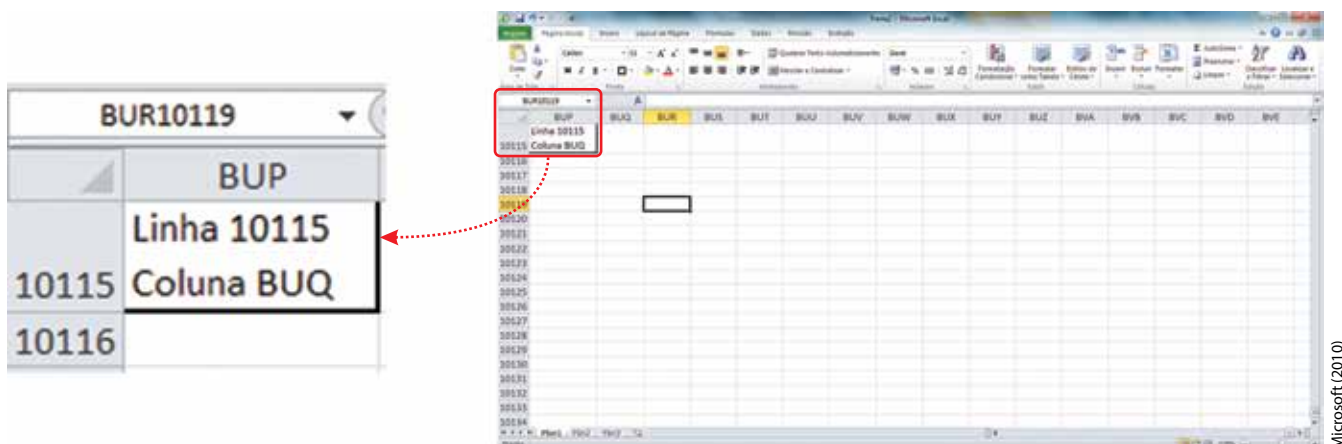


Figura 8 - Planilha com Linhas e Colunas do Microsoft Excel 2010

b) pode-se trabalhar com diversas planilhas abertas simultaneamente;

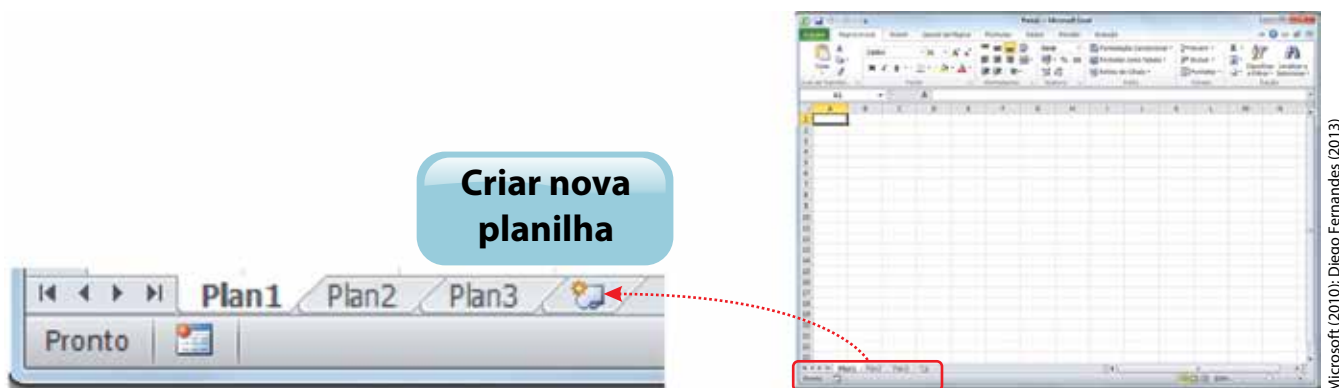


Figura 9 - Diversas planilha abertas no Microsoft Excel 2010

c) Drag & drop (arrastar e soltar) para mover e copiar células;



Figura 10 - Arrastar e soltar para mover e copiar células no Microsoft Excel 2010

d) faixa de Opções de guias;

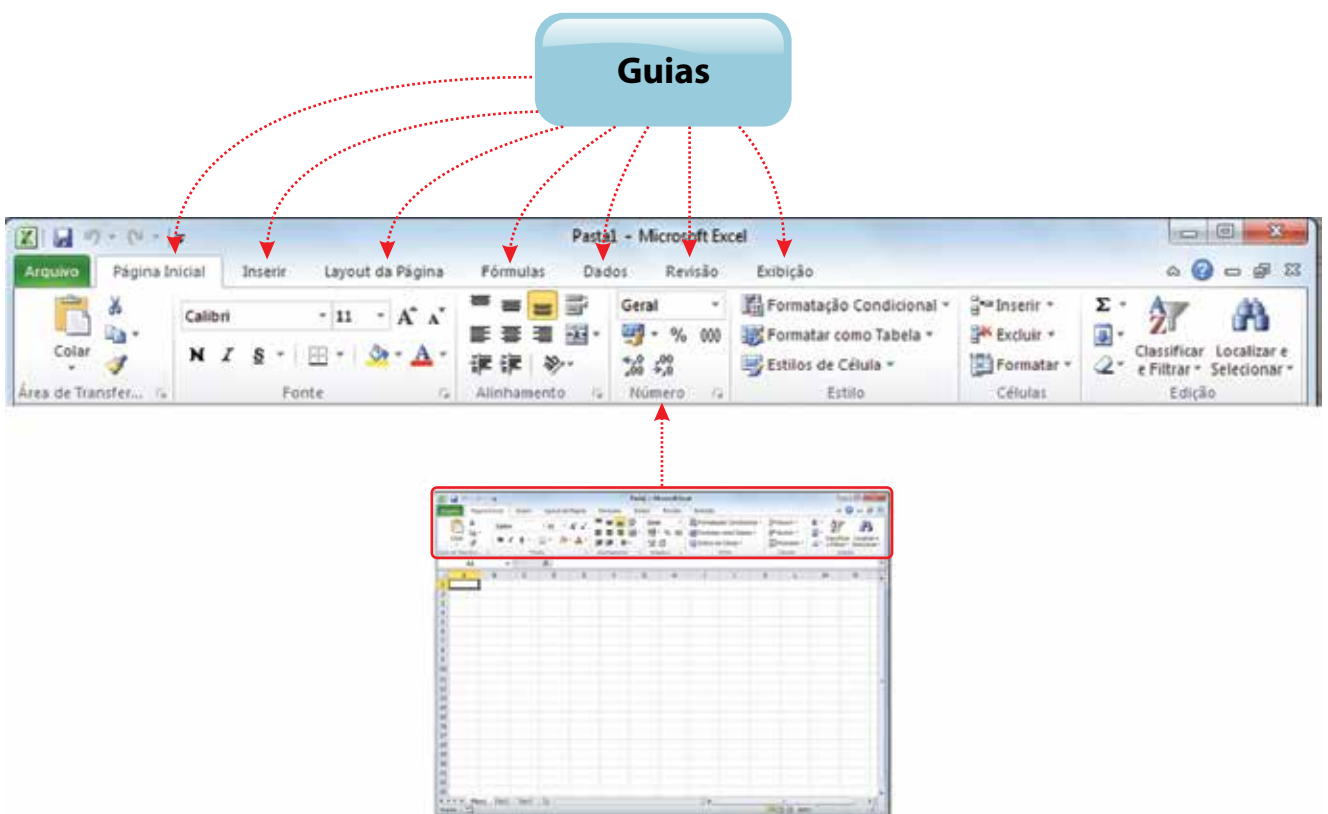


Figura 11 - Faixa de opções de guias no Microsoft Excel 2010

e) união, fusão de diversas planilhas;

f) seleção de múltiplas áreas;

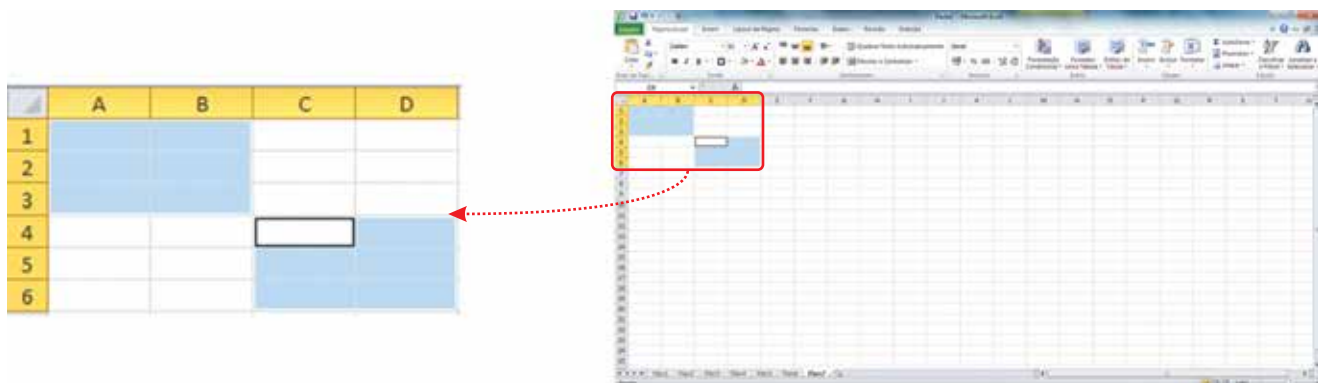


Figura 12 - Seleção de múltiplas áreas no Microsoft Excel 2010

g) impressão total ou de partes da planilha;

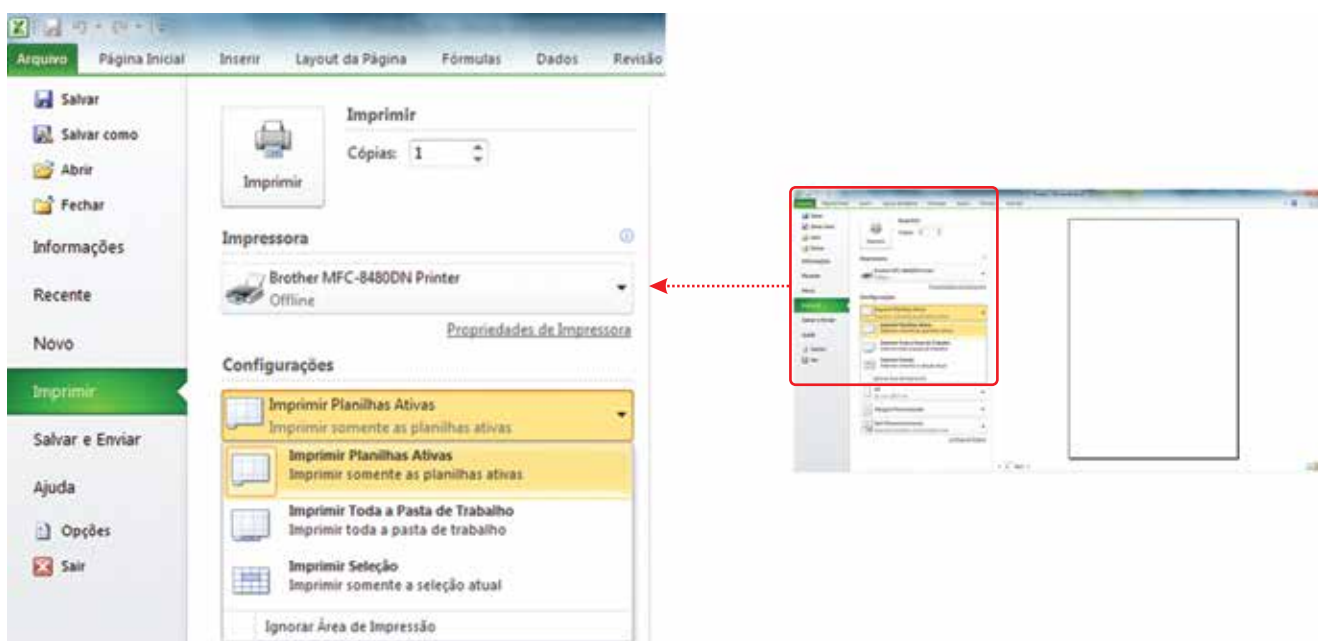


Figura 13 - Impressão total ou de partes da planilha no Microsoft Excel 2010

h) alinhamentos automáticos;

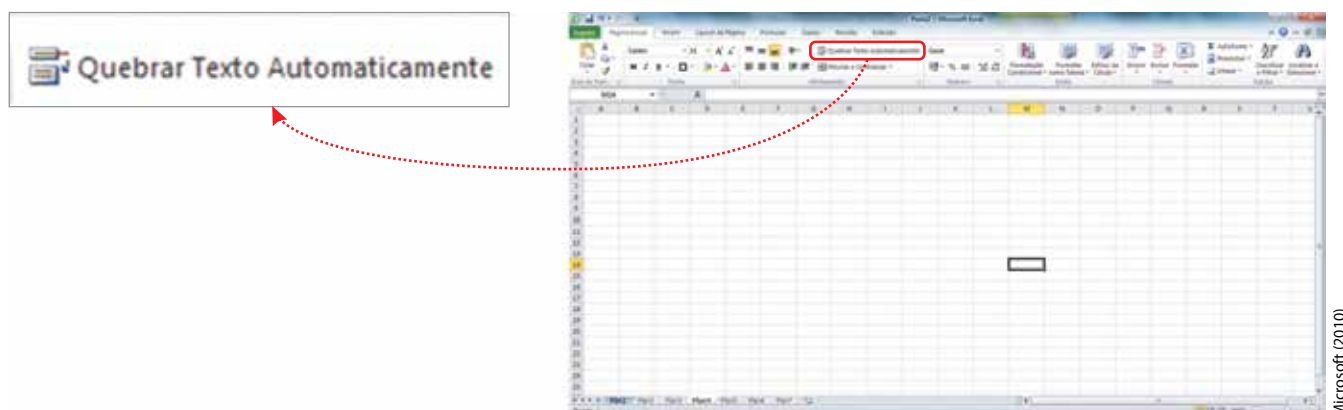


Figura 14 - Alinhamentos automáticos no Microsoft Excel 2010

i) adição de desenhos e gráficos;

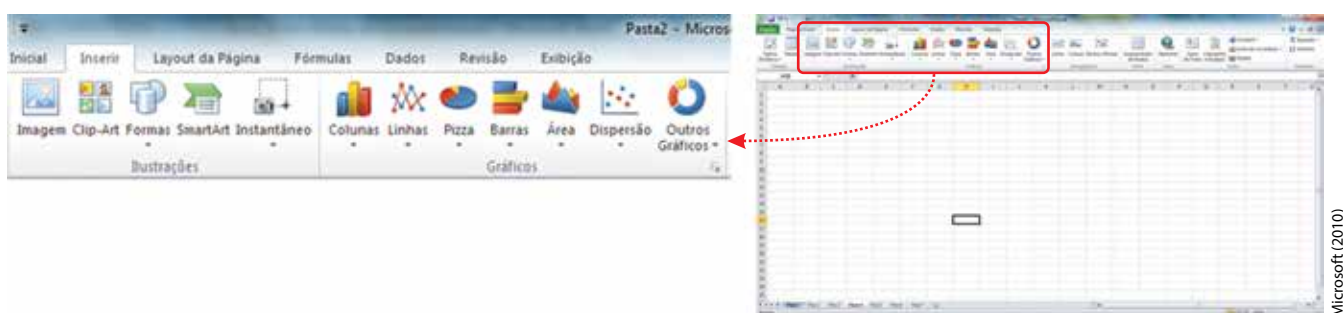
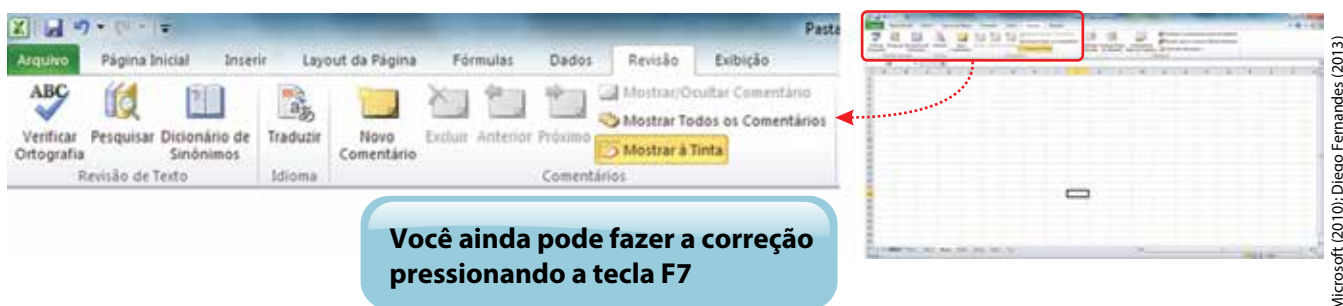


Figura 15 - Adição de desenhos e gráficos no Microsoft Excel 2010

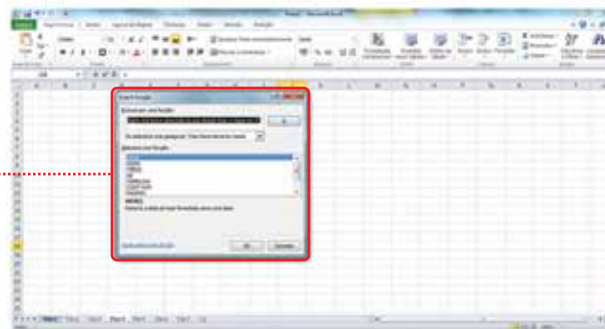
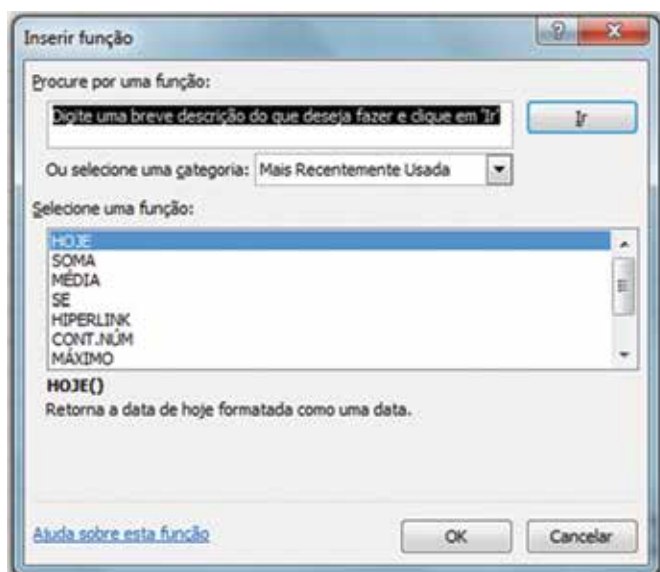
j) corretor ortográfico;



**Você ainda pode fazer a correção
pressionando a tecla F7**

Figura 16 - Corretor ortográfico no Microsoft Excel 2010

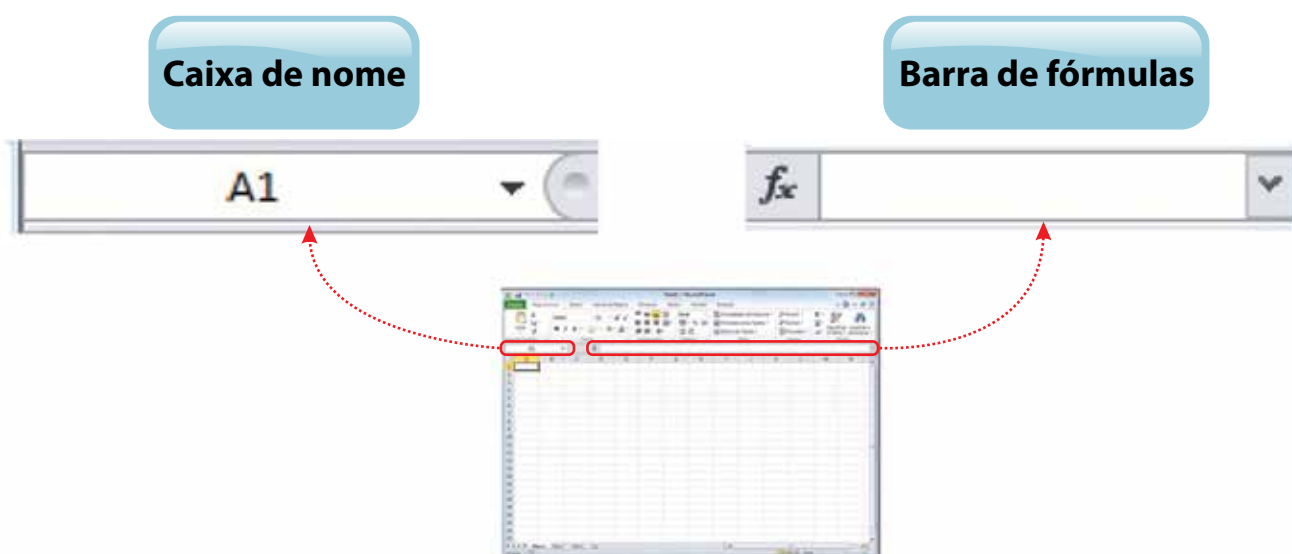
k) várias funções predefinidas.



Microsoft (2010)

Figura 17 - Várias funções predefinidas no Microsoft Excel 2010

Confira a Tela inicial do Microsoft Excel 2010.



Microsoft (2010); Diego Fernandes (2013)

Figura 18 - Tela inicial do Microsoft Excel 2010 com indicação da Caixa de nome e Barra de fórmulas.

Note que acima das letras que identificam as colunas, encontra-se a Caixa de Nome e a Barra de Fórmulas que você utilizará muito ao longo do curso.



**SAIBA
MAIS**

Para você definir um nome para uma célula ou um conjunto de células você pode usar a Caixa de Nome. Observe

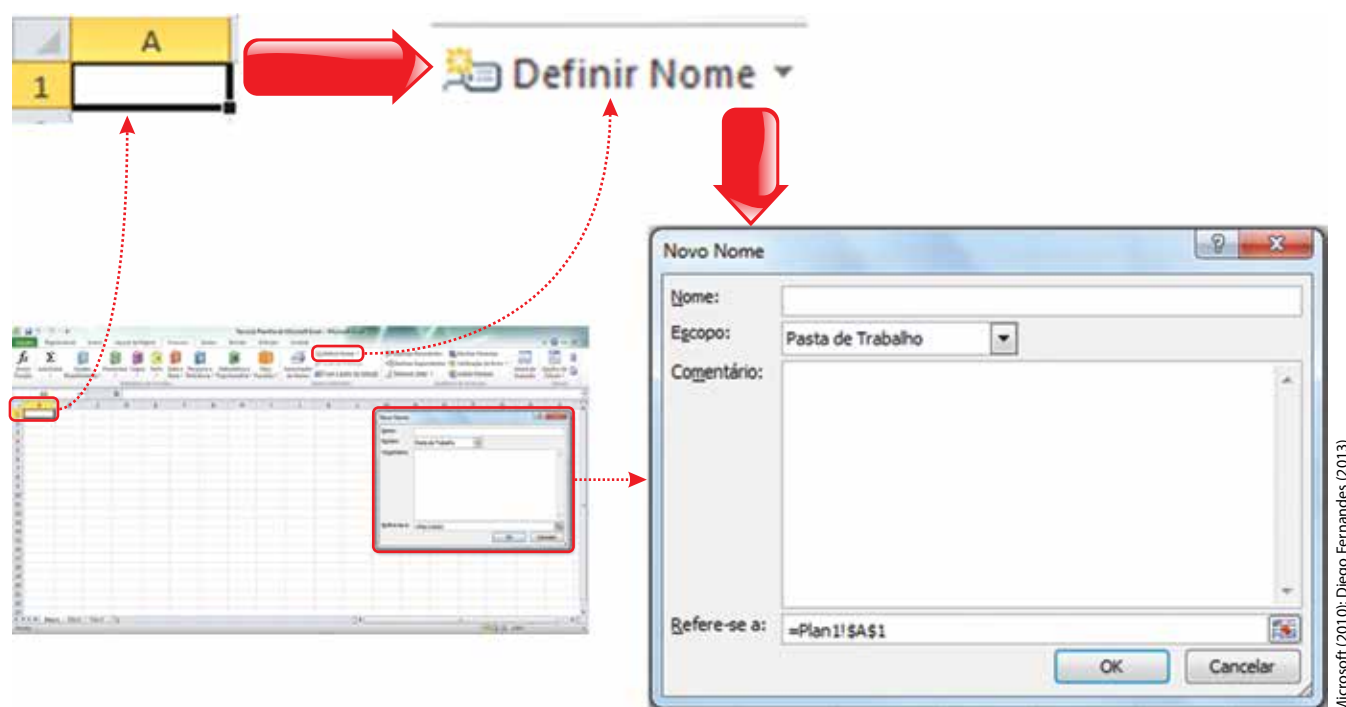


Figura 19 - Definir Nome

No rodapé, acima da barra de status, é exibido o nome das planilhas identificadas inicialmente como Plan1, Plan2 e Plan3.

Veja a seguir:

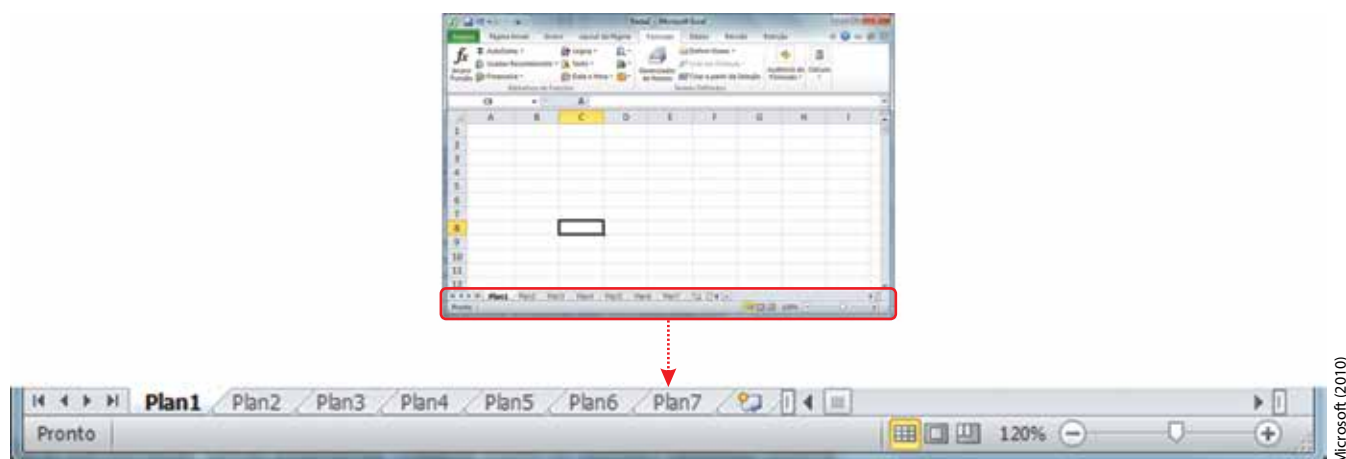


Figura 20 - Planilhas no Microsoft Excel 2010

Clique com o botão direito do mouse sobre a "Plan" que deseja alterar:

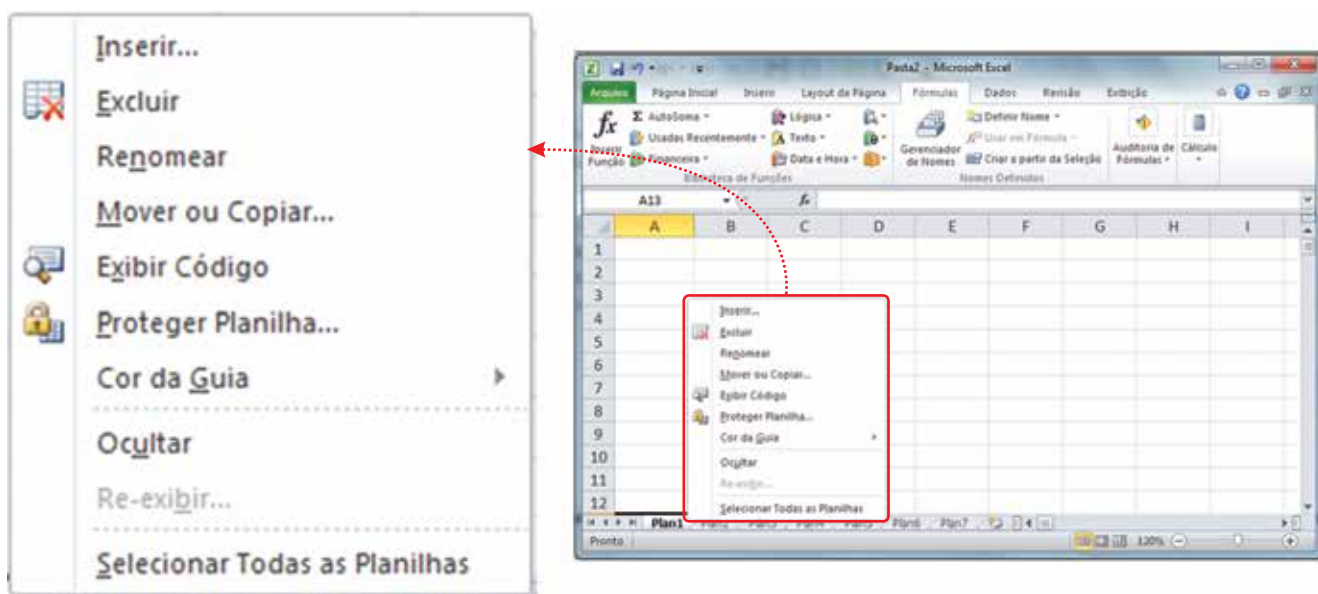


Figura 21 - Alteração de planilha no Microsoft Excel 2010

Você sabia que é possível renomear, inserir, mover, copiar ou excluir uma planilha? Sim! Veja a seguir, como proceder com essas ações.

- a) Renomear: Para renomear uma planilha, clique com o botão direito sobre a planilha a ser renomeada e na opção Renomear ou dê um clique duplo, digite o novo nome e tecla Enter.
- b) Inserir: Para inserir uma nova planilha clique com o botão direito sobre qualquer planilha e, em seguida, na opção Inserir e escolha Planilha ou clique sobre o ícone da folhinha que fica após a última planilha. O nome da planilha vem como Plan4, Plan5, etc. Mas você pode renomear conforme o item anterior.
- c) Mover: Para mover uma planilha de local, basta clicar sobre ela e arrastar. Você verá uma setinha preta sobre as planilhas que indica o local onde ficará a planilha, antes de soltar o botão do mouse. Outra opção é clicar com botão direito do mouse, clicar na opção Mover ou Copiar e selecionar uma planilha da lista para inserir a planilha desejada na frente.
- d) Copiar: Para copiar uma planilha, basta clicar com botão direito do mouse, depois clicar na opção Mover ou Copiar, marcar a caixa de marcação Criar uma Cópia e depois, clicar em OK. Verifique tal procedimento na figura a seguir.

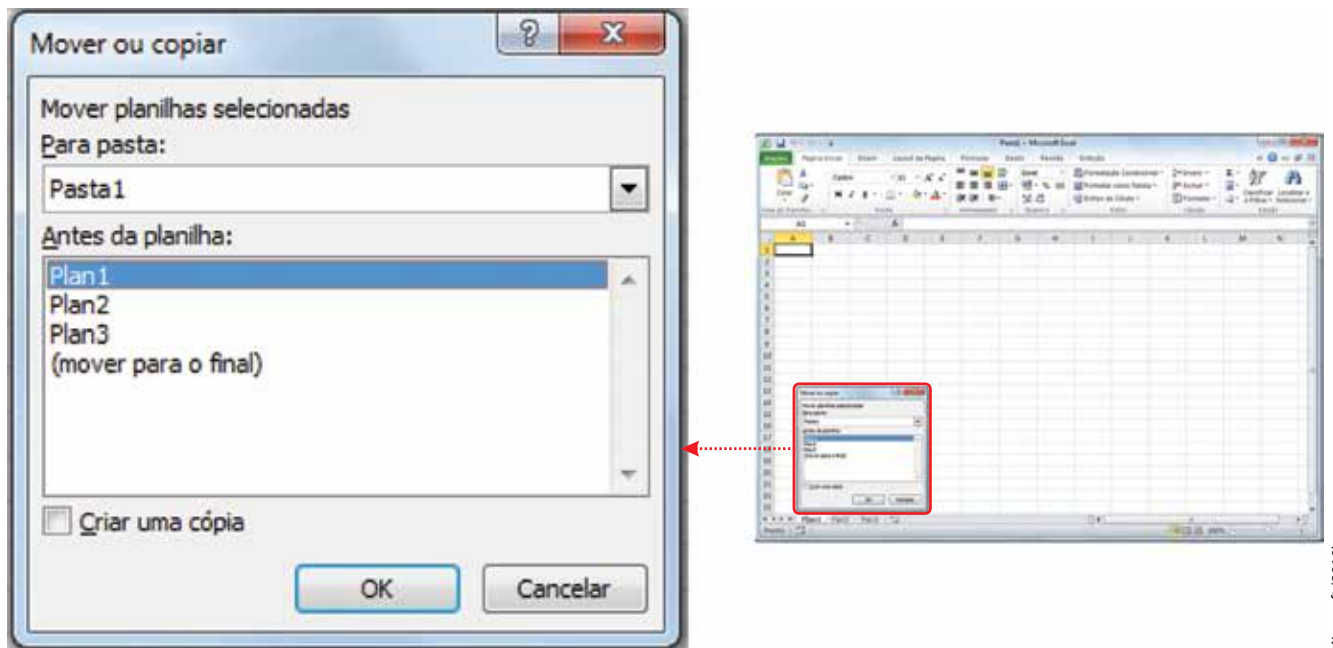


Figura 22 - Caixa de diálogo Mover ou copiar do Microsoft Excel 2010

e) Excluir: Para excluir uma planilha, clique com botão direito do mouse na planilha a ser excluída e depois, na opção Excluir. Aparecerá uma janela com o seguinte aviso: “É possível que haja dados na(s) planilha(s) selecionada(s) para exclusão. Para excluir os dados permanentemente, pressione ‘Excluir.’” Observe essa ação na figura a seguir.

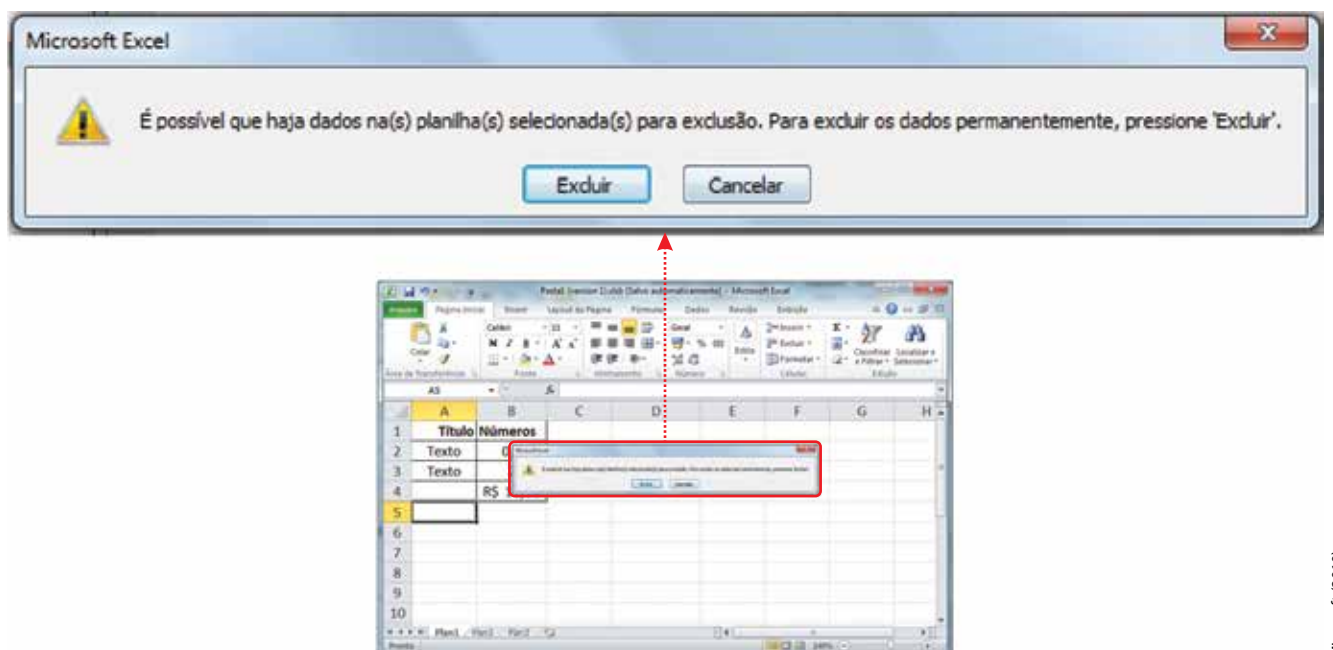


Figura 23 - Mensagem de exclusão de planilhas do Microsoft Excel 2010

É importante destacar que um arquivo do Microsoft Excel é considerado uma pasta de trabalho em que contém, além de todas as linhas e colunas de uma planilha, uma série de planilhas, que por padrão inicia com três(3) planilhas, mas que pode ser acrescentado muito mais.

Você acompanhará, no Casos e relatos, uma situação envolvendo alguns conceitos abordados neste primeiro momento de aprendizagem.



CASOS E RELATOS

Planilhas eletrônicas

Paulo é um pai de família e entrou num curso de informática para aprender a montar planilhas eletrônicas, buscando um melhor gerenciamento de suas contas. Para praticar, começou montando uma pasta de trabalho no Microsoft Excel com três planilhas.

Uma das planilhas serviu para controlar as despesas de casa como água, luz, telefone e outros.

A segunda planilha foi criada para controlar as despesas com as crianças e uma terceira planilha, para controlar as despesas com os dois carros da família.

Ele renomeou cada planilha conforme seu objetivo e montou as tabelas com a relação de todas as despesas.

	A	B	C	D
1	Despesas com água, luz e telefone			
2				
3	Despesa	Data	Valor	Observações
4	Água	12/06/2013	R\$ 70,00	
5	Luz	15/06/2013	R\$ 90,00	
6	Telefone	05/06/2013	R\$ 55,00	
7				
8				
9				
10				
11				

água luz fone crianças carros

Pronto

Figura 24 - Exemplo de Apresentação no Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft (2010)

Veja como é importante você aprender a usar planilha eletrônica!

Com ela você pode controlar as informações da sua vida pessoal, como contas a serem pagas, suas tarefas da escola e muito mais.

Para tanto, vamos continuar os estudos!

Agora você irá aprender sobre o conteúdo da Célula da planilha eletrônica

2.2 CONTEÚDO DA CÉLULA

Uma célula nada mais é do que o encontro de uma linha com uma coluna. Na célula você digita os dados. Observe o exemplo:

Coluna A com Linha 2

O nome ou endereço desse encontro é A2.

O que você digita na célula pode ser um valor ou um título.

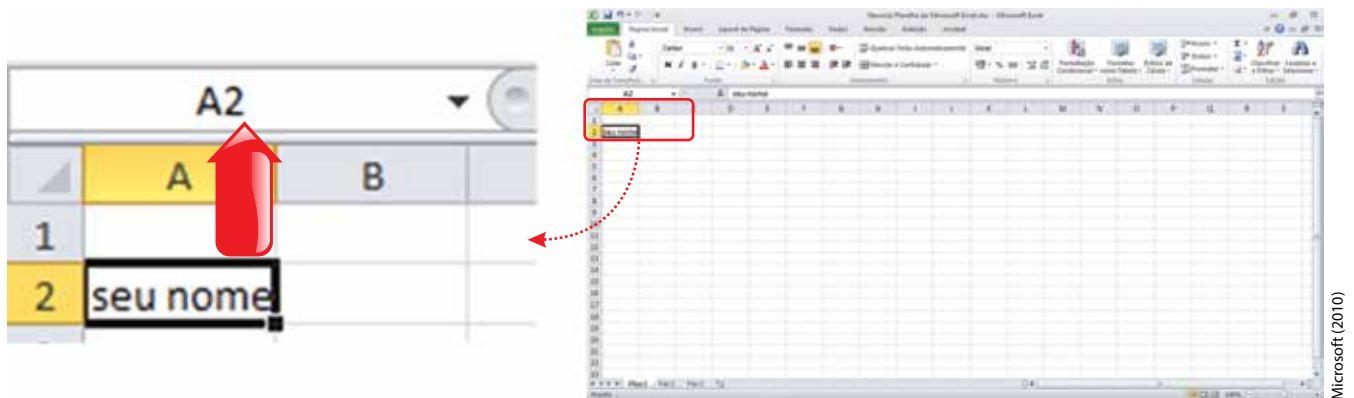


Figura 25 - Conteúdo da célula no Microsoft Excel 2010

a) Valor: entenda por valor números de 0 a 9, vírgula, os sinais de mais ou menos, parênteses e cifrão. Quando um número é composto por muitos dígitos e maior que a largura da coluna, este será exibido na forma de símbolo (#), o que significa que a coluna deverá ser ampliada para mostrar o valor real.

Veja as figuras:

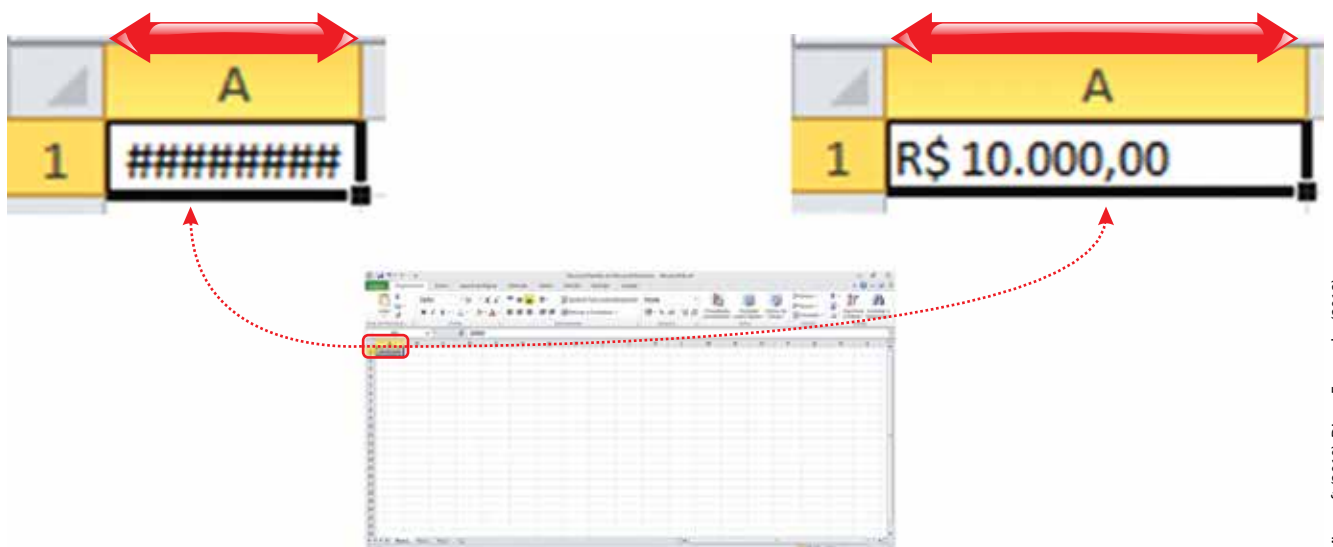


Figura 26 - Valor na célula


**FIQUE
ALERTA**

Use vírgula (,) para números.

Não use ponto (.)

Digite apenas 1450,50

b) Título: tudo que você digitar diferente de número ou fórmula é tratado como títulos, e pode ter o tamanho máximo de 250 dígitos/caracteres.

Se você quiser que um título seja representado por um caractere numérico, este deverá estar entre aspas, como por exemplo: "250".

Quando o título é maior que a largura da célula, será editado dentro da mesma e, após ser digitado, avançará pelas células em branco à direita.

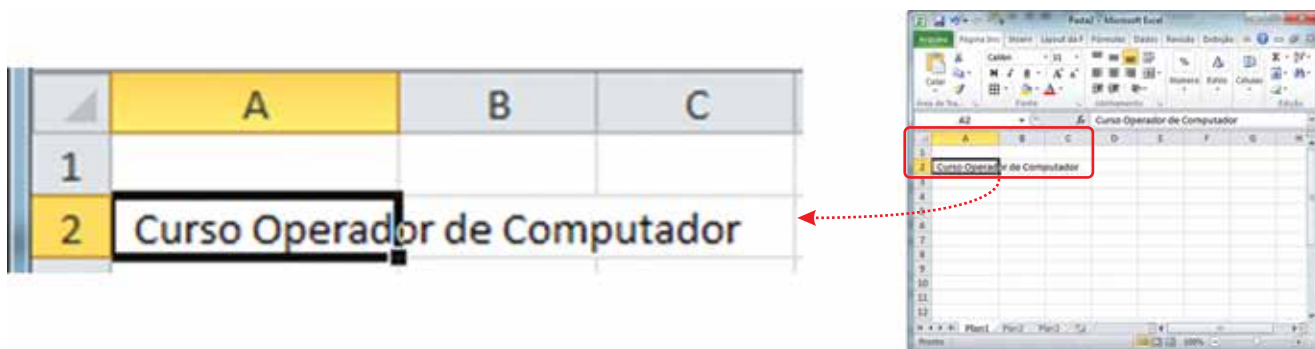


Figura 27 - Título na célula

Quando a célula imediatamente à direita estiver ocupada, o texto será escondido para que permaneça dentro de sua célula, sem que os dígitos sejam perdidos.

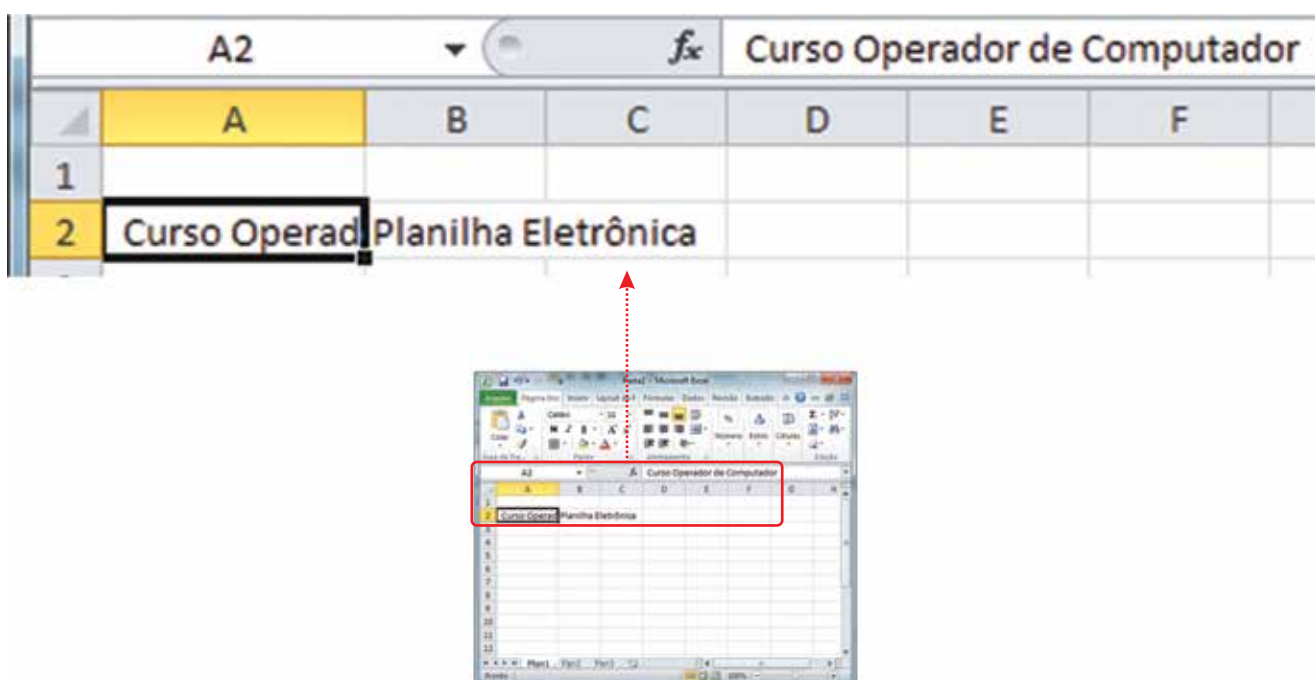


Figura 28 - Título na célula ocupada

DIEGO FERNANDES

Microsoft (2010)

Para editar o conteúdo de uma célula, você pode:

- clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse;
- com a célula selecionada pressionar a tecla F2;
- escolher os comandos que se encontram no grupo **Área de Transferência** da guia Página Inicial, como "Recortar", "Copiar" e "Colar".

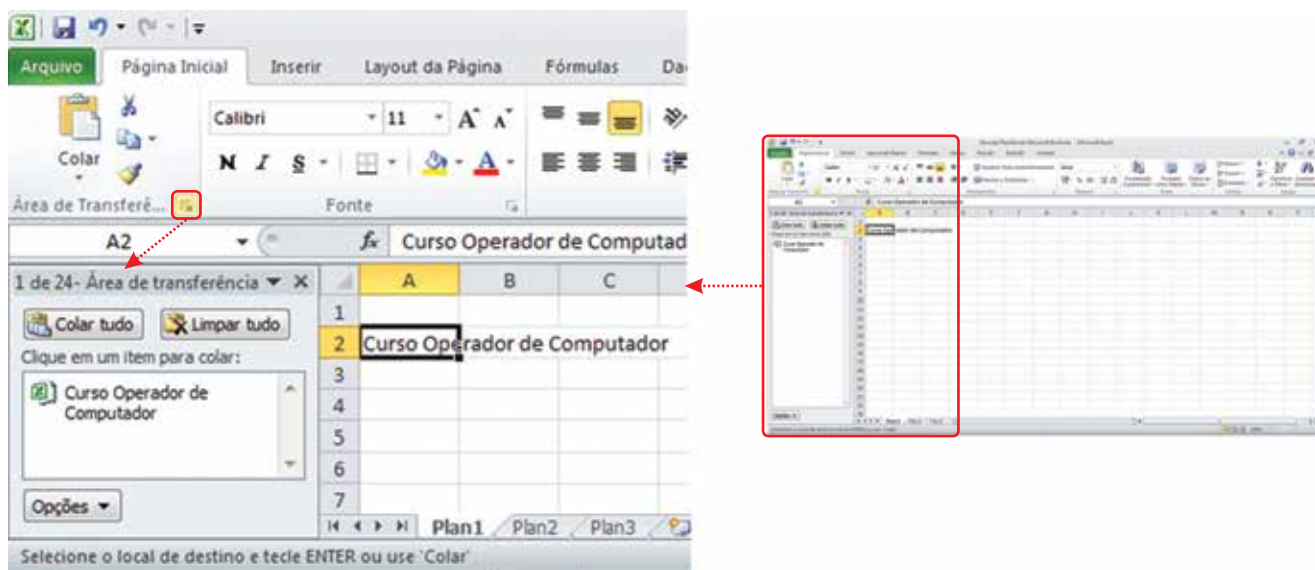


Figura 29 - Editando células no Microsoft Excel 2010

Vamos agora saber o que cada um desses comandos representa. Acompanhe!

- Recortar - remove da célula os caracteres selecionados e os coloca na área de transferência. A tecla de atalho para este comando é Ctrl+X.



Figura 30 - Recortar

- Copiar - faz uma cópia dos caracteres selecionados e os coloca na área de transferência. A tecla de atalho para este comando é Ctrl+C.



Figura 31 - Copiar

c) Colar - coloca o conteúdo que está na área de transferência em uma célula no ponto de inserção. A tecla de atalho para este comando é Ctrl + V.

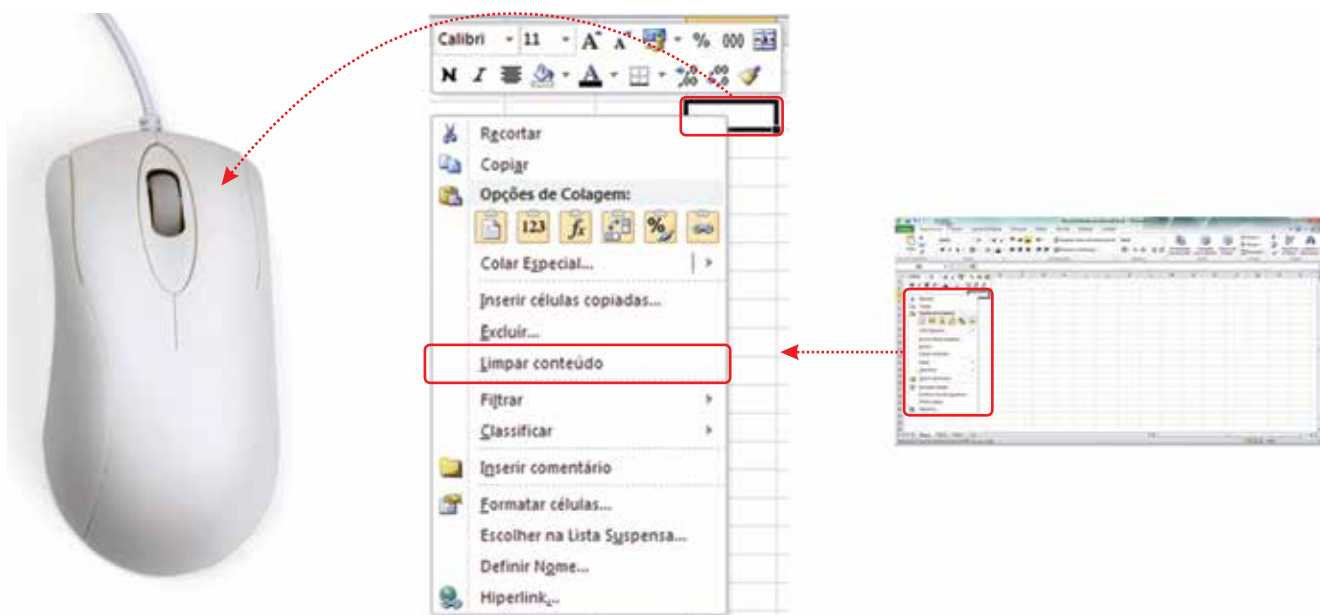


Figura 32 - Colar

d) Limpar Conteúdo - com o botão direito do mouse, clique na opção Limpar Conteúdo.

Limpa os caracteres da célula selecionada. Os caracteres não são armazenados na área de transferência.

A tecla de atalho para este comando é DEL.



Microsoft (2010); iStock ([20--?])

Figura 33 - Limpar conteúdo no Microsoft Excel 2010

Seleção descontínua - selecione a área desejada arrastando o mouse sob os dados, após, solte o botão do mouse que estava pressionado, segure a tecla CTRL e inicie o procedimento em outra área. Esse procedimento pode ser adotado tanto para linhas como para colunas descontínuas.

Selecionando colunas e linhas inteiras - para selecionar uma coluna por inteiro desde a primeira até a última linha, clique na letra que a identifica. Com as linhas, faça o mesmo procedimento, só que clicando no número que a identifica. Observe a figura a seguir:

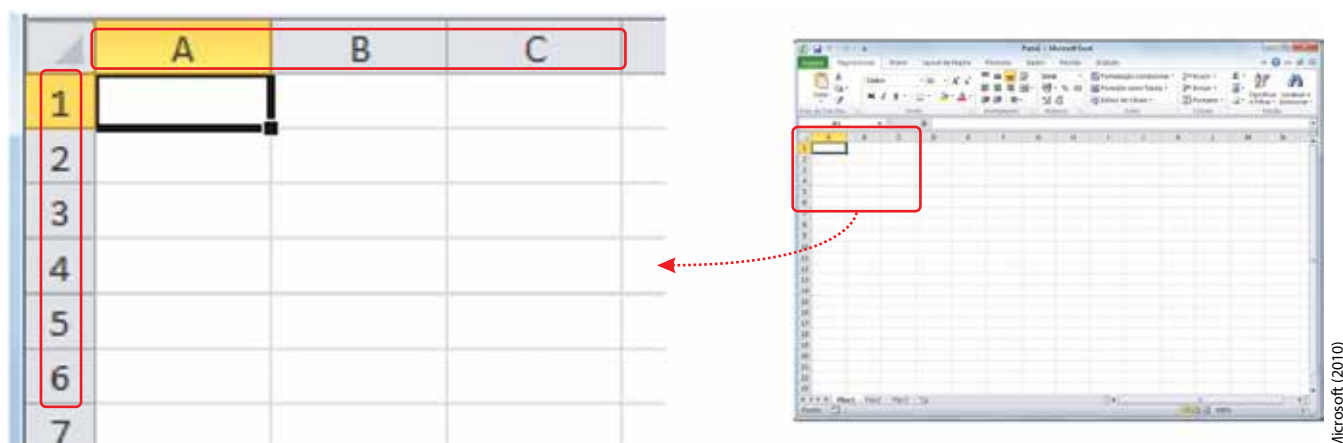


Figura 34 - Selecionando colunas e/ou linhas

Selecionando toda a planilha – para selecionar toda a planilha, clique no quadrado que aparece entre a letra da primeira coluna e o número da primeira linha. Observe a figura na sequência:

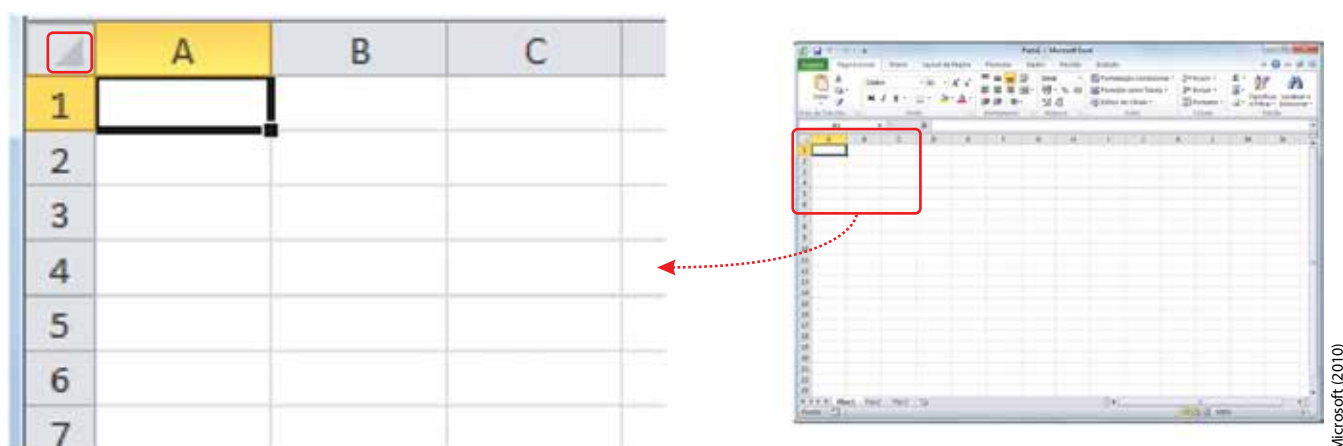


Figura 35 - Selecionando toda a planilha



VOCÊ SABIA?

Que se apertar as teclas Ctrl + T irá selecionar toda a planilha também?

Bem, agora que você já aprendeu a importância do conteúdo de uma célula dentro de uma planilha Excel, você está preparado para prosseguir na jornada de estudos! O próximo assunto é bastante esclarecedor! Quer saber qual é? Siga em frente e continue atento!

2.3 PONTEIROS DO MOUSE

No Microsoft Excel, o mouse apresenta vários ponteiros. Quer conhecê-los no detalhe? Acompanhe o quadro a seguir.

PONTEIRO	LOCALIZAÇÃO	AÇÃO
	Área de Texto.	• Digite, selecione texto ou reposicione o ponto de inserção.
	Faixa de Opções, janela inativa, barra de rolagem, barra de ferramentas ou régua.	• Escolha comandos, clique sobre botões e arraste células para pontos específicos da tabela.
	No canto inferior direito da célula selecionada.	• Cria uma repetição dos dados contidos na célula original ou reproduz uma sequência gravada em uma listagem.
	Na área de dados, sobre células, seleção descontínua.	• Para selecionar células ou especificar a célula ativa dentro de uma planilha. • Seleciona células descontínuas em conjunto com a tecla CTRL.
	Em qualquer parte da tela depois de clicar sobre o botão "Ajuda".	• Aponte para o nome de um comando na área da tela e clique para exibir um tópico de ajuda sobre o item.
	Ao longo das laterais, topo, base ou cantos da janela, moldura, objeto incorporado ou imagem incorporada.	• Arraste para redimensionar uma janela, moldura, elemento gráfico, objeto incorporado ou imagem.
	Ao longo da borda de uma moldura.	• Arraste para mover a moldura até a posição desejada.

Quadro 2 - Tipos de ponteiro do mouse no Microsoft Excel 2010

Notou como esses ponteiros, com suas devidas ações, serão úteis para seu aprendizado? Vamos seguir agora com um novo assunto: "mensagens de erro".

2.4 MENSAGENS DE ERRO

Quando você digita uma fórmula em uma célula, podem ocorrer erros.

Veja quais são:

#DIV/0! Fórmula com divisão por zero.

#N/A! Valor não disponível (referência a uma célula vazia).

#NOME? Nome não reconhecido (digitado erroneamente ou não definido).

#NULL! Erro de referência para uma área de células.

#NUM Erro no valor numérico indicado (fora dos parâmetros).

#REF! Erro de referências nas células utilizadas (nome cancelado).

#VALOR Valor numérico não válido.



RECAPITULANDO

Nesta unidade de estudo você aprendeu a reconhecer as características básicas do Microsoft Excel e estudou como manipular as planilhas de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel.

Explorou as diferenças entre conteúdos, valores e títulos de uma célula, bem como descobriu de que maneira selecionar as células, linhas e colunas.

Por último, conheceu os ponteiros do mouse e as mensagens de erro.

Lembre-se de retomar os conceitos e leituras já estudados, sempre que sentir necessidade.

É fundamental para assimilação dos conteúdos você unir a prática à teoria estudada, assim sendo, sua aprendizagem terá mais qualidade!

Você é convidado a acompanhar os próximos assuntos, vamos lá?

Manipulando Células, Linhas ou Colunas

3

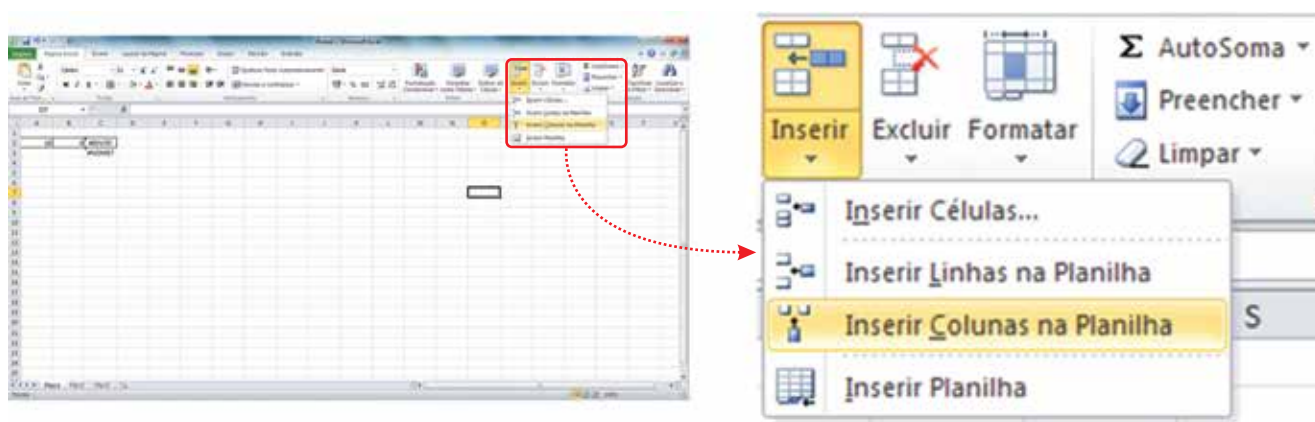


OBJETIVOS

Neste capítulo, você irá aprender a manipular células, linhas ou colunas para facilitar a apresentação de seus dados. Viu que interessante será este momento de aprendizagem?

Ao término do capítulo, você vai saber fazer:

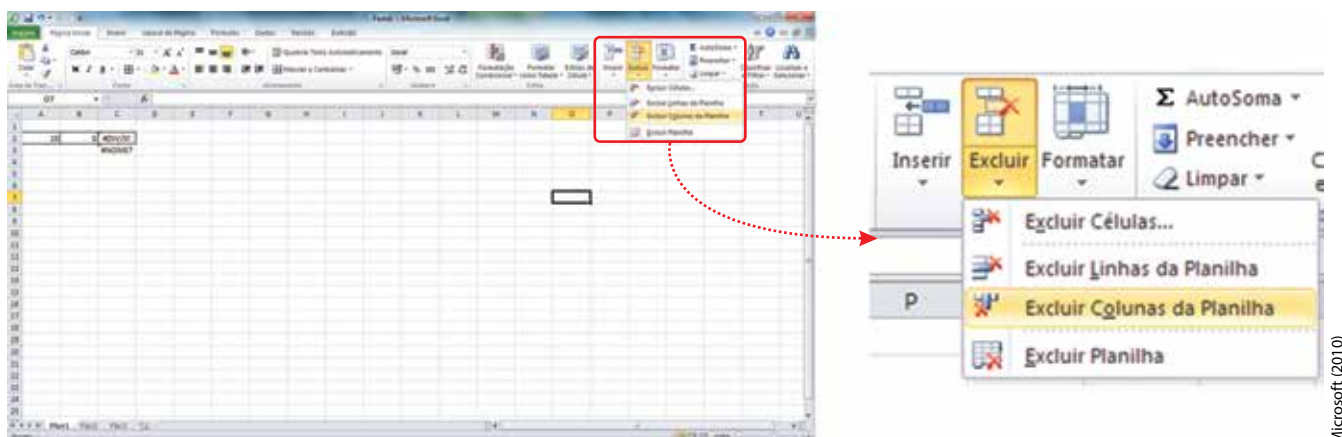
- a) inserir linhas e colunas;



Microsoft (2010)

Figura 36 - Inserir Colunas na Planilha

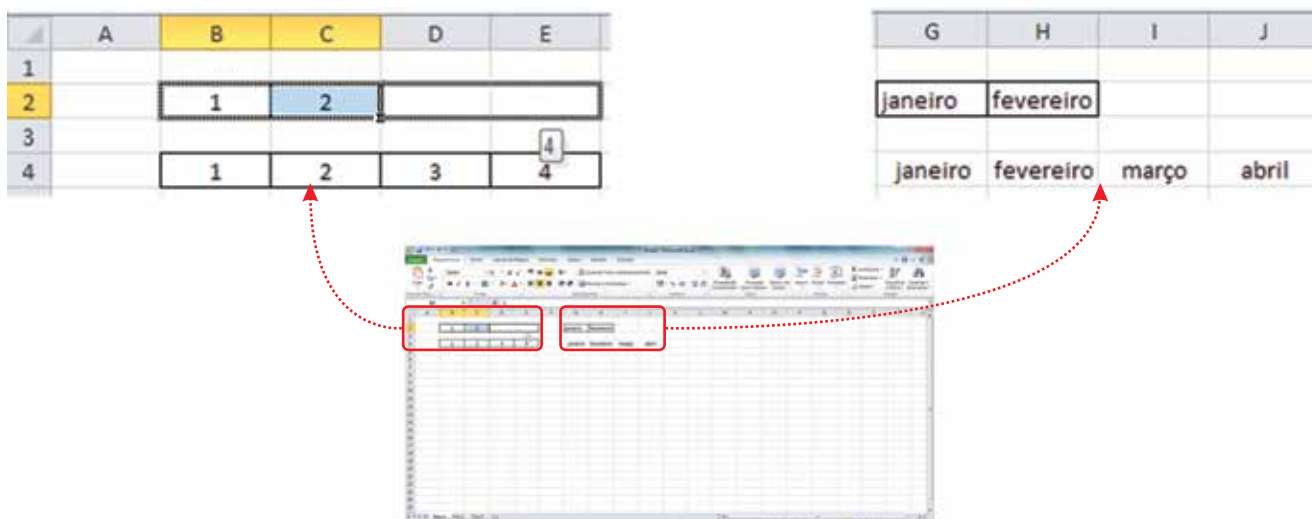
b) excluir células;



Microsoft (2010)

Figura 37 - Excluir Colunas na Planilha

c) utilizar o autopreenchimento;



Microsoft (2010)

Figura 38 - Autopreenchimento

d) formatar células, linhas e colunas;

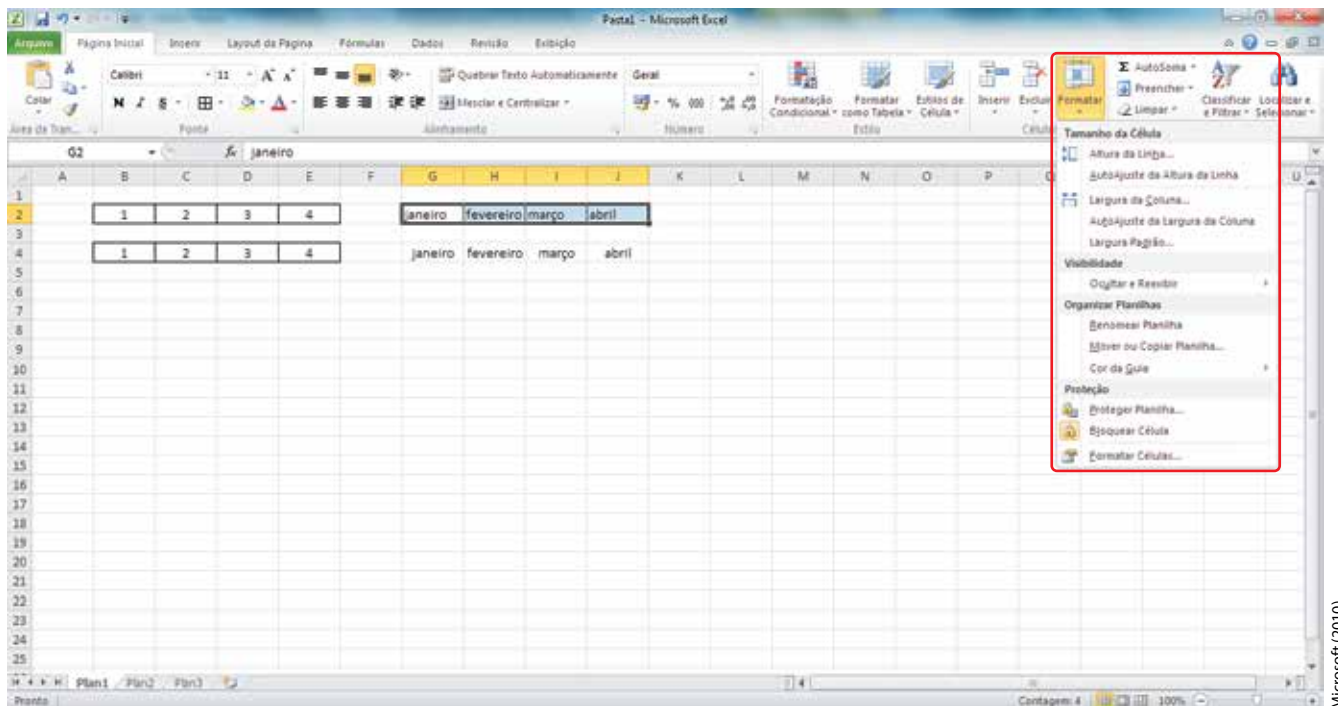


Figura 39 - Formatação de células, linhas e colunas

e) aplicar o formato de números adequadamente;

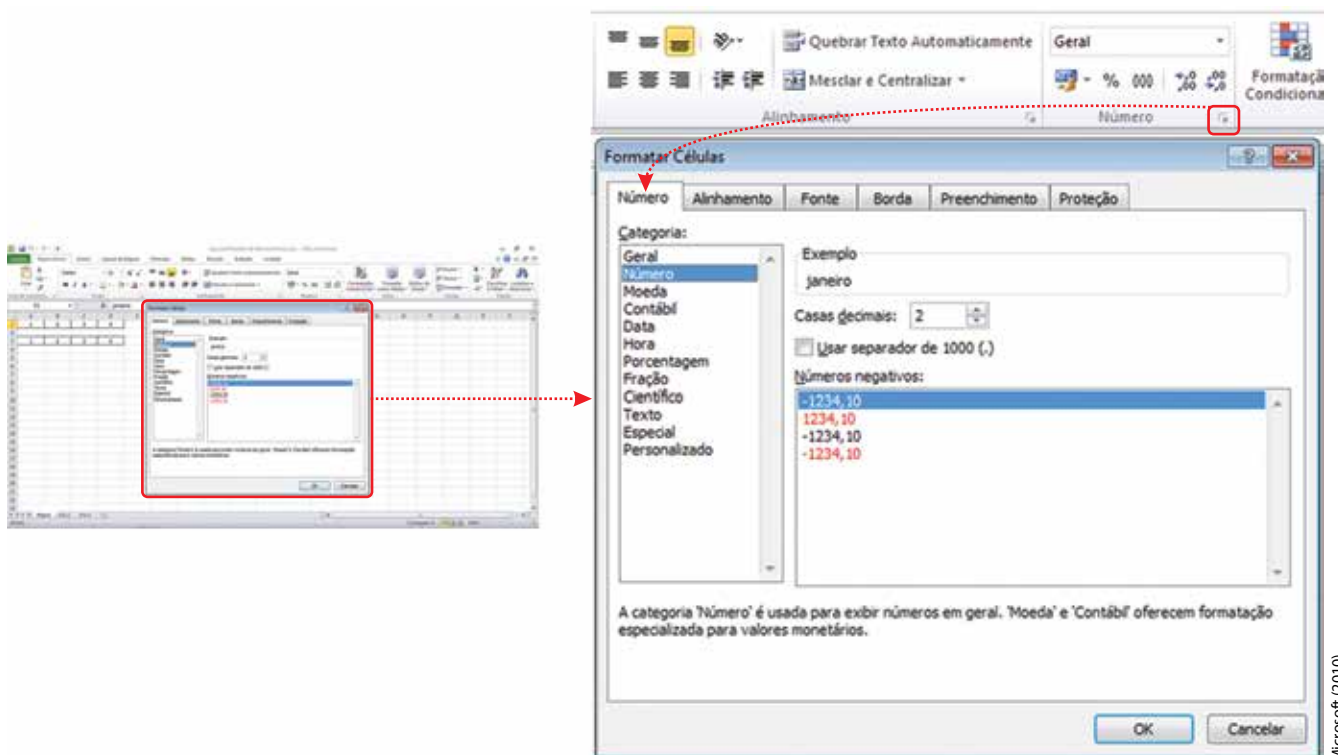


Figura 40 - Aplicação do formato de números

f) alinhamento dos dados como mesclar e centralizar, orientação, recuo e quebra de texto;

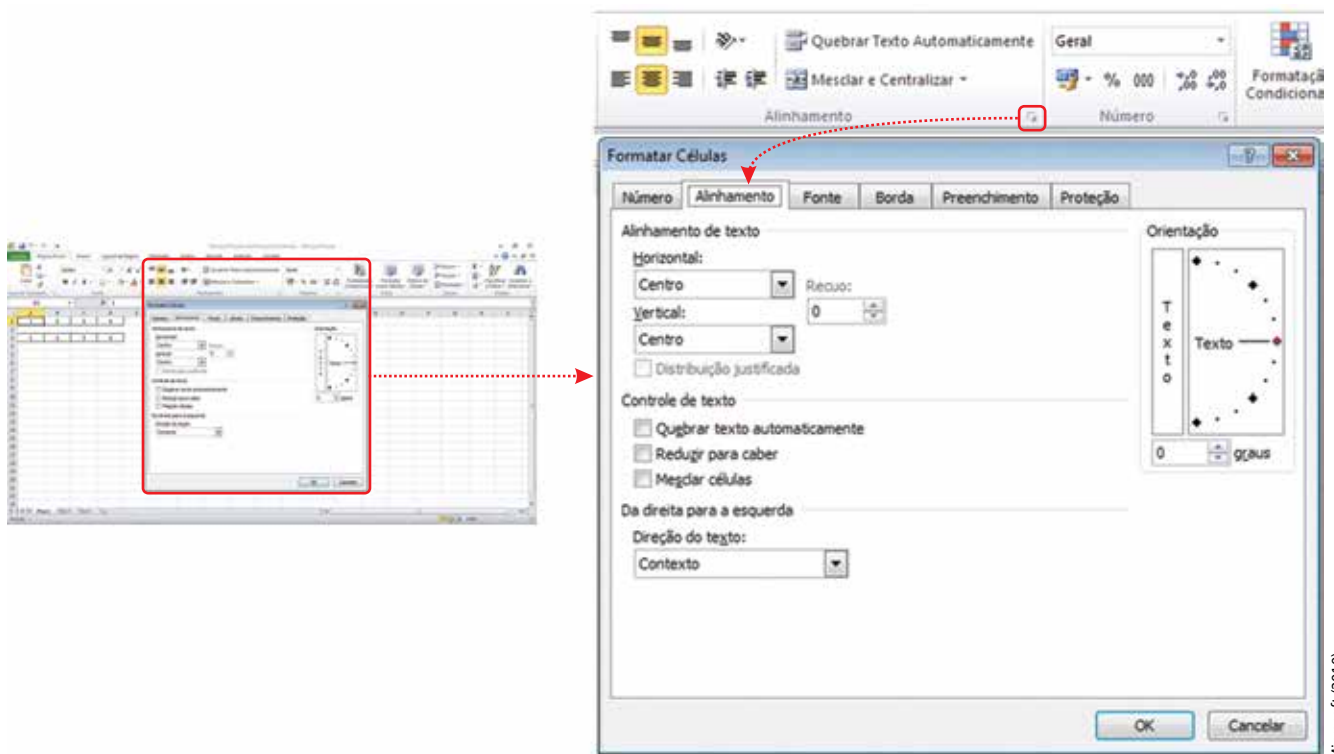


Figura 41 - Alinhamento dos dados

g) aplicar borda e preenchimento.

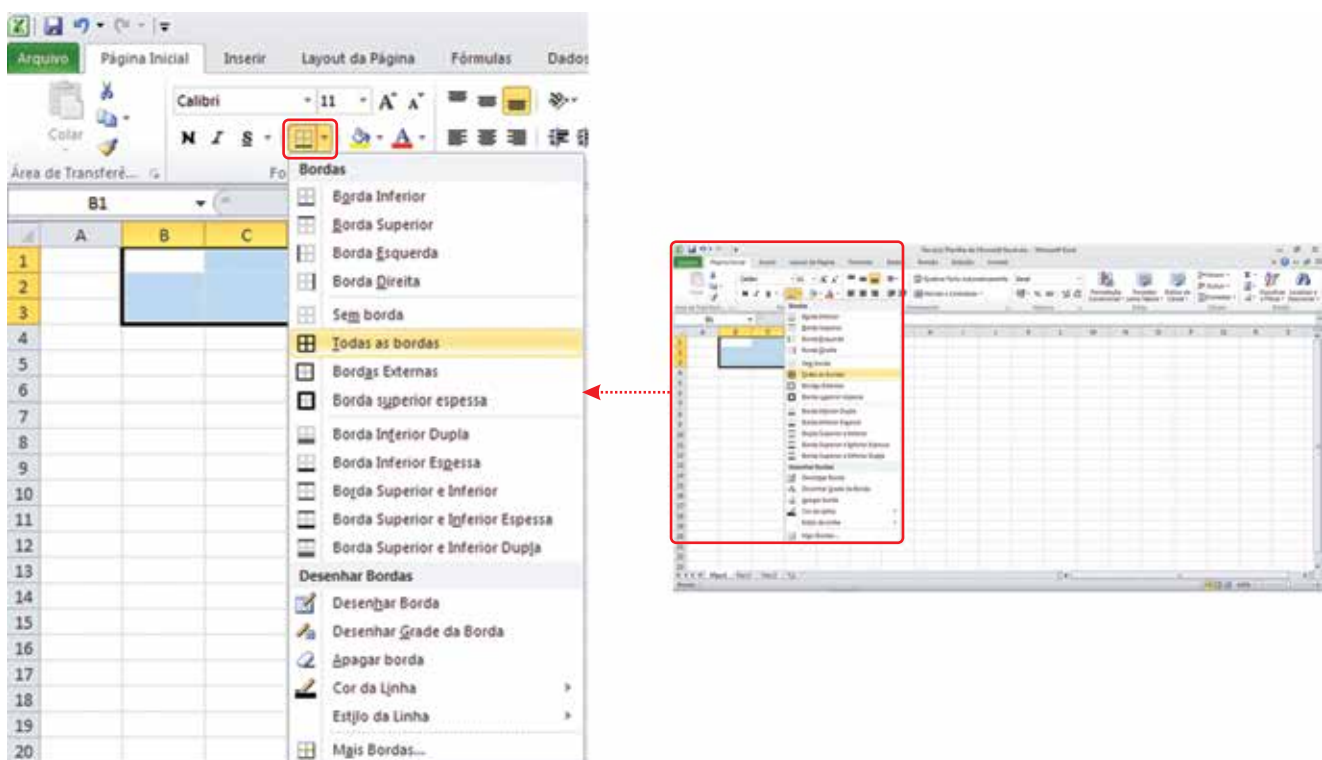


Figura 42 - Aplicação da Borda e preenchimento

Agora você vai aprender com detalhes todos os conteúdos deste capítulo

3.1 INSERINDO LINHAS E/OU COLUNAS

Ao inserir uma linha, o Microsoft Excel cria uma nova linha vazia acima da que você selecionou e move para baixo as linhas existentes.

O Microsoft Excel ajusta as referências às células movidas de modo a refletirem suas novas posições.

Observe a figura a seguir:

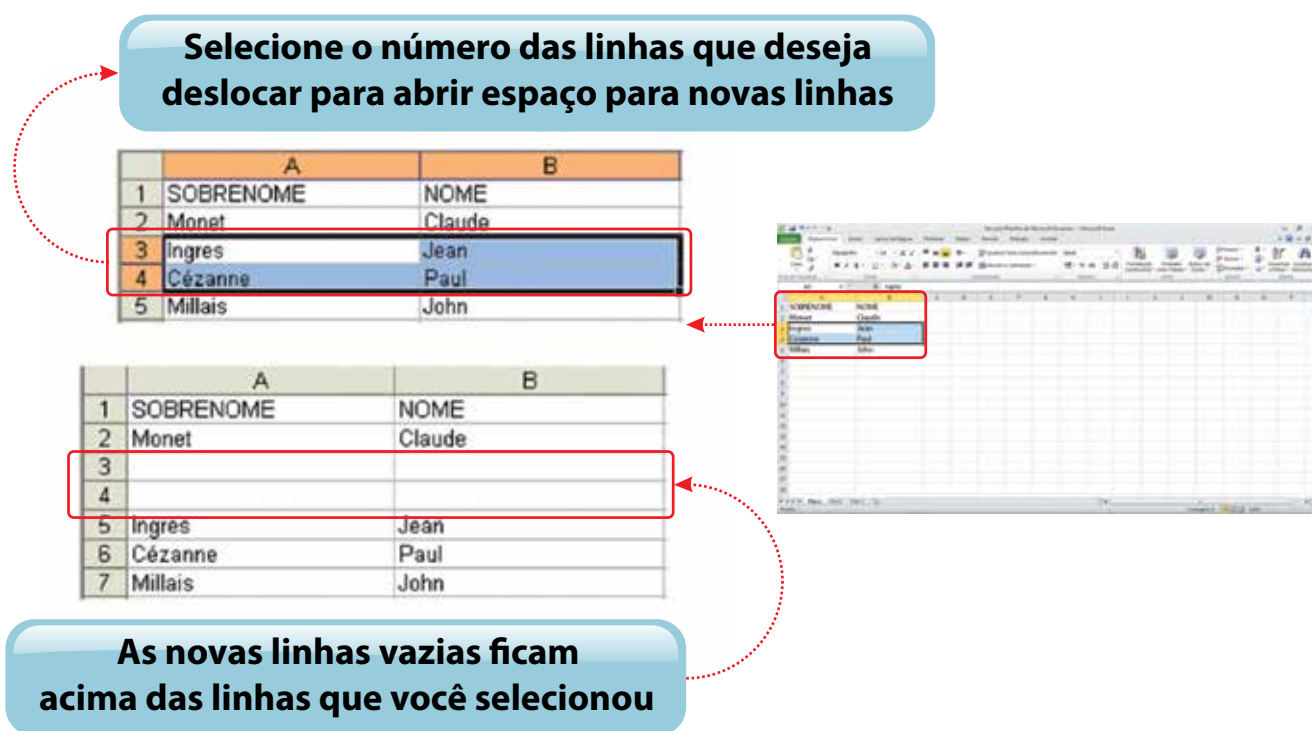


Figura 43 - Inserindo linhas no Microsoft Excel 2010

Para inserir colunas, siga o mesmo procedimento: Ao inserir uma coluna, o Microsoft Excel cria uma nova coluna vazia antes daquela que você selecionou e move para a direita as colunas existentes

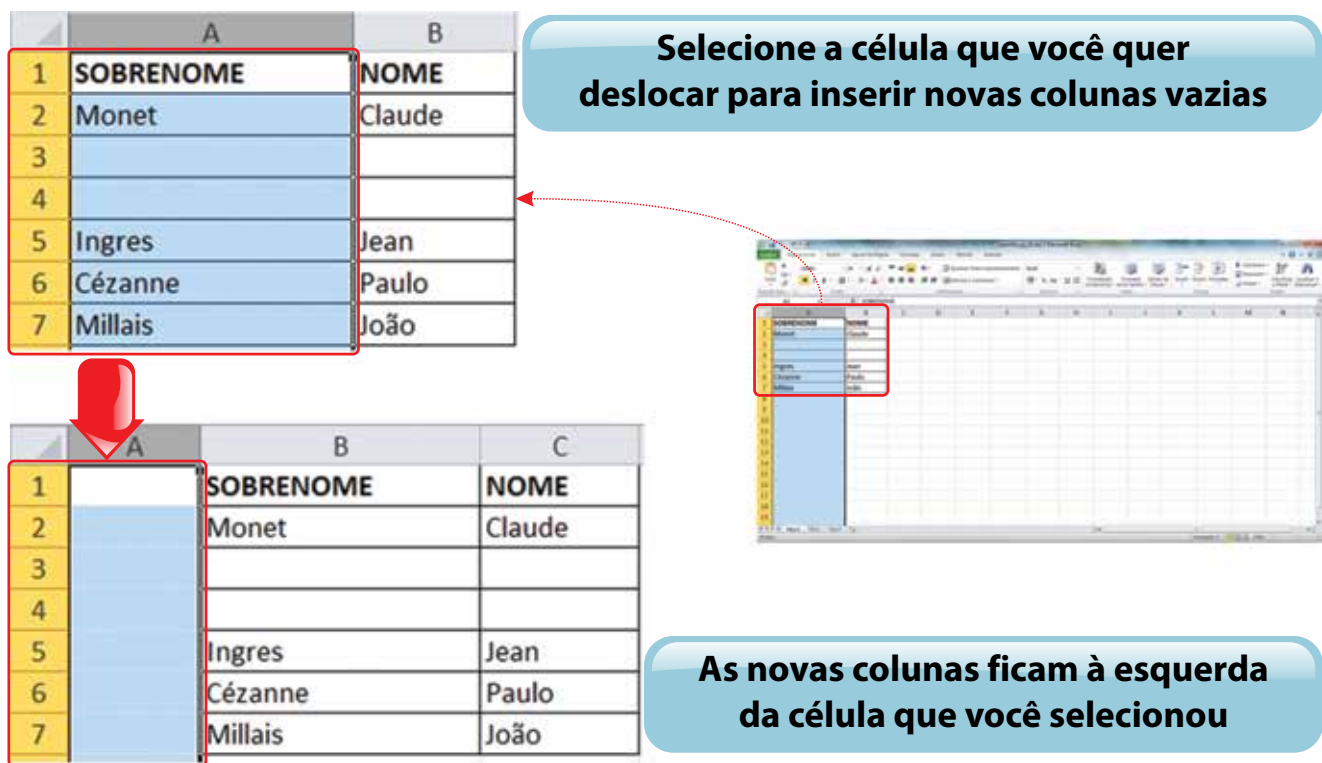


Figura 44 - Inserindo colunas no Microsoft Excel 2010

3.2 EXCLUINDO CÉLULAS

Ao excluir células (linhas ou colunas), estas são removidas da planilha. As células ao redor são movidas para preencher o espaço criado.

Para excluir células, clique com botão direito do *mouse* sobre a célula que deseja excluir e escolha o comando EXCLUIR. Na caixa de diálogo que surge, selecione a opção para a qual deseja que as células se movimentem, caso necessário, e clique em OK. , conforme mostra a caixa de diálogo a seguir.

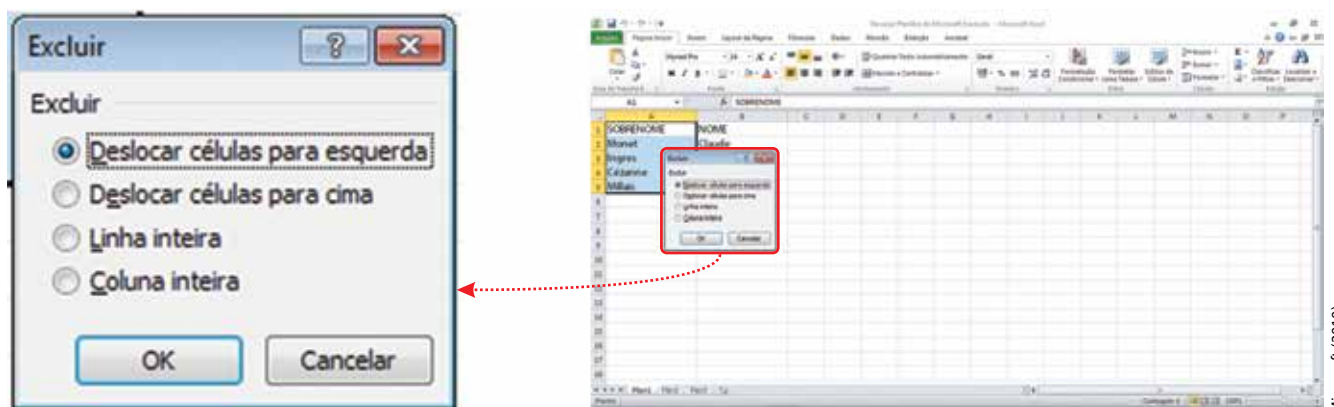


Figura 45 - Caixa de diálogo Excluir do Microsoft Excel 2010

**SAIBA
MAIS**

Sabia que é possível excluir linhas e colunas? Basta clicar com botão direito do mouse no número da linha ou letra da coluna que deseja excluir e selecionar a opção Excluir. Ou utilizar os botões da Guia Inicial, bloco célula.

Veja na figura que segue:

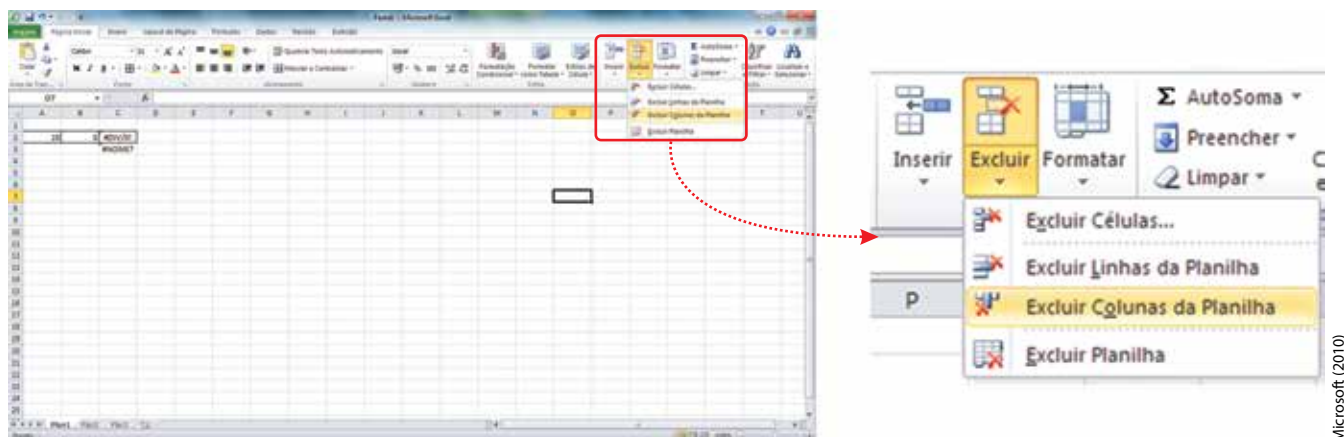


Figura 46 - Excluir Colunas da Planilha

Você estudou sobre exclusões de células. No próximo assunto, você aprenderá como trabalhar com o auto-preenchimento das células.

Continue atento para prosseguir!

3.3 TRABALHANDO COM AUTOPREENCHIMENTO

Você irá aprender como fazer uso dos recursos de autopreenchimento e como aplicá-lo.

- digite um mês (por exemplo, janeiro) e confirme a digitação apertando a tecla Enter;
 - selecione a célula com o mês digitado;
 - clique na alça de autopreenchimento e arraste para um lado (esquerda, direita, para cima ou para baixo).
- Observe a figura a seguir:

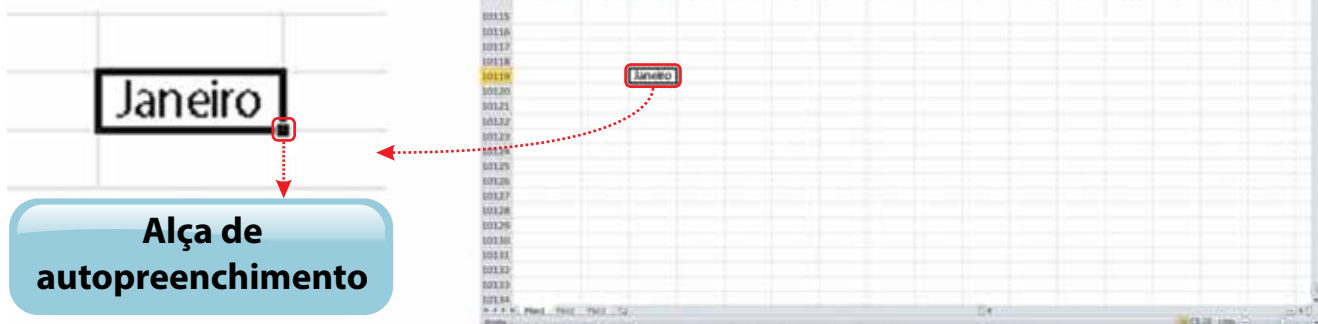


Figura 47 - Alça de autopreenchimento

Seguindo o mesmo exemplo, digite um dia da semana e puxe a alça de autopreenchimento.

Para números também é possível usar o recurso de autopreenchimento, siga os passos a seguir:

- digite um número (por exemplo, 1) e confirme;
- logo abaixo dele ou acima, à direita ou à esquerda, digite outro número (por exemplo, 2) e confirme;
- selecione os dois números digitados;
- clique na alça de preenchimento e arraste para algum lado (esquerda, direita, para cima ou para baixo).

Lembre-se de que o Excel faz o preenchimento de acordo com o intervalo especificado. Por exemplo, se você digitar 1 e 2, ele continuará em 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se digitar 2 e 4, ele continuará em 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Observe na sequência:

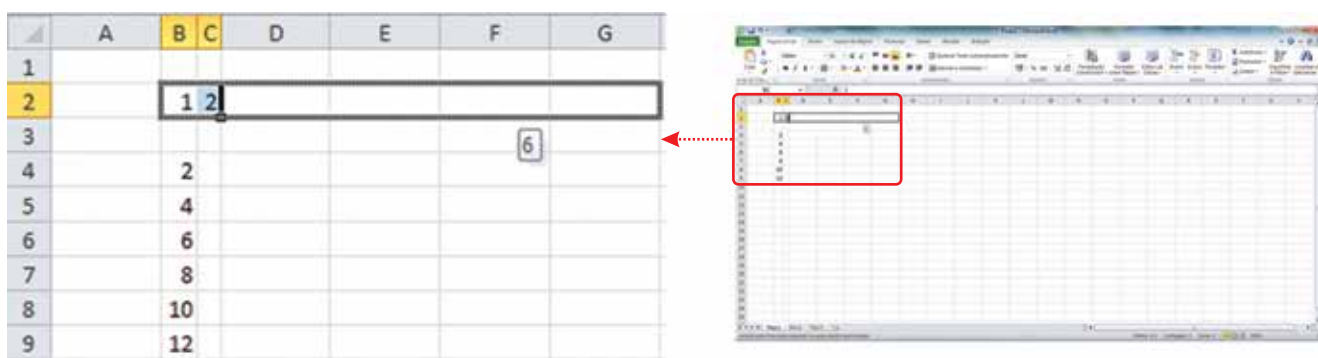


Figura 48 - Exemplo autopreenchimento.

Então, craque no quesito autopreenchimento? Ótimo!

Agora chegou a vez da formatação de células! Acompanhe!

3.4 FORMATANDO CÉLULAS

A formatação de células ajuda a melhorar a apresentação dos dados inseridos nas células de uma planilha.

Olha que legal!

- a) Você pode formatar as células da planilha antes ou depois da inserção dos dados.
- b) O formato de uma célula é separado dos dados contidos nela.
- c) Os formatos das células podem ser copiados de uma célula para outra, alterados ou limpos sem alterar os dados digitados.
- d) O botão “Pincel” é um ótimo ajudante para copiar a formatação de células da planilha.

Observe a seguir, as diversas opções de formatação de células.

Largura das colunas: você pode ajustar a largura da coluna por meio do *mouse*, posicionando-o na borda direita do cabeçalho da coluna, e arrastando para aumentar ou diminuir o tamanho.

Você também pode dar um clique duplo na borda direita da coluna. Esse comando ajusta a largura conforme o dado que você digitou

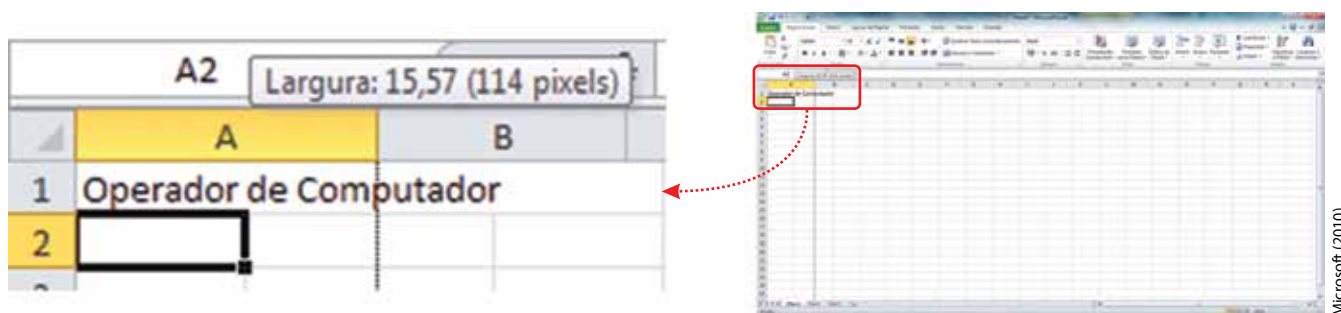


Figura 49 - Largura das colunas.

Também é possível com o botão direito do mouse, opção Largura da Coluna.

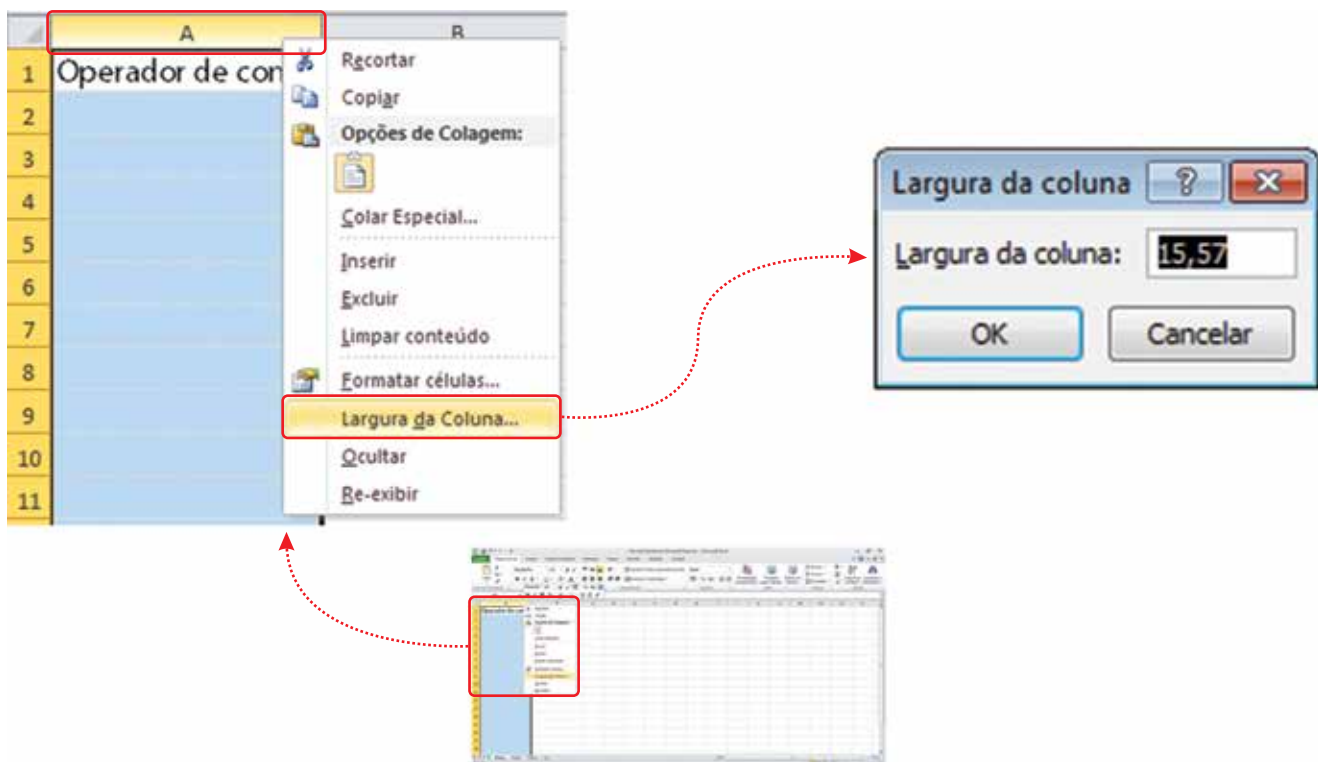
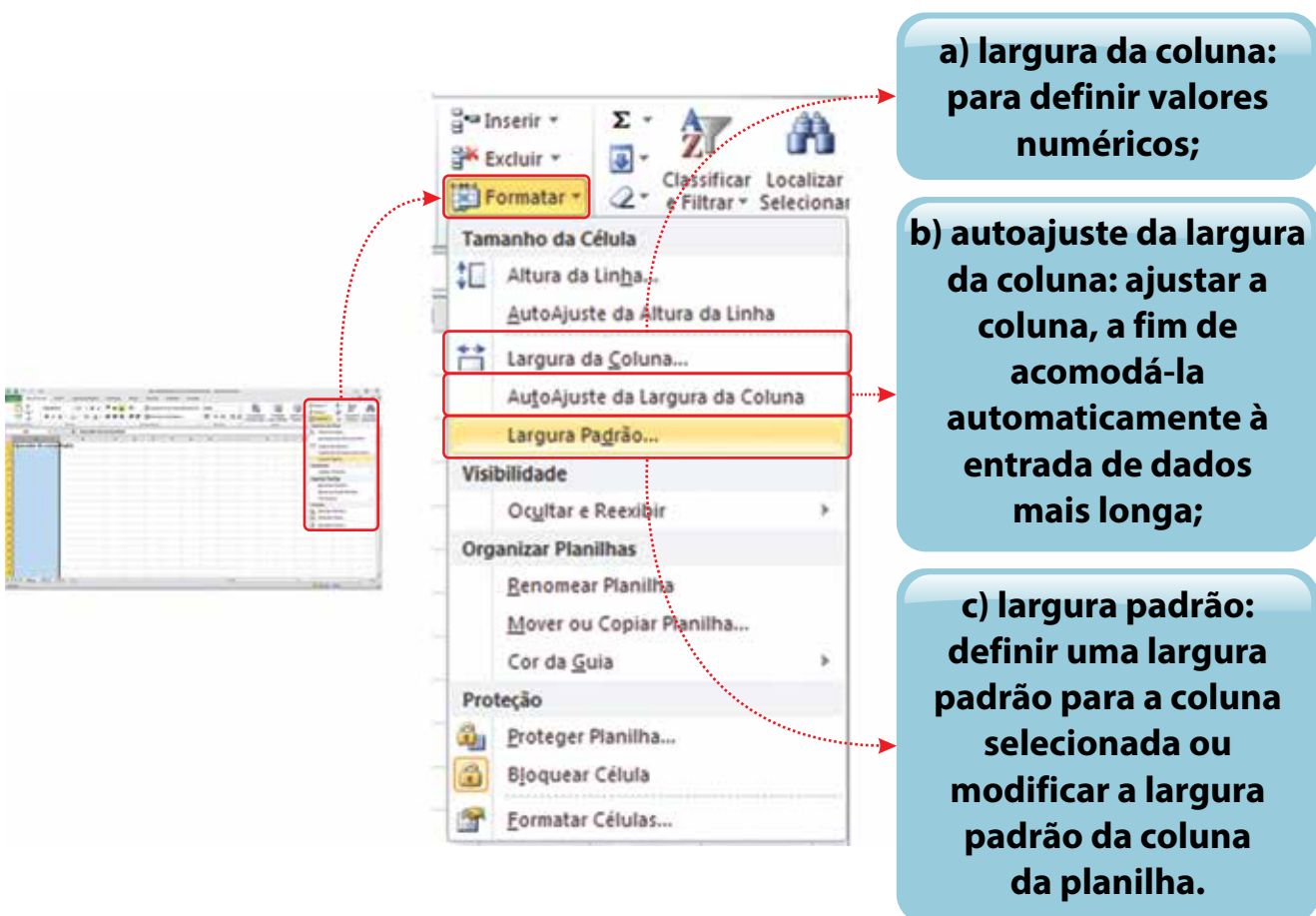


Figura 50 - Largura da coluna de outra forma.

Microsoft (2010)

Escolha um dos comandos. Acompanhe a seguir:



Microsoft (2010); Diego Fernandes (2013)

Figura 51 - Comandos

Mudando a altura das linhas. Você pode alterar a altura das linhas utilizando o *mouse*, por meio do *mouse* posicionando-o na borda inferior cabeçalho de linha, e arrastando para aumentar ou diminuir o tamanho.

Você também pode dar um clique duplo na borda inferior da linha. Esse comando ajusta a altura da linha conforme o dado que você digitou.

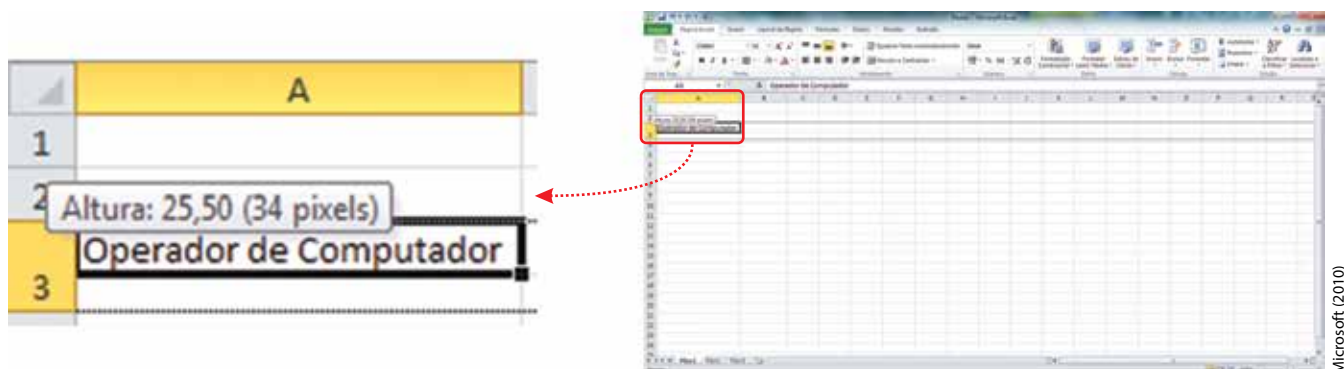


Figura 52 - Altura da Linha.

Também é possível com o botão direito do mouse, opção Altura da Linha. Observe:

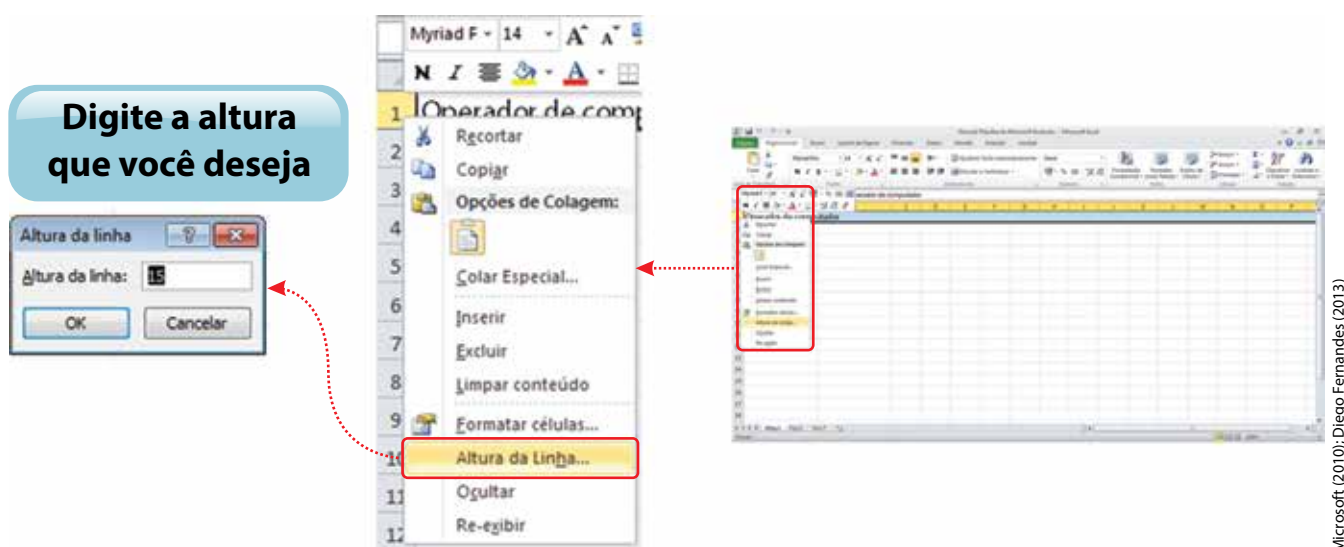
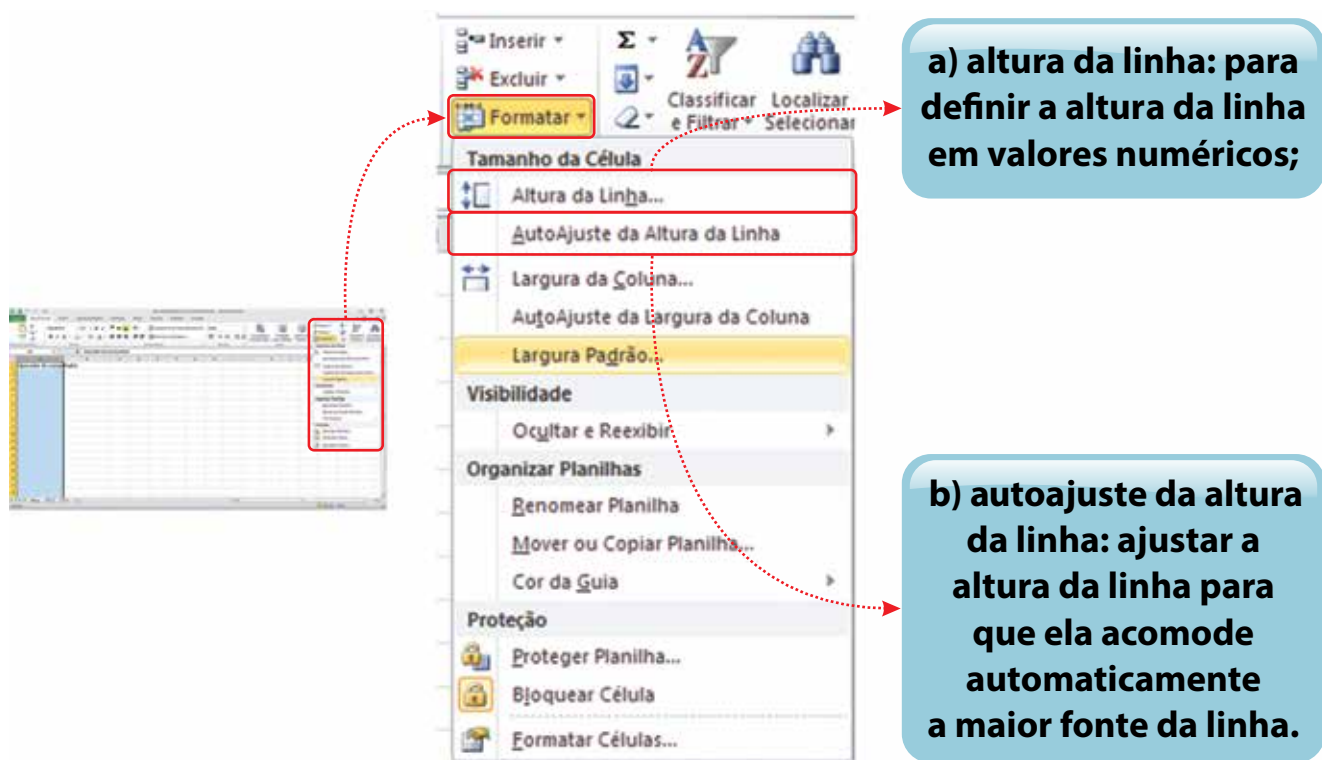


Figura 53 - Altura da Linha de outra forma

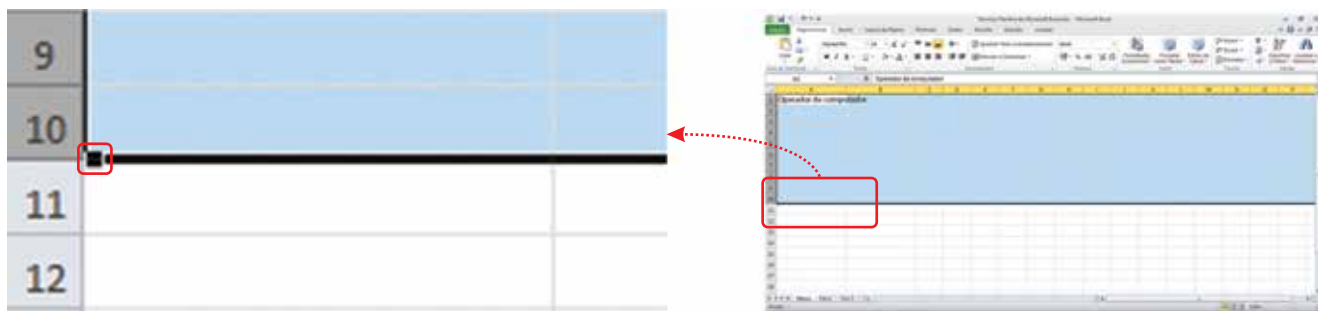
Escolha um dos comandos:



Microsoft (2010); Diego Fernandes (2013)

Figura 54 - Comandos

Caso você queira ajustar a altura de várias linhas com o mouse, selecione as linhas pelos seus números, clicando com o mouse no intervalo da última linha selecionada e arrastando até atingir a altura desejada. Acompanhe a figura na sequência.



Microsoft (2010)

Figura 55 - Ajustando a altura de várias linhas

Formatos de números. O formato de número padrão para todas as células em uma planilha nova é o formato "Geral".

Nesse formato, o Excel exibe os números como inteiros (89), moeda (dinheiro) (R\$10,00) e apresentação em até 11 dígitos.

É possível alterar o formato dos números através do grupo Números da guia Página Inicial e clicar sobre os ícones. Veja a figura a seguir.

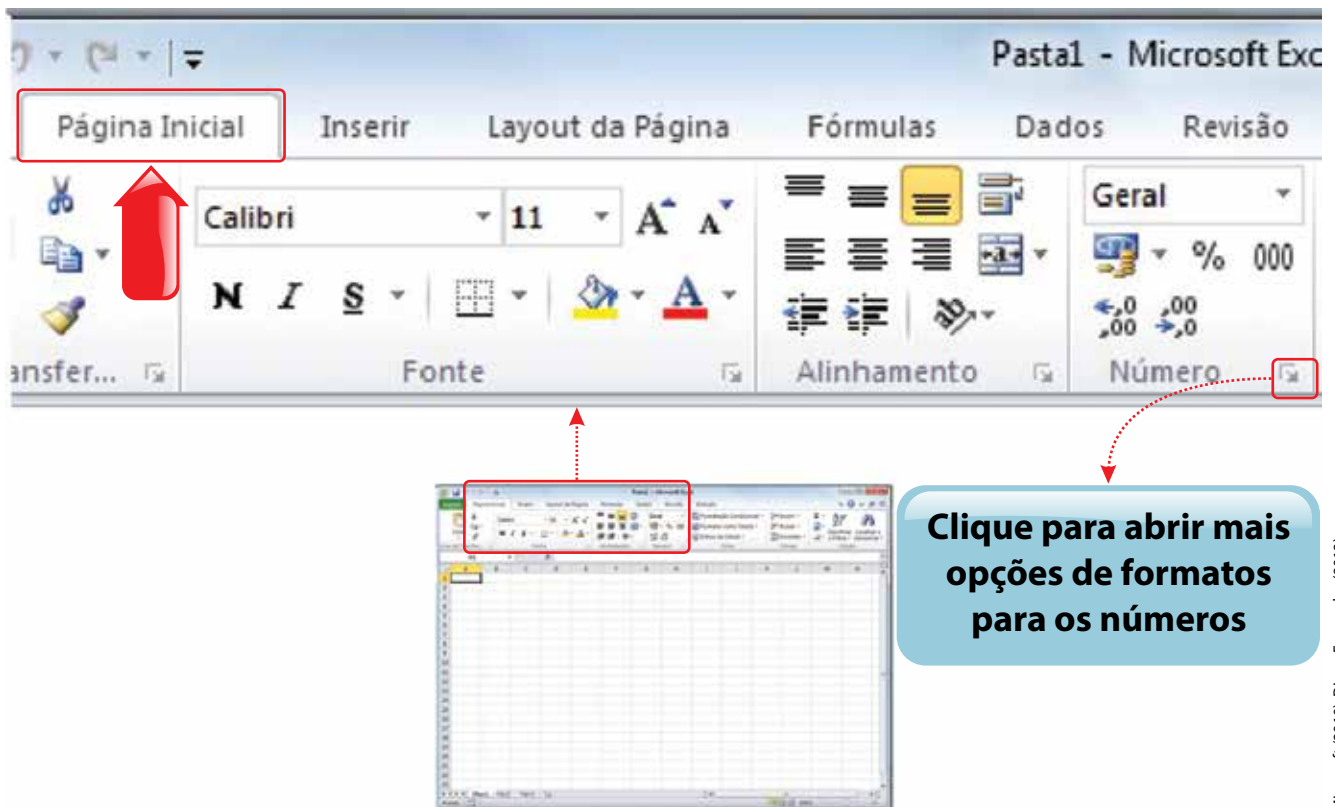


Figura 56 - Grupo Números da guia Página Inicial do Microsoft Excel 2010

Você sabia que existe ainda outra opção? Sim, a outra opção é clicar no inicializador de caixa de diálogo do grupo Números, e na caixa de diálogo Formatar Células - guia Número e escolher entre uma das Categorias. Observe a figura na sequência:

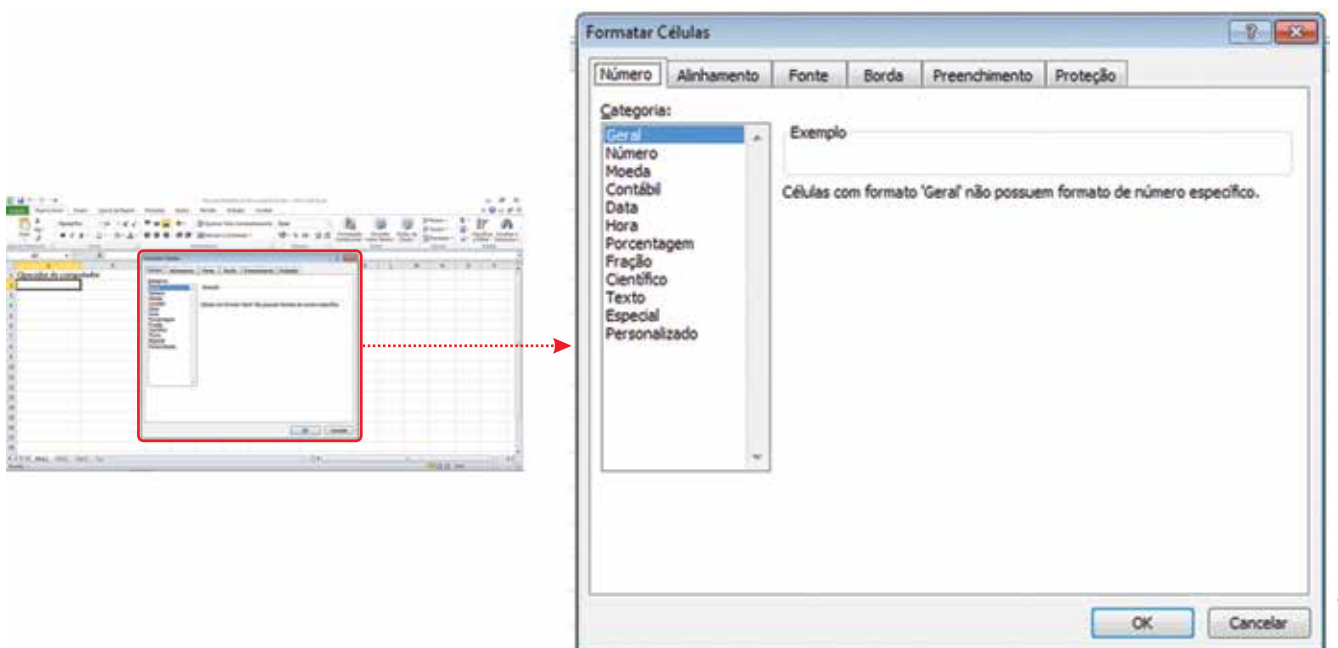


Figura 57 - Caixa de diálogo Formatar Células – guia Número do Microsoft Excel 2010

Alinhamento dos dados. Inicialmente todas as células possuem o formato “Geral”, que alinha automaticamente os números à direita, o texto à esquerda e os valores nulos e de erro ao centro.

A forma mais fácil de alinhar o conteúdo das células é por meio dos comandos de alinhamentos, que estão no grupo Alinhamento da guia Página Inicial, e escolher entre:

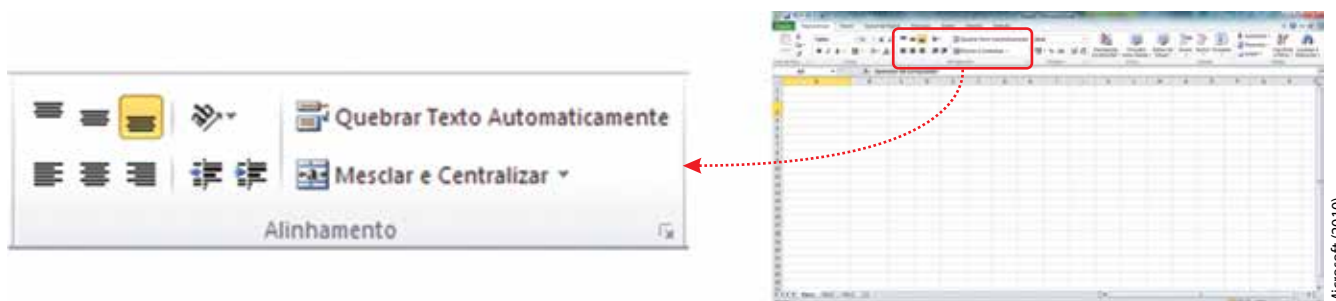


Figura 58 - Alinhamento da guia Página Inicial do Microsoft Excel 2010

a) alinhar texto à esquerda - permite alinhar o texto à esquerda da célula;



Microsoft (2010)

Figura 59 - Alinhar texto à esquerda

b) centralizar - permite centralizar o texto da célula;



Microsoft (2010)

Figura 60 - Centralizar o texto da célula

c) alinhar texto à direita - permite alinhar o texto à direita da célula;



Microsoft (2010)

Figura 61 - Alinhar o texto à direita da célula

d) alinhar em cima - em uma célula com uma altura maior que a altura de seu conteúdo, faz com que o conteúdo fique alinhado no topo da célula;



Figura 62 - Alinhar em cima

e) alinhar no meio - em uma célula com uma altura maior que a altura de seu conteúdo, faz com que o conteúdo fique alinhado no meio da célula;



Figura 63 - Alinhar no meio

f) alinhar embaixo - em uma célula com uma altura maior que a altura de seu conteúdo, faz com que o conteúdo fique alinhado na parte inferior da célula;



Figura 64 - Alinhar embaixo

g) diminuir recuo - permite diminuir o recuo do texto;



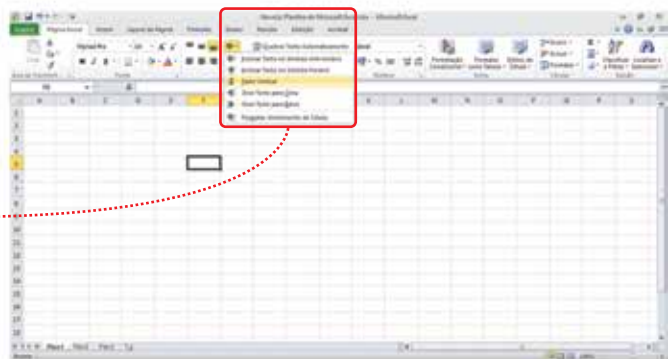
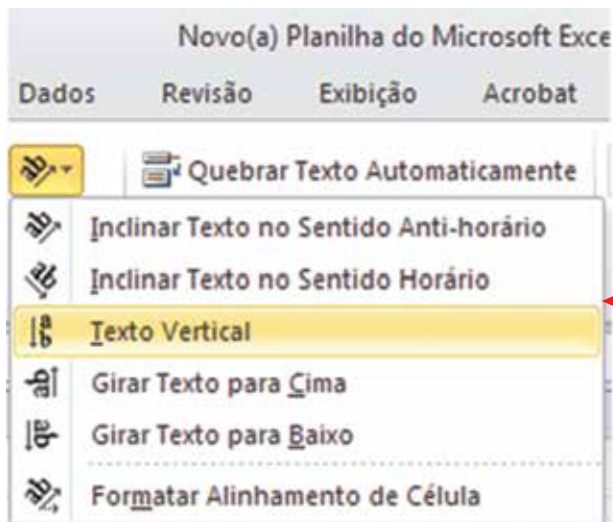
Figura 65 - Diminuir recuo

h) aumentar recuo - permite aumentar o recuo do texto;



Figura 66 - Aumentar recuo

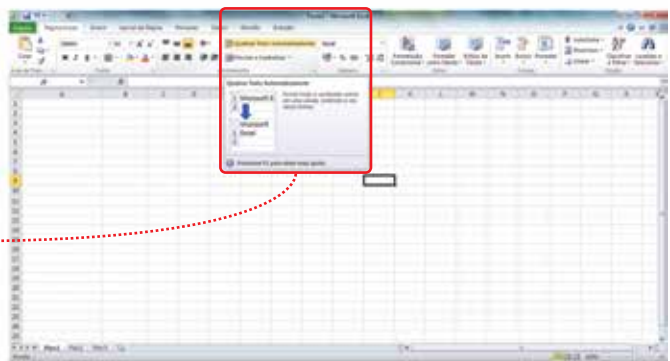
i) orientação - gira o texto da célula selecionada na diagonal ou vertical;



Microsoft (2010)

Figura 67 - Orientação

j) quebrar texto automaticamente - permitirá que você posicione o conteúdo em mais de uma linha dentro da mesma célula;



Microsoft (2010)

Figura 68 - Quebra de texto

Veja também:

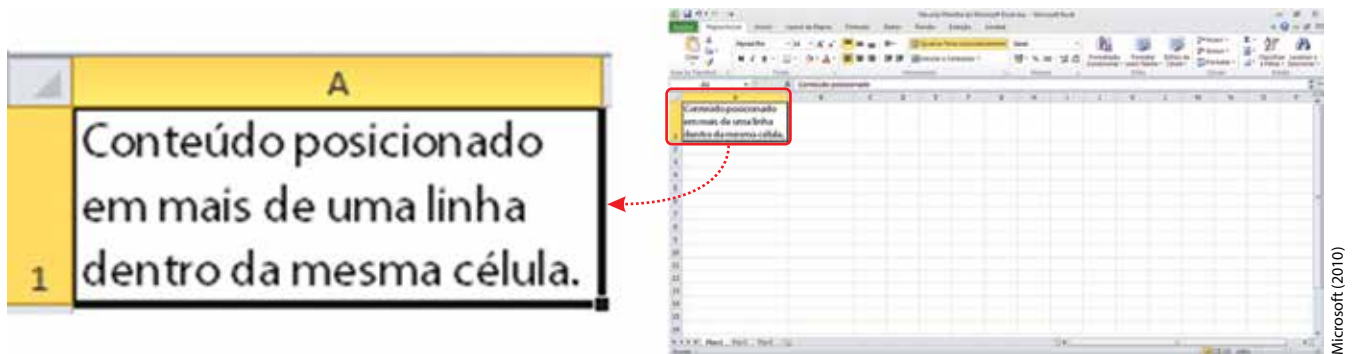


Figura 69 - Exemplo de Quebra de texto automaticamente

k) mesclar e centralizar - permite unir várias células em uma e centraliza o conteúdo.

Veja a figura a seguir:

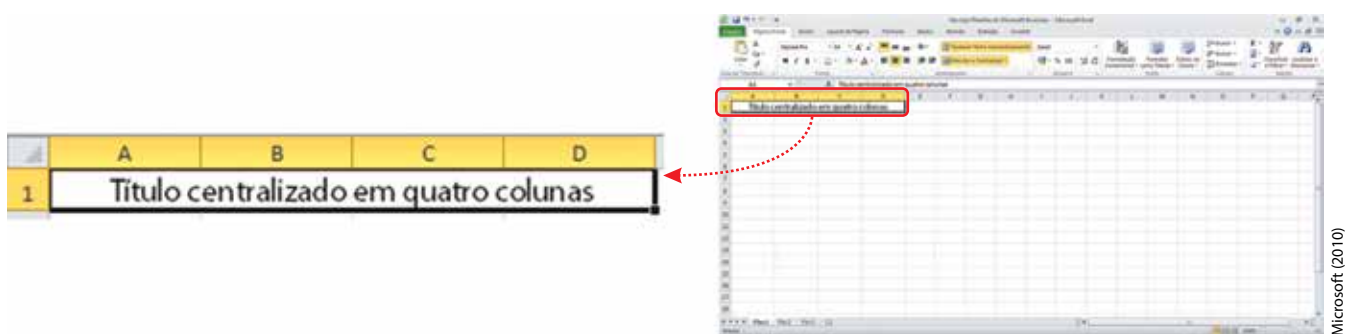


Figura 70 - Exemplo de Mesclar e centralizar

Existe outra forma de efetuar os alinhamentos.

Então vamos a ela!

A outra forma é por meio da caixa de diálogo Formatar Células.

Veja como abrir na figura a seguir:

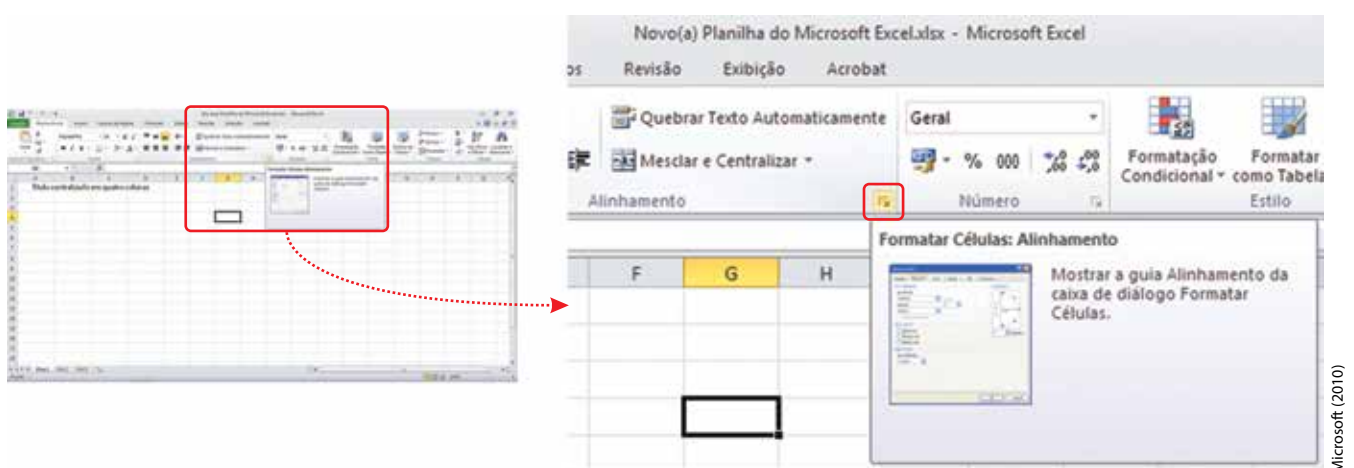


Figura 71 - Abertura da caixa Alinhamento

Aberta através do inicializador de caixa de diálogo do grupo Alinhamento, guia Alinhamento.

Verifique a figura a seguir.

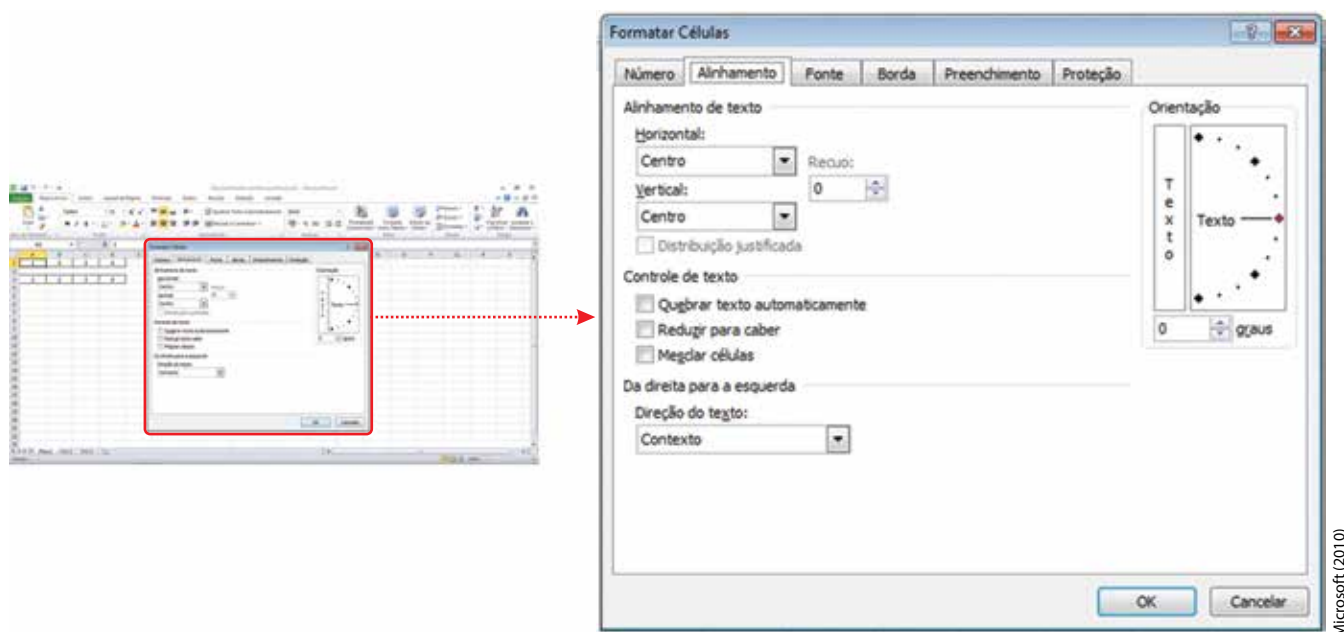


Figura 72 - Caixa de diálogo Formatar Células - guia Alinhamento do Microsoft Excel 2010

Formatando fontes. Você pode aplicar diferentes tipos de letras para conteúdo que você digitou nas células e nos intervalos de células - sejam eles textos, números, valores ou fórmulas .

Para fazer isso, selecione a célula ou o intervalo de células que deseja formatar e use os comandos do grupo Fonte, da guia Página Inicial. Veja figura a seguir

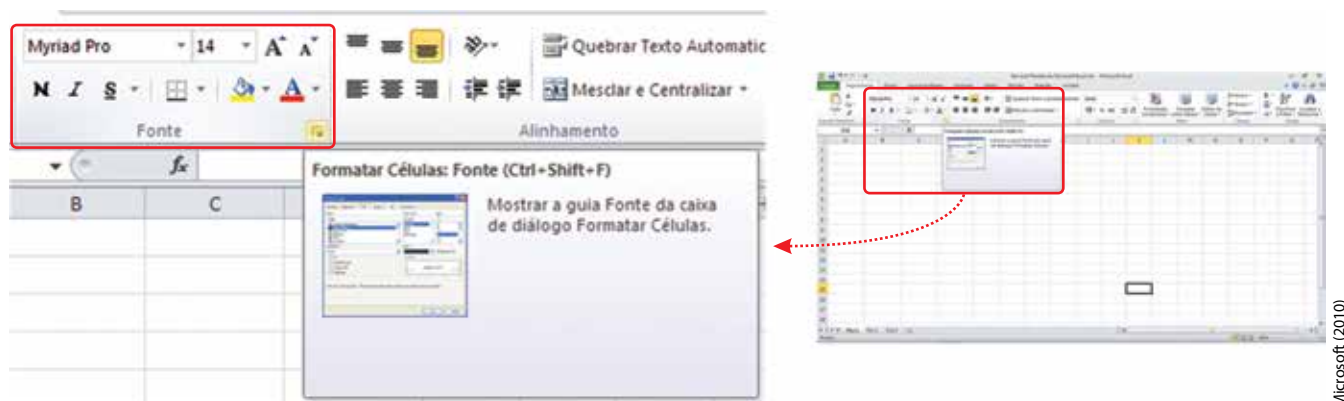


Figura 73 - Formatando fontes

Borda e preenchimento. O Microsoft Excel oferece muitos tipos e cores de bordas (ao redor), assim como cores para dentro das células.

Quer saber como aplicá-las? Basta você selecionar as células a serem formatadas e utilizar os comandos Borda e Cor de Preenchimento do grupo Fonte, mostrado na figura anterior.

Veja todos os tipos de bordas escondidas no botão Borda conforme mostra na figura a seguir:

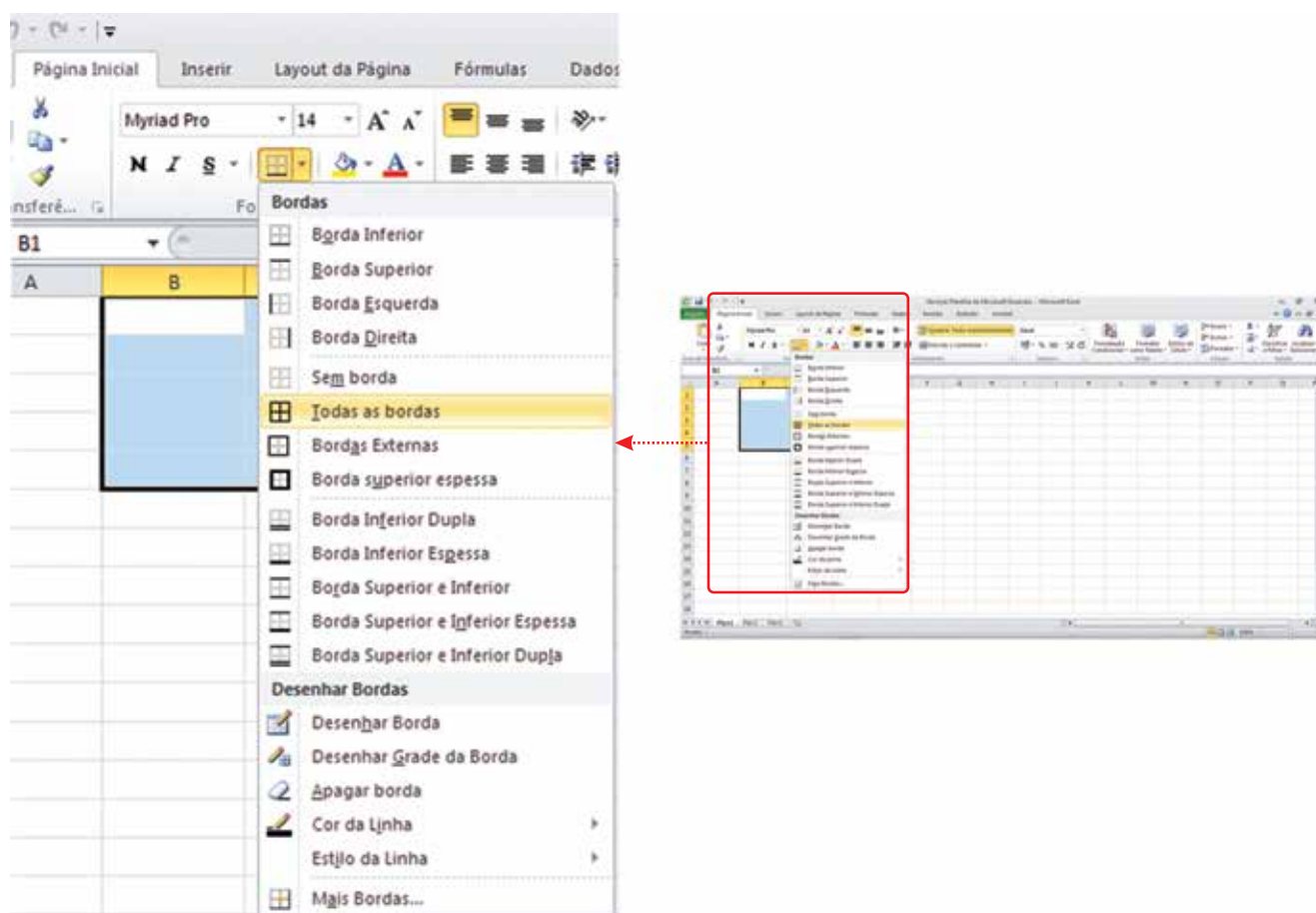


Figura 74 - Bordas e preenchimentos

Microsoft (2010)



VOCÊ SABIA?

Você deve aplicar a formatação de borda em sua tabela para que as bordas apareçam no papel quando você imprimir.

Você ainda tem outro jeito de formatar bordas no Excel. Com isso poderá escolher o que você mais gostar.

Clique no inicializador de caixa de diálogos e clique sobre a guia Borda, para escolher o estilo, cor e tudo mais. A figura a seguir demonstra para você esta situação.

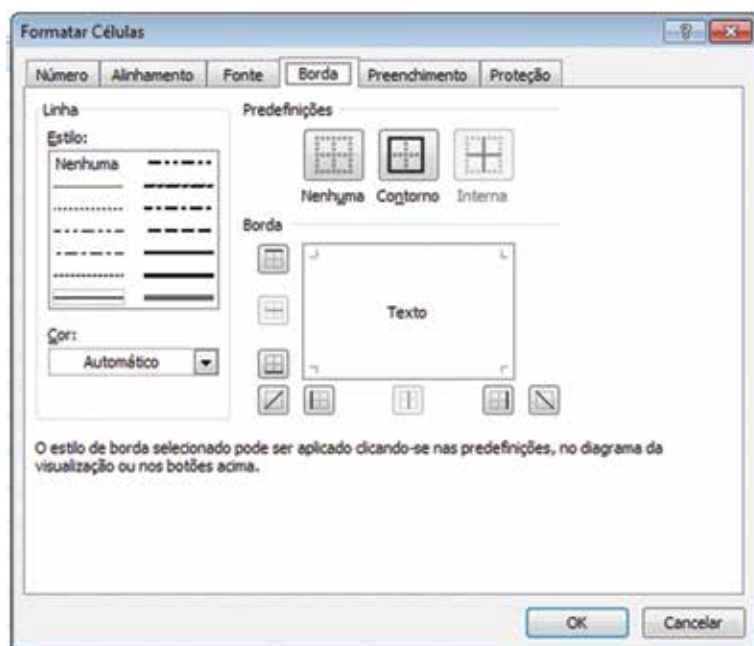


Figura 75 - Formatação de borda

A guia Preenchimento, da caixa de diálogo Formatar Células, serve para colorir o plano de fundo das células selecionadas, observe a figura a seguir.

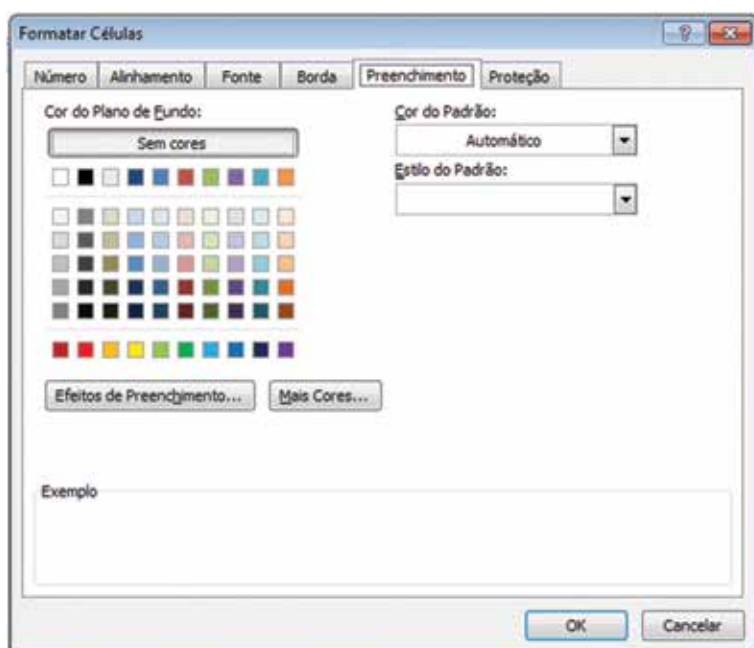


Figura 76 - Caixa de diálogo Formatar Células - guia Preenchimento do Microsoft Excel 2010

Viu só quantas informações você estudou com relação à manipulação de células, linhas e colunas? Que momento enriquecedor! Agora, acompanhe o Casos e relatos:



CASOS E RELATOS

Planilhas eletrônicas e o controle das despesas

Paulo montou três planilhas para controlar as despesas domésticas com os filhos e carros. Nestas mesmas planilhas, Paulo quis controlar suas despesas mês a mês. Para isso, na linha 2 de cada planilha digitou apenas o mês de janeiro e utilizou o autopreenchimento para aparecer os meses até dezembro e na coluna A deixou para relacionar as despesas. Feito isto, aplicou também borda nas tabelas e preenchimento no cabeçalho das tabelas para diferenciar das outras linhas. Nas células que terão valores que representam dinheiro R\$, aplicou a formatação de números.

Pronto, agora Paulo apenas finalizou sua planilha inserindo os dados, ou seja as despesas como água, luz, aluguel, mensalidade da escola dos filhos, etc.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Água	R\$ 50,00	R\$ 52,00	R\$ 48,00	R\$ 56,00	R\$ 60,00	R\$ 55,00			
Luz	R\$ 70,00	R\$ 68,00	R\$ 74,00	R\$ 65,00	R\$ 73,00	R\$ 69,00			
Telefone	R\$ 45,00	R\$ 58,00	R\$ 46,00	R\$ 50,00	R\$ 63,00	R\$ 48,00			
Gás	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ -			
Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90			

Figura 77 - Exemplo de planilha com despesas domésticas

Você notou que quanto mais você aprende sobre a utilização dos recursos disponíveis na planilha eletrônica, mais objetivos e completos ficam seus controles? Ótimo, não é mesmo?



RECAPITULANDO

Neste capítulo, você aprendeu como fazer para inserir linhas e colunas, excluir células, utilizar o autopreenchimento, formatar células, linhas e colunas.

Você aprendeu também como aplicar o formato de números corretamente, além de saber alinhar os dados dentro de uma célula, mesclar e centralizar células, mudar a direção, aplicar o recuo (espaço entre a borda da célula e o conteúdo) e quebra de texto e, por último, descobriu como formatar borda e preenchimento.

Anotações:



OBJETIVOS

O Microsoft Excel tem disponível diversos recursos para ilustrar e apresentar melhor suas planilhas de dados. Agora você vai descobrir como aplicar qualidade nas suas planilhas. Ao final do estudo, você saberá:

- a) criar gráficos a partir de planilhas de dados;
- b) inserir comentários;
- c) classificar os dados em ordem alfabética ou numérica;
- d) filtrar os dados para exibir somente os dados que desejar;
- e) realizar a validação de dados e consolidar;

Validar: serve para validar os dados digitados na célula, exemplo: que sejam digitados apenas números.

Consolidar: serve juntar dados de planilhas diferentes e mostrar estes dados juntos em uma nova planilha.

- f) criar tabelas dinâmicas.

Tem muita coisa legal para você aprender ao longo deste conteúdo novo!

4.1 GRÁFICOS

Um gráfico é uma representação em forma de figura dos dados de uma planilha.

Os valores das células da planilha ou pontos de dados são apresentados no gráfico no formato de barras, linhas, colunas, pizza, etc., diferenciados por cores e tamanhos.

Quando você cria um gráfico dentro de uma planilha, ao salvar a pasta de trabalho, o gráfico é salvo como um objeto que faz parte da planilha.

O gráfico está sempre disponível quando a planilha estiver ativa e será impresso junto com os dados quando este for imprimir sua planilha.

Os dados do gráfico continuarão vinculados aos dados de origem e serão atualizados automaticamente quando houver alterações nos dados da planilha.

Criando seu primeiro gráfico.

Vamos utilizar a planilha de despesas domésticas criada anteriormente.

Passo 1: abra a pasta de trabalho que contém a planilha de despesas domésticas;

Passo 2: selecione os dados até o mês que houver digitado as despesas;

Passo 3: clique na Guia Inserir, Botão Gráficos, do tipo Colunas, como nas figuras a seguir:

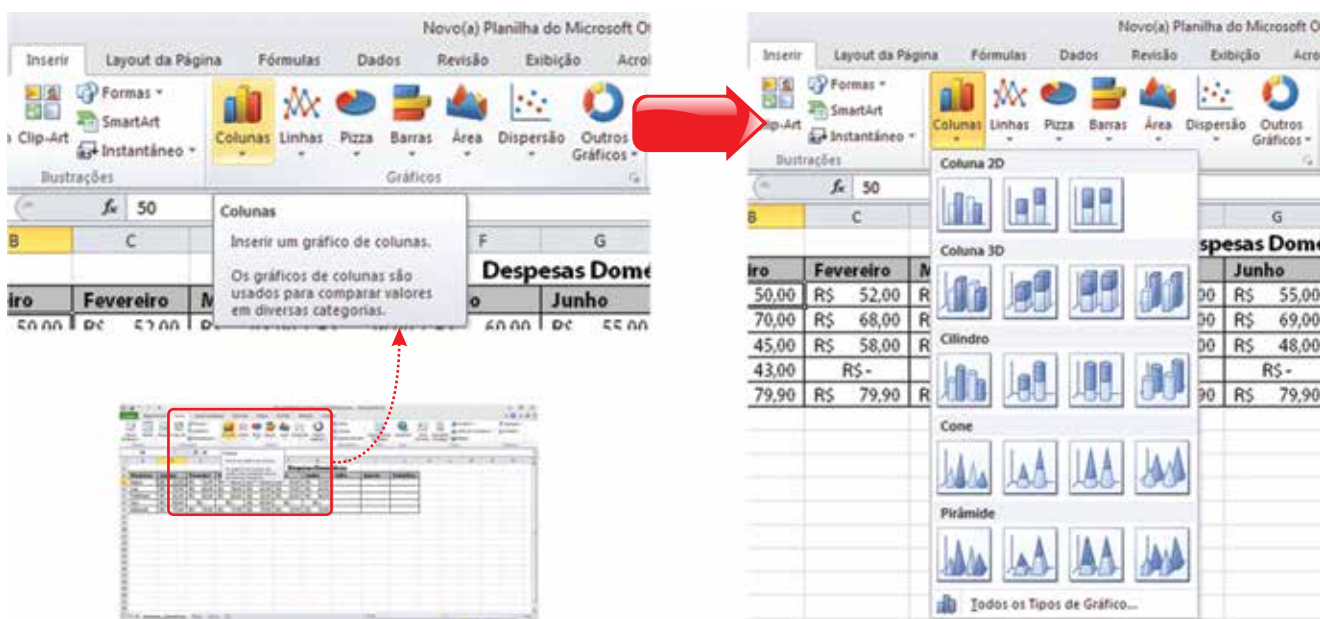


Figura 79 - Exemplo de Gráficos

Que rápido não é mesmo? Seu primeiro gráfico já está pronto:

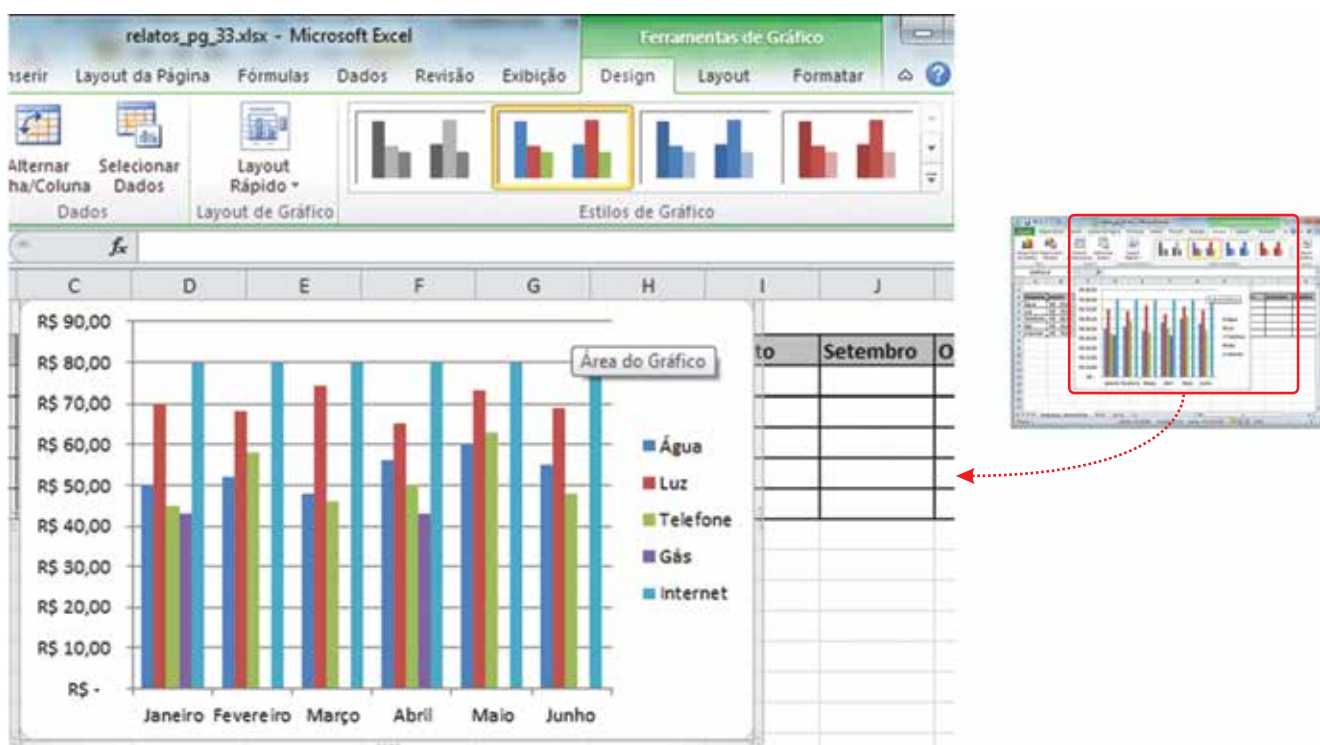


Figura 80 - Gráfico pronto

Passo 4: posicione seu gráfico arrastando para a área limpa da planilha;

Passo 5: selecione o gráfico clicando sobre a área branca do mesmo;

Passo 6: observe a guia **Ferramentas de Gráfico** e clique na **Guia Layout**;

Passo 7: localize o botão **Título do Gráfico**, clique e escolha a opção **Acima do Gráfico**;

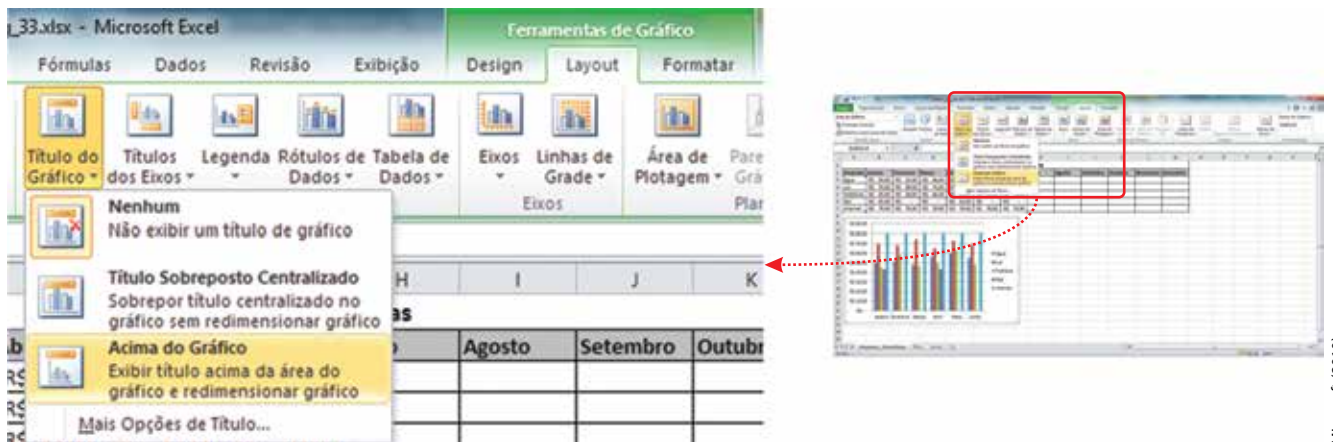


Figura 81 - Botão Título do Gráfico

Passo 8: clique na área de título e escreva o título desejado.

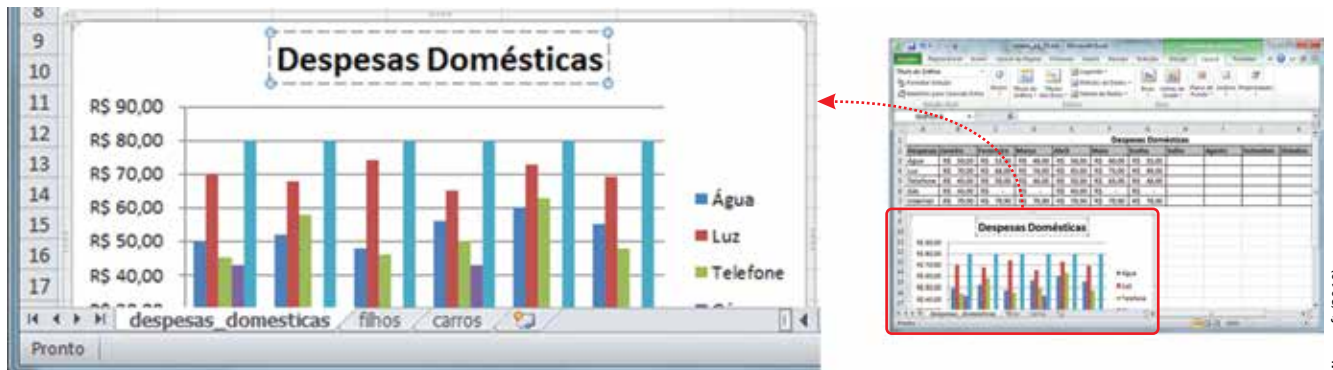


Figura 82 - Escrevendo o Título do Gráfico

Agora veja outro jeito de criar seus gráficos, veja na figura:

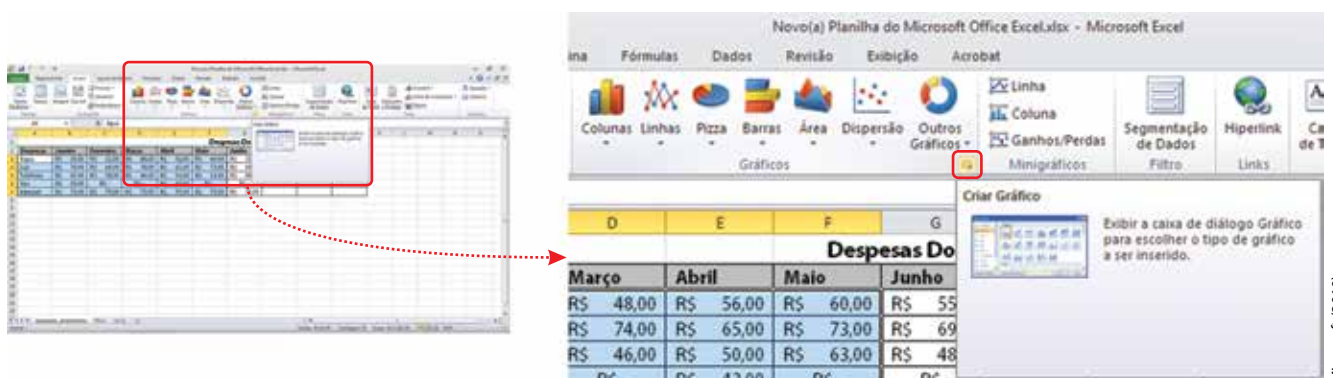
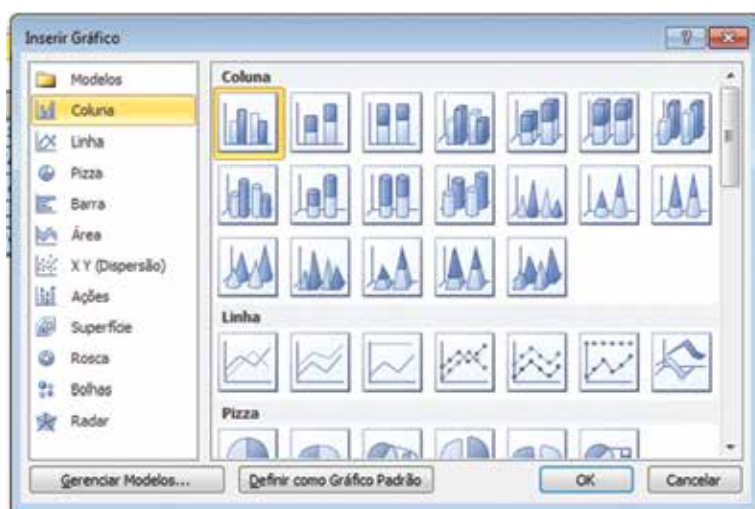


Figura 83 - Criação de Gráficos

Ao clicar no inicializador de caixa de diálogo, você poderá conhecer e escolher um dos muitos tipos de gráficos disponíveis no Microsoft Excel. Veja na próxima figura.



Microsoft (2010)

Figura 84 - Caixa de diálogo Inserir Gráfico do Microsoft Excel 2010

Agora que você já conhece a Guia Ferramentas de Gráfico, vamos explorar um pouco mais!

Para fazer alterações em um gráfico, você deve selecioná-lo (clcando sobre o gráfico).

Quando um gráfico está selecionado, o grupo de guias Ferramentas de Gráfico, com as guias Design, Layout e Formatar ficarão disponíveis, permitindo-lhe selecionar seus botões e fazer as alterações desejadas.

Veja o que é possível fazer.

Uma dica importante para conhecer todos os botões:

posicione o *mouse* sobre o botão, mas não clique, observe que aparece um caixa explicando o botão.



Microsoft (2010)

Figura 85 - Conhecendo os botões

Guia Design: nesta guia você poderá alterar o tipo do gráfico, salvar o gráfico atual como Modelo, alternar entre dados de coluna e linha, selecionar um novo conjunto de dados, alterar entre alguns modelos de Layout, alterar entre os estilos de Gráfico e mover o gráfico para uma nova planilha ou mantê-lo como um objeto dentro da planilha que contém os dados. Veja a figura a seguir.

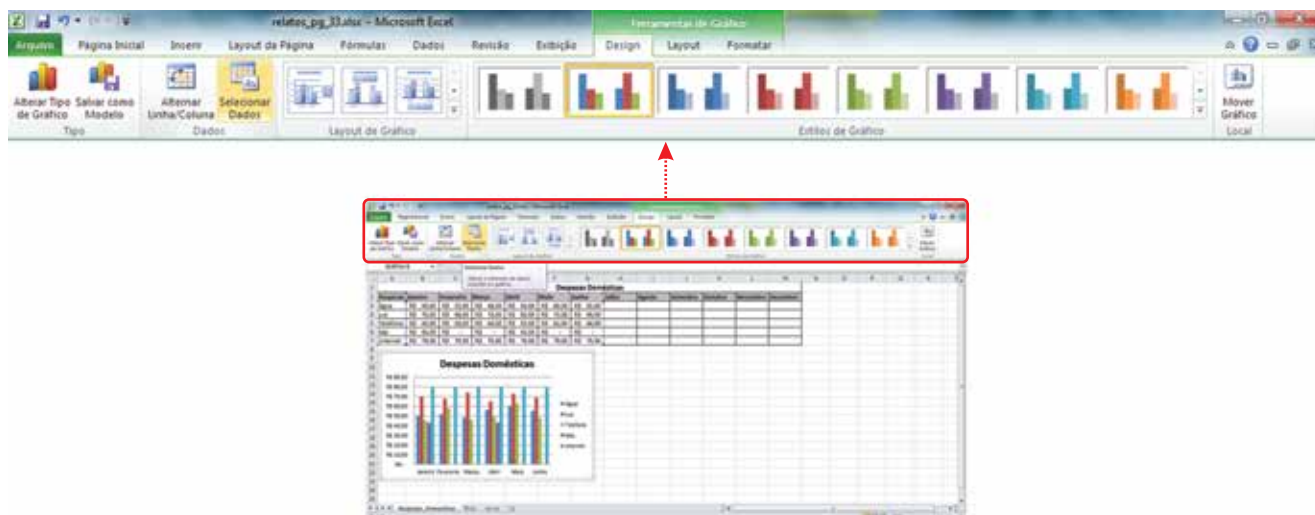


Figura 86 - Guia design

Para mais informações, fale com o professor dessa unidade curricular.



FIQUE ALERTA

Cuide para não aplicar cores em excesso ao seu gráfico. Lembre-se: o importante é transmitir a informação!

Guia Layout: Um gráfico é composto por vários objetos (Área do Gráfico, Área de Plotagem, Eixo Horizontal, Eixo Vertical, Legenda, Linhas de Grade, Título do Gráfico e Série) e dependendo do objeto selecionado, é possível Formatar para personalizar sua aparência ou redefinir para voltar à formatação original. Também é possível: inserir Imagens, Formas e Caixa de Texto; configurar os Rótulos e Eixos; alterar o Plano de Fundo e aplicar uma Linha de Tendência para analisar melhor os dados do gráfico. Acompanhe a figura a seguir.

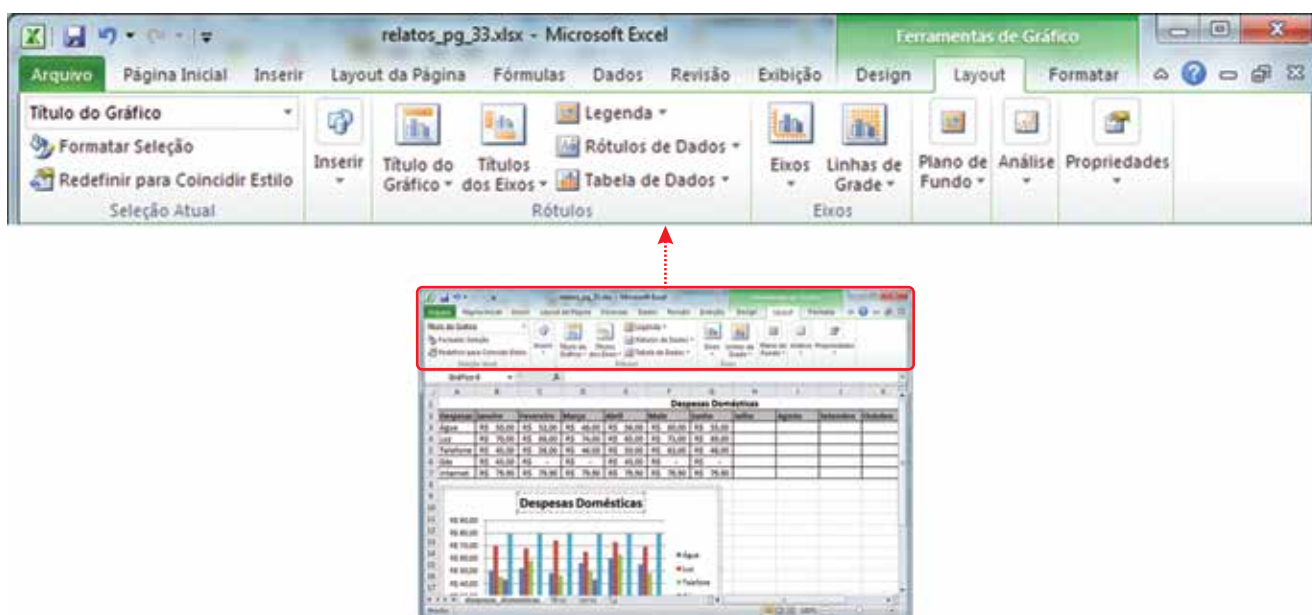


Figura 87 - Guia Layout do grupo de guias Ferramentas de Gráfico do Microsoft Excel 2010

Guia Formatar: Como mostrado no tópico anterior, dependendo do objeto selecionado, nesta guia também é possível Formatar ou Redefinir o objeto, alterar o estilos de Forma e WordArt, e organizar os objetos (como posicionar na frente ou recuar, alinhar, agrupar, girar e alterar o tamanho da forma). Conforme figura na sequência.

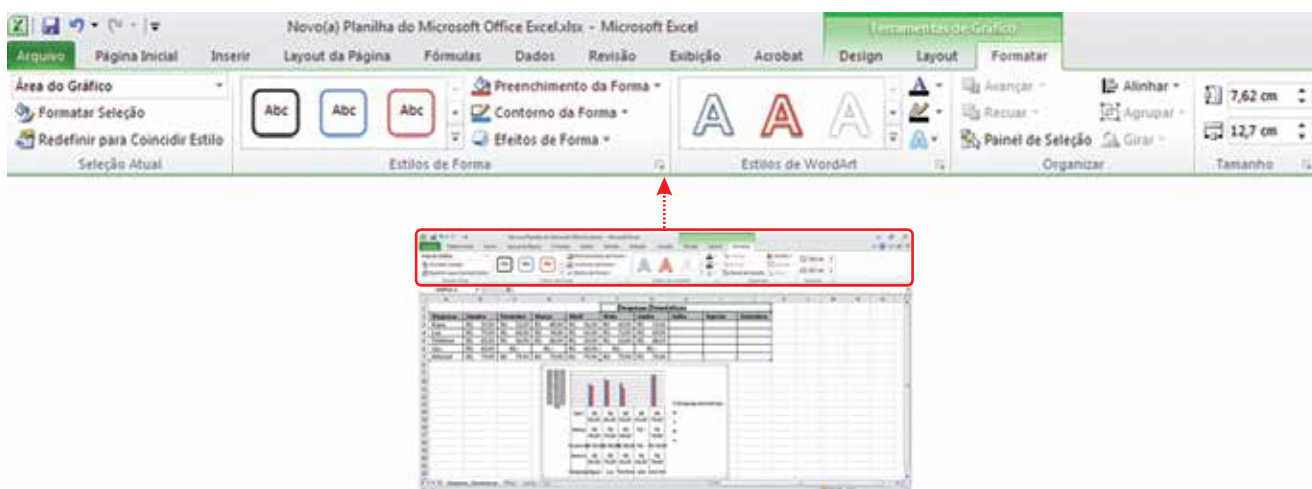


Figura 88 - Guia Formatar do grupo de guias Ferramentas de Gráfico do Microsoft Excel 2010

Com esses recursos você pode desenvolver gráficos que ilustram dados ou valores numéricos, de maneiras diferentes, melhorando a qualidade de sua informação!

Vamos partir para novo assunto? Na sequência, você estudará como utilizar os comentários na planilha eletrônica!

4.2 COMENTÁRIOS

Você poderá utilizar o recurso de comentário para inserir textos com observações importantes sobre os dados de uma determinada célula.

Comentário é um recurso muito utilizado por autores e revisores de arquivos quando o mesmo é editado por várias pessoas. Os textos dos comentários não fazem parte do conteúdo das células. Observe os passos de como inserir comentários:

- selecione a célula que você quer atribuir um comentário;
- clique na guia Revisão e no comando Novo Comentário, que se encontra no grupo Comentários;
- na caixa que aparece, digite o comentário e após, dê um clique fora da caixa;
- na célula selecionada irá aparecer uma seta vermelha, e se você passar o mouse pela seta, o Excel exibirá o comentário.

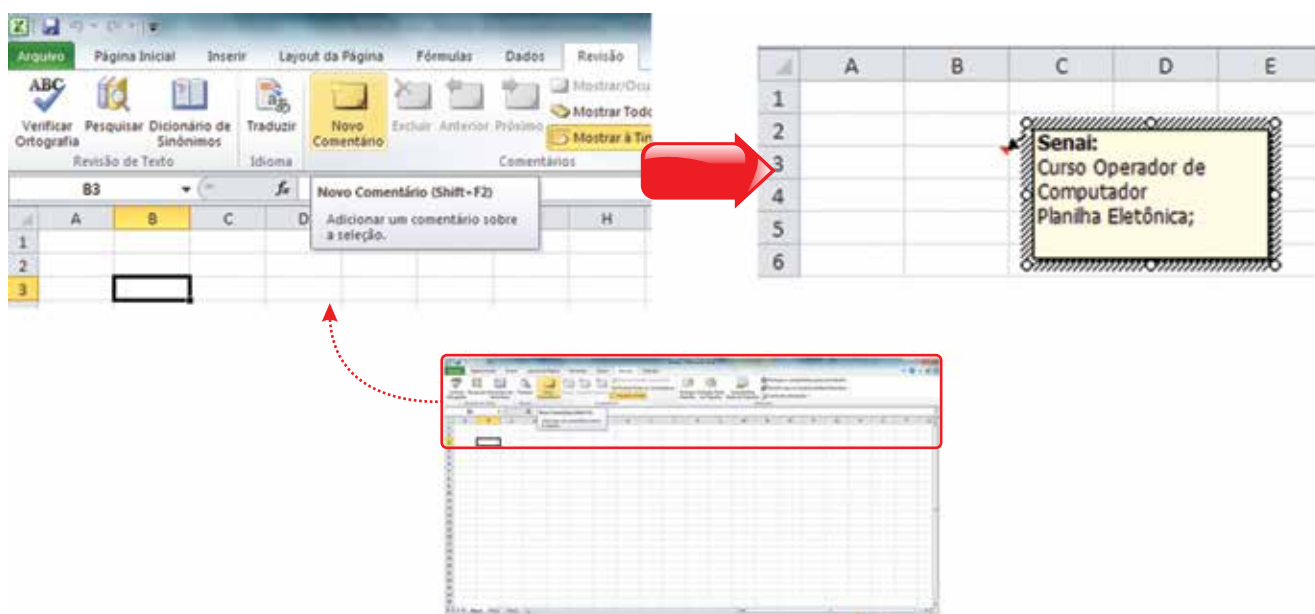


Figura 89 - Comentários

Microsoft (2010)

Para você remover um comentário, basta selecionar a célula que contém o comentário e clicar no comando Excluir do grupo Comentários, guia Revisão. Viu como é fácil?

Com tantas possibilidades, é tranquilo trabalhar com mais esse recurso da planilha eletrônica! Concorde?

Agora veja como Classificar Dados. Continue acompanhando!

4.3 CLASSIFICAR DADOS

Classificar é uma forma de ordenar os dados de uma tabela.

A classificação consiste na organização dos dados em ordem alfabética ou numérica, crescente ou decrescente.

Regras para Classificação:

- não deve haver linhas em branco entre os títulos e o restante dos dados;
- obrigatoriamente, uma das células da tabela deve estar selecionada, não é preciso selecionar a área toda.

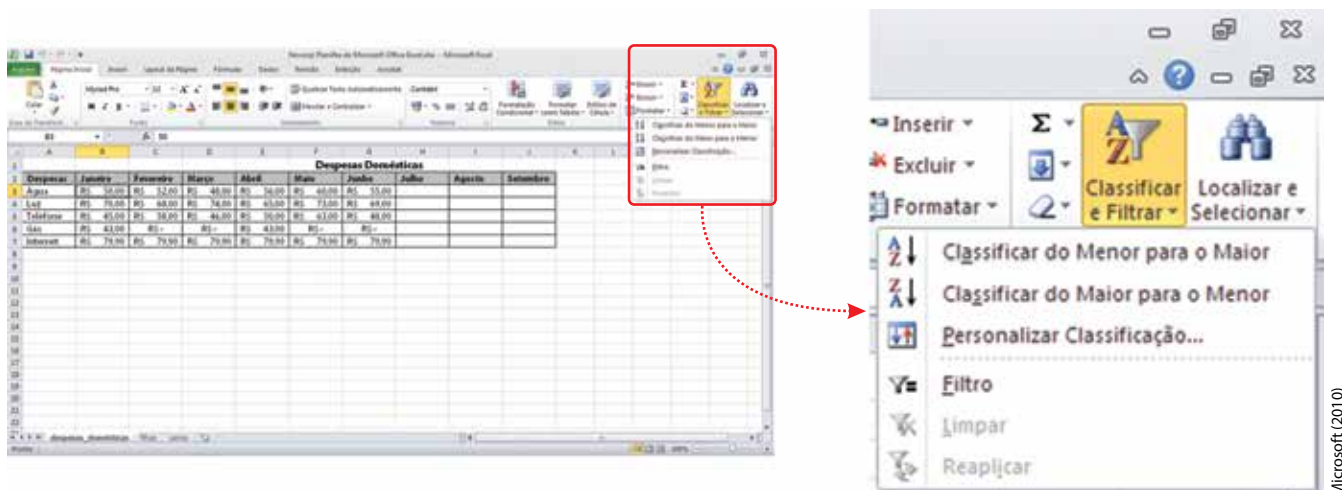


Figura 90 - Classificar e Filtrar

Para realizar a classificação, selecione uma das células da tabela e clique no comando Classificar e Filtrar do grupo Edição, da guia Página Inicial. Escolha entre:

- Classificar de A a Z - para classificar em ordem alfabética crescente ou Classificar do Menor para o Maior, para classificar em ordem numérica crescente.
- Classificar de Z a A - para classificar em ordem alfabética decrescente ou Classificar do Maior para o Menor, para classificar em ordem numérica decrescente.
- Personalizar Classificação - para poder classificar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Para isso, observe na figura a seguir os botões Adicionar Nível, Excluir Nível e Copiar Nível. Imagine que você deseja classificar a tabela por Produtos, mas caso existam produtos repetidos, em vários supermercados, você deseja que a coluna Supermercados de um mesmo produto fique em ordem alfabética crescente também. Neste caso, bastaria adicionar um novo nível com a coluna Supermercados da tabela. Observe a figura na sequência.

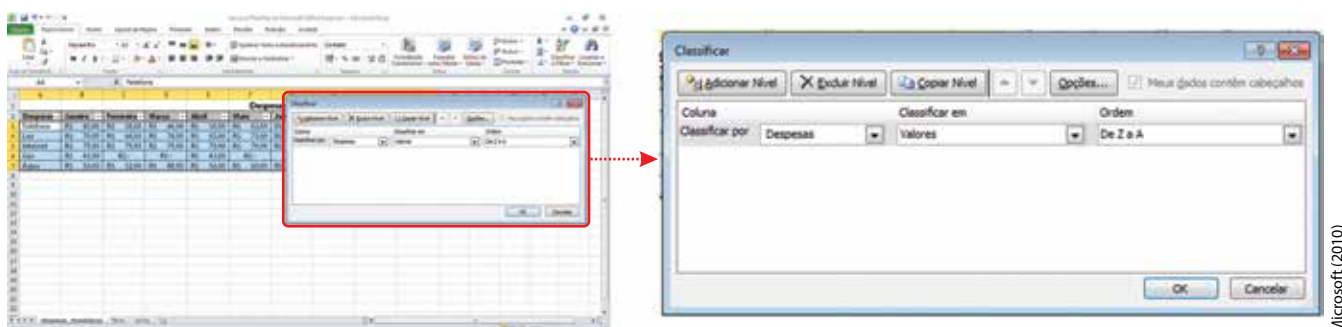


Figura 91 - Caixa de diálogo Classificar do Microsoft Excel 2010

Notou como é simples fazer uso da classificação dos dados? No próximo momento de estudos você irá conhecer como executar a filtragem de dados na planilha eletrônica.

Acompanhe!

4.4 FILTRAR DADOS

O Microsoft Excel possui muitas colunas e linhas, imagine que você tenha criado uma planilha com todos os funcionários de uma empresa, gerando mais de 10 mil linhas, uma para cada funcionário e com mais de 50 colunas para inserir os dados de cada funcionário como nome, endereço, telefone, CPF, RG e outros.

Você deseja encontrar todos os funcionários que residem no município de Florianópolis, além de fazer com que somente esses apareçam na planilha. Sabe qual é a solução para esse problema? É usar o Filtrar Dados. Observe como fazer:

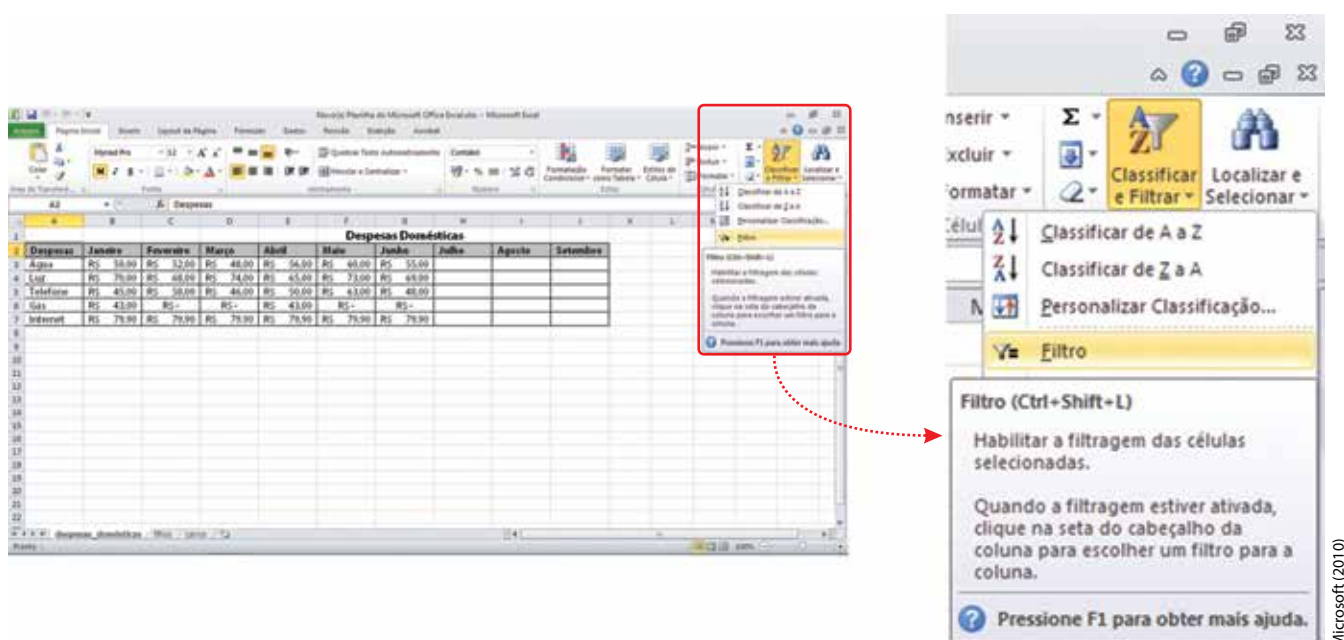


Figura 92 - Filtrar dados

- mantenha uma célula da tabela selecionada;
- clique no comando Filtro, do grupo Classificar e Filtrar, da guia Dados;
- serão adicionadas setas às células que contém os títulos das colunas;
- clique sobre a seta da coluna do Município;

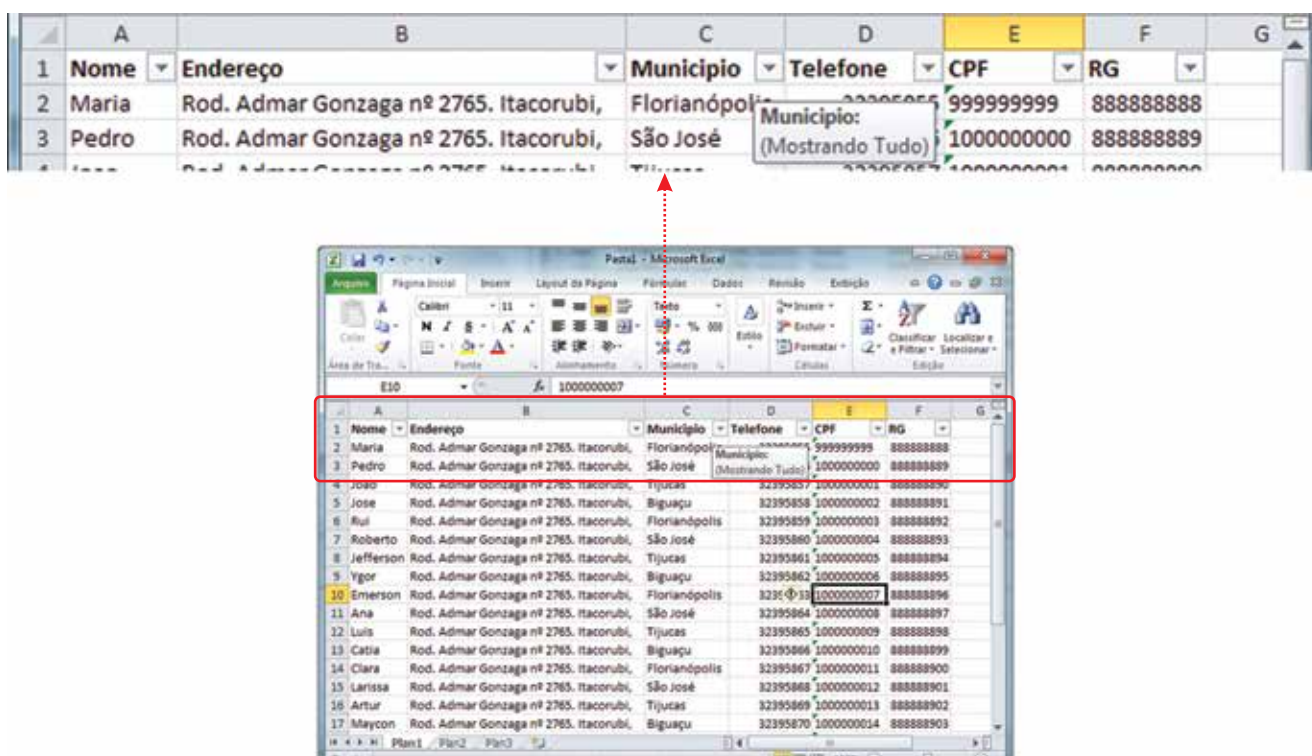


Figura 93 - Coluna do Município

e) deixe marcada somente a caixa de verificação do município de Florianópolis;

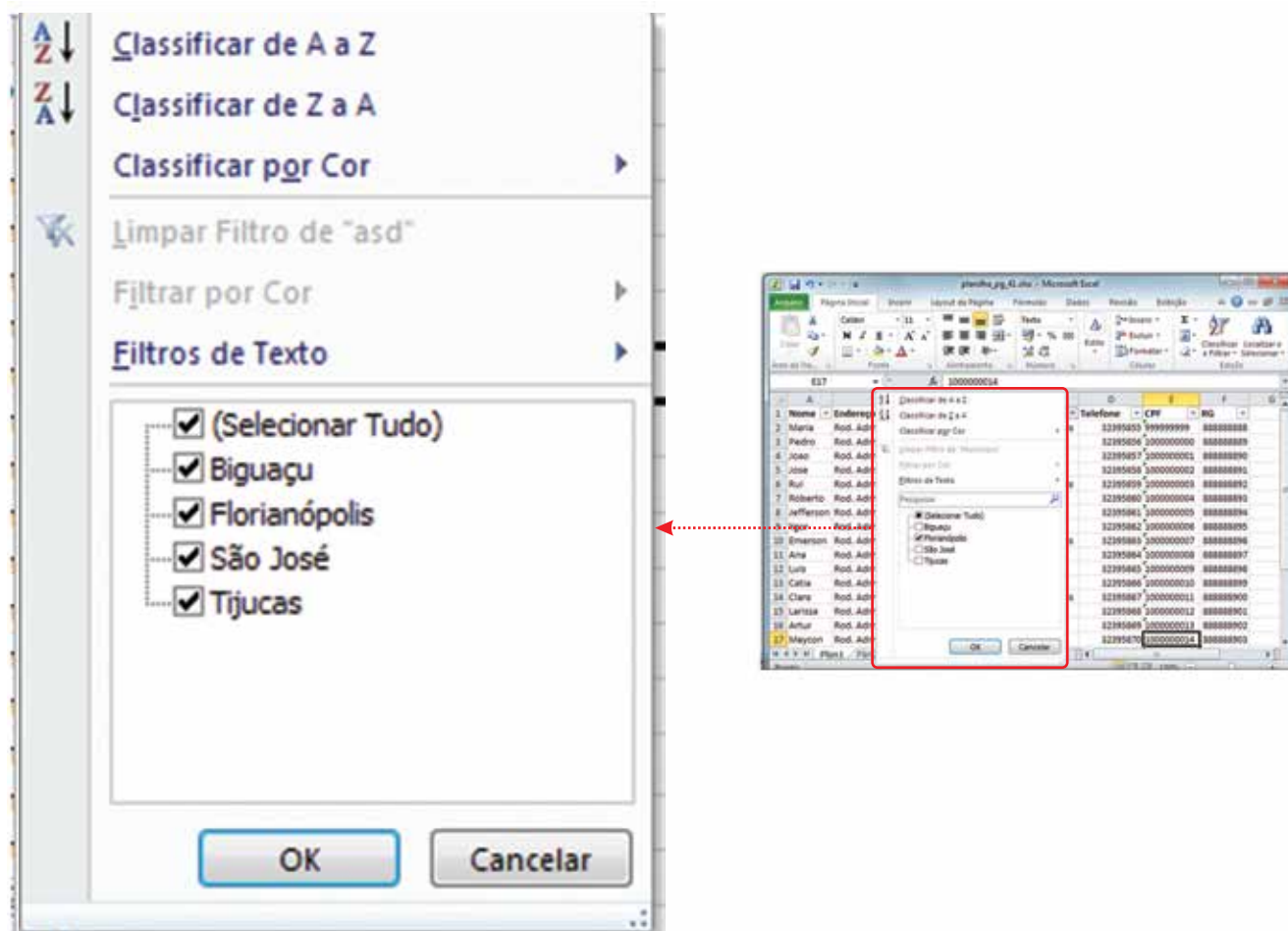


Figura 94 - Caixa de verificação do município de Florianópolis

f) clique em Ok.

Agora, caso a situação fosse mostrar todos os municípios que iniciam com a letra F, você poderia no passo “e)” do procedimento anterior, clicar na opção Filtros de Texto - Começa com e na janela da figura a seguir, digitar a letra F. Conforme você pode acompanhar na figura a seguir.

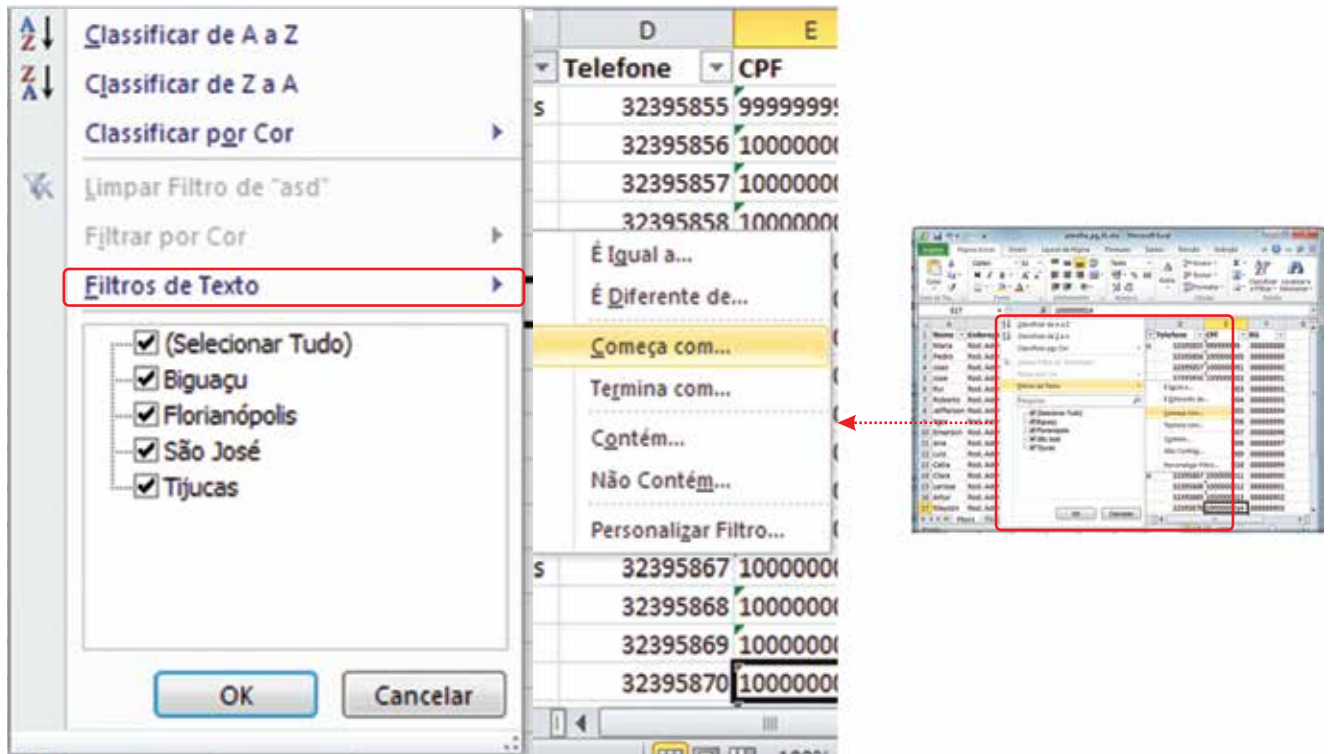


Figura 95 - Opção Filtros de Texto

Microsoft (2010)

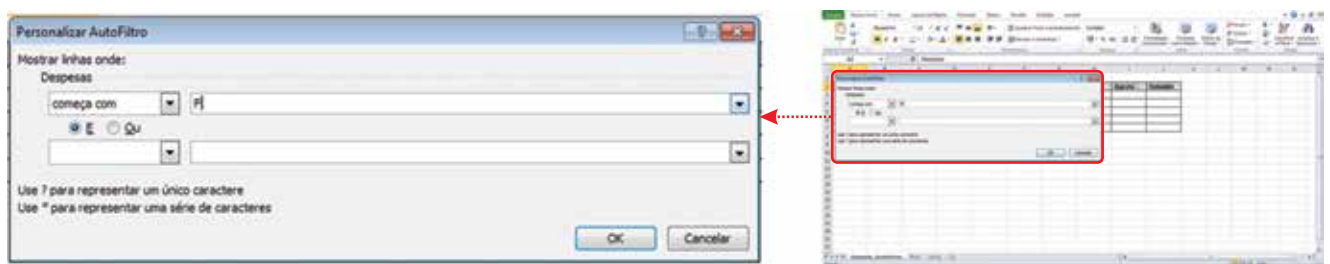


Figura 96 - Caixa de diálogo Personalizar AutoFiltro do Microsoft Excel 2010

Microsoft (2010)

Como você pôde perceber no comando Filtros de Texto, as opções para filtro são:

- a) é igual a;
- b) é diferente de;
- c) começa com;
- d) termina com;
- e) contém;
- f) não contém;

Caso a coluna selecionada fosse de dados numéricos, o comando seria Filtros de Número e as opções para filtro seriam:

- a) é igual a;
- b) é diferente de;
- c) é maior do que;
- d) é maior ou igual;
- e) é menor do que;
- f) é menor ou igual;
- g) está entre;
- h) 10 primeiros;
- i) acima da média;
- j) abaixo da média.

Cada opção se encaixa em uma situação. Vamos a um exemplo! Pense que você precisa ocultar da sua lista todos os nomes Augusto. Para isso, você deveria escolher, no comando Filtros de Texto, a opção “É diferente de”. Certo?

Ou então, pense que você tem 5 mil clientes cadastrados e todos tem um código. Agora você quer exibir apenas os códigos entre 2 e 3 mil. A escolha correta seria no comando Filtros de Números a opção “Está entre”.

Viu que importante e funcional essa opção de filtros de dados na planilha Excel? Você pode montar várias situações, cada uma de acordo com sua necessidade! Pratique estas possibilidades!

O próximo foco serão os objetos inseridos na planilha eletrônica.

4.5 OBJETOS

Um objeto é um arquivo com conteúdo formatado em outro aplicativo. O objeto pode ser, por exemplo, um arquivo de imagem, de vídeo ou áudio. Para fazer esta inserção, clique na guia Inserir, grupo Texto, comando. Objeto e verifique a figura a seguir.

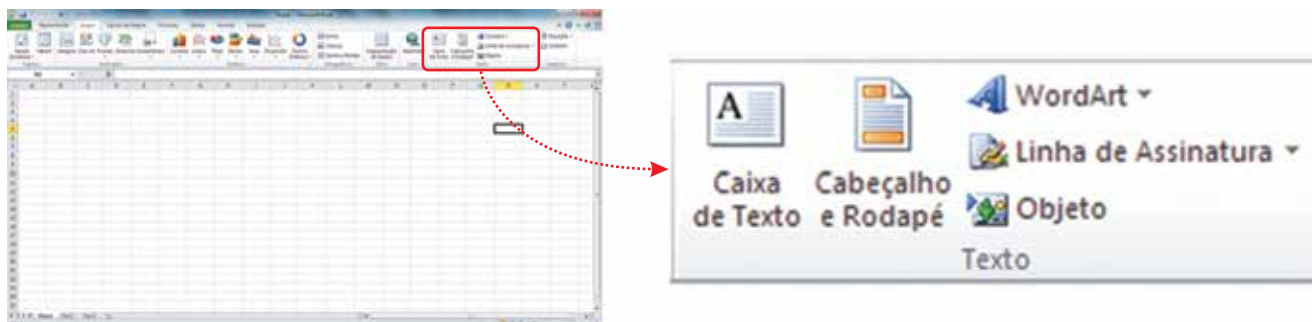


Figura 97 - Objetos

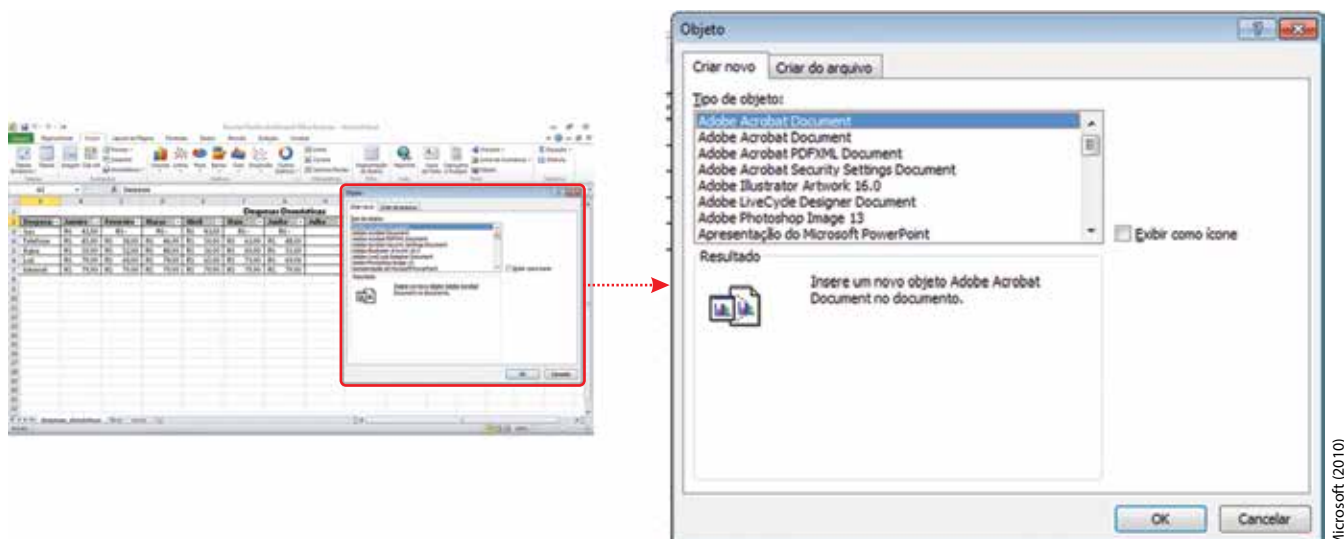


Figura 98 - Caixa de diálogo Objeto do Microsoft Excel 2010

- Na guia Criar novo, é possível escolher o programa que criará um espaço para um novo documento, no exemplo: o Adobe Acrobat Document.
- Na guia Criar do arquivo, você poderá escolher o arquivo que já tem salvo em seu computador para inserir como objeto. Ainda é possível escolher como vinculado ou não. Caso escolha como vinculado, tudo que fizer de alteração no arquivo original será reaplicado no objeto que está na planilha do Microsoft Excel.

Acompanhe o próximo assunto: Ferramentas de Dados.

4.6 FERRAMENTAS DE DADOS

Você sabe onde é encontrado o grupo Ferramentas de Dados? Ele pode ser encontrado na guia Dados do Microsoft Excel. Você irá encontrar os comandos Validação de Dados e Consolidar. Quer saber como utilizá-los? Então acompanhe!

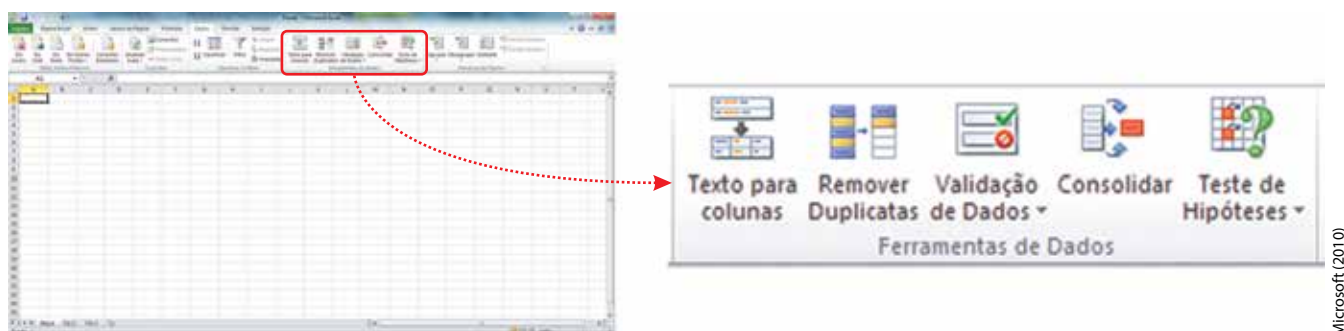


Figura 99 - Ferramentas de Dados do Microsoft Excel 2010

Validação de Dados. Quando você deseja certificar-se de que serão inseridos os dados corretos em uma planilha, poderá especificar os dados válidos para células individuais ou intervalos de células. Siga os passos para realizar a validação de dados:

- selecione a célula que terá restrições;

b) na guia Dados, grupo Ferramentas de Dados, clique sobre o comando Validação de Dados e será exibida a caixa de diálogo Validação de Dados, caixa responsável por criar listas suspensas e outros tipos de validações de dados. Veja a figura a seguir:

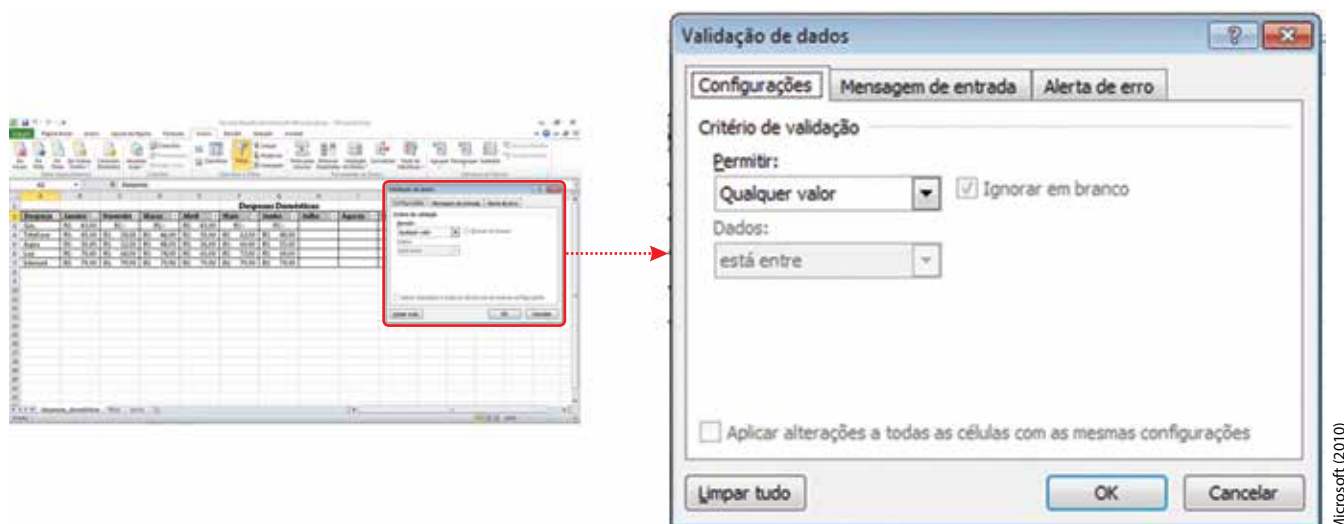


Figura 100 - Caixa de diálogo Validação de Dados do Microsoft Excel 2010

c) na guia Configurações você pode escolher o que a célula poderá conter, por meio da caixa Permitir. Exemplo: número inteiro, data, hora, comprimento do texto e outros;

d) na guia Mensagem de Entrada você define o texto que irá aparecer, quando o usuário clicar na célula;

e) na guia Alerta de Erro você define qual será a mensagem de erro, caso o usuário digite um valor fora do padrão especificado na guia Configurações.

Consolidar. O recurso de consolidação permite que se façam cálculos com base em dados de diferentes planilhas, inclusive com diferentes fontes de dados, e que possam ser utilizados para análise de dados e simulação de hipóteses. Por exemplo, é possível realizar um cálculo do trimestre de vendas tendo como base três planilhas para o cálculo, cada uma com seu total mensal. Esse recurso possibilita obter dados que facilitem a tomada e a análise de decisões. Veja a seguir:

a) selecione a célula onde vai aparecer o primeiro valor do resultado;

b) clique sobre o comando Consolidar, do grupo Ferramentas de Dados, guia Dados. Veja a figura a seguir.

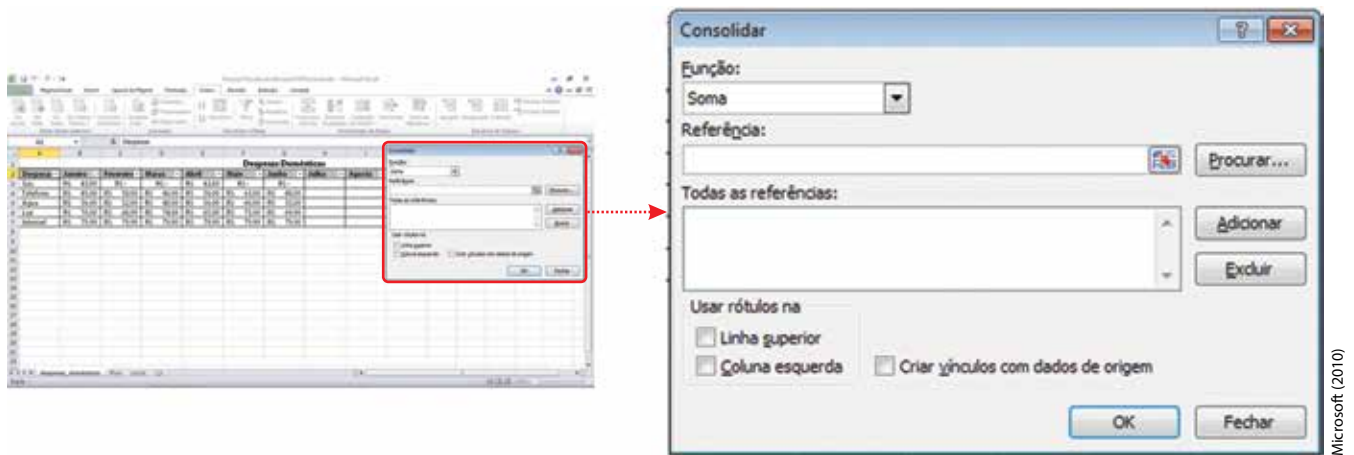


Figura 101 - Caixa de diálogo Consolidar do Microsoft Excel 2010

- c) no campo Função você deve escolher a função de resumo, que o Microsoft Excel vai usar para totalizar os dados;
- d) no campo Referência você deve selecionar o intervalo de células que será utilizado como origem, para que, dessa forma, possa ser realizada a consolidação de dados com outras planilhas;
- e) logo após efetuar a seleção do intervalo, você pode clicar sobre o botão Adicionar, para a seleção de outros dados. Chegando ao fim da seleção dos intervalos, basta clicar no botão OK para concluir.

As outras opções da caixa de diálogo servem para:

- a) linha superior: caso tenha sido selecionado o cabeçalho de linha da tabela, será considerada a primeira linha como cabeçalho, e não vai interagir no cálculo;
- b) linha esquerda: caso tenha sido selecionado o cabeçalho de coluna da tabela, será considerada a primeira coluna como cabeçalho, e não vai interagir no cálculo;
- c) criar vínculos: marcando essa opção, o Excel atualizará automaticamente os dados consolidados, quando ocorrer alguma alteração nas planilhas de origem.

Espero que já esteja dominando o item ferramentas de dados. Busque praticar em frente ao computador cada recurso que você for aprendendo, desta forma seu aproveitamento será surpreendente!

Vamos explorar agora a Tabela Dinâmica!

4.7 TABELA DINÂMICA

Tabela dinâmica é uma tabela interativa que resume e analisa dados de listas, tabelas e bancos de dados existentes nas planilhas. Percebeu como é importante conhecê-la? É um local onde é possível especificar a fonte de dados que se deseja usar. E após criar um relatório de tabela dinâmica, ainda é possível mudar o seu layout, arrastando seus campos e itens.

Quer saber como criar uma tabela dinâmica? Então acompanhe a seguir.

Você pode criar uma tabela dinâmica a partir de uma tabela criada na própria pasta de trabalho do Microsoft Excel ou de uma fonte externa (outro arquivo).

Para criar uma tabela dinâmica com dados de uma tabela da planilha do Excel, siga os seguintes passos:

- a) após criar a tabela com os dados que deseja analisar, deixe o cursor posicionado em uma célula em branco onde deseja inserir a tabela dinâmica;
- b) clique no comando Tabela Dinâmica, do grupo Tabelas, da guia Inserir. Conforme a figura a seguir;

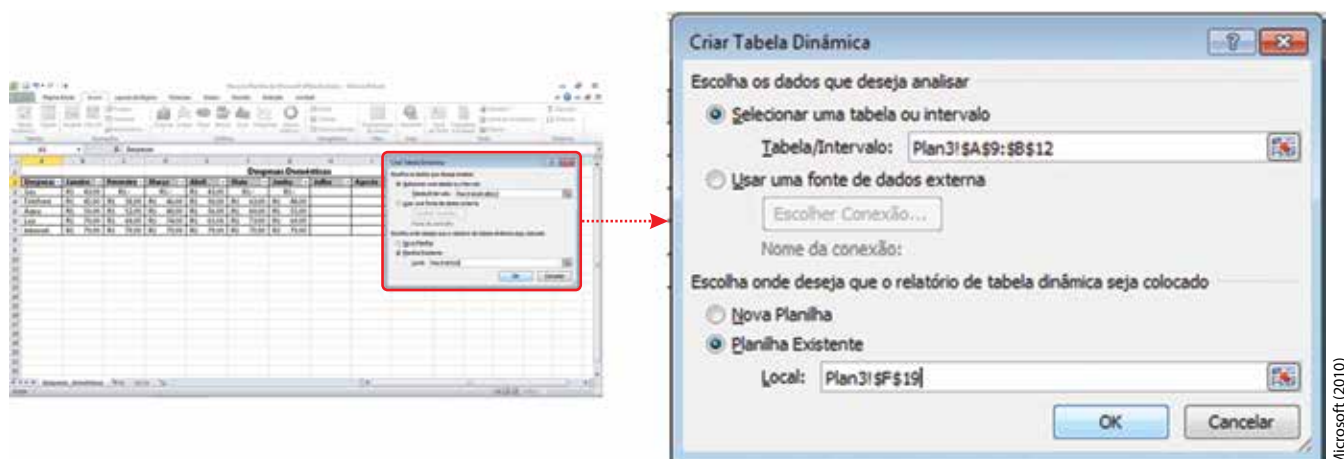


Figura 102 - Caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica do Microsoft Excel 2010

- c) escolha entre “Selecionar uma tabela ou intervalo” ou “Usar uma fonte de dados externa”. No exemplo foi selecionada a primeira opção para utilizar a tabela da própria planilha;
- d) em seguida, escolha onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja inserida, no exemplo vamos manter na “Planilha Existente” e clique em OK;

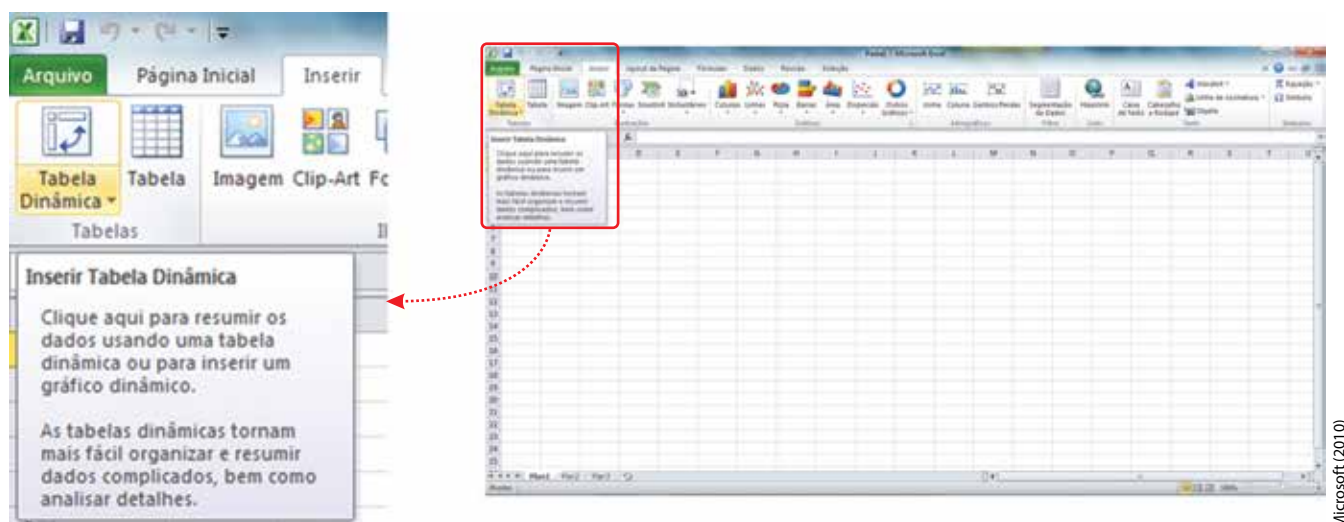


Figura 103 - Tabela Dinâmica

- e) agora, você irá selecionar os dados que deverão entrar no relatório da tabela dinâmica, apenas arrastando os rótulos das colunas para os respectivos campos. Veja no exemplo da figura a seguir.

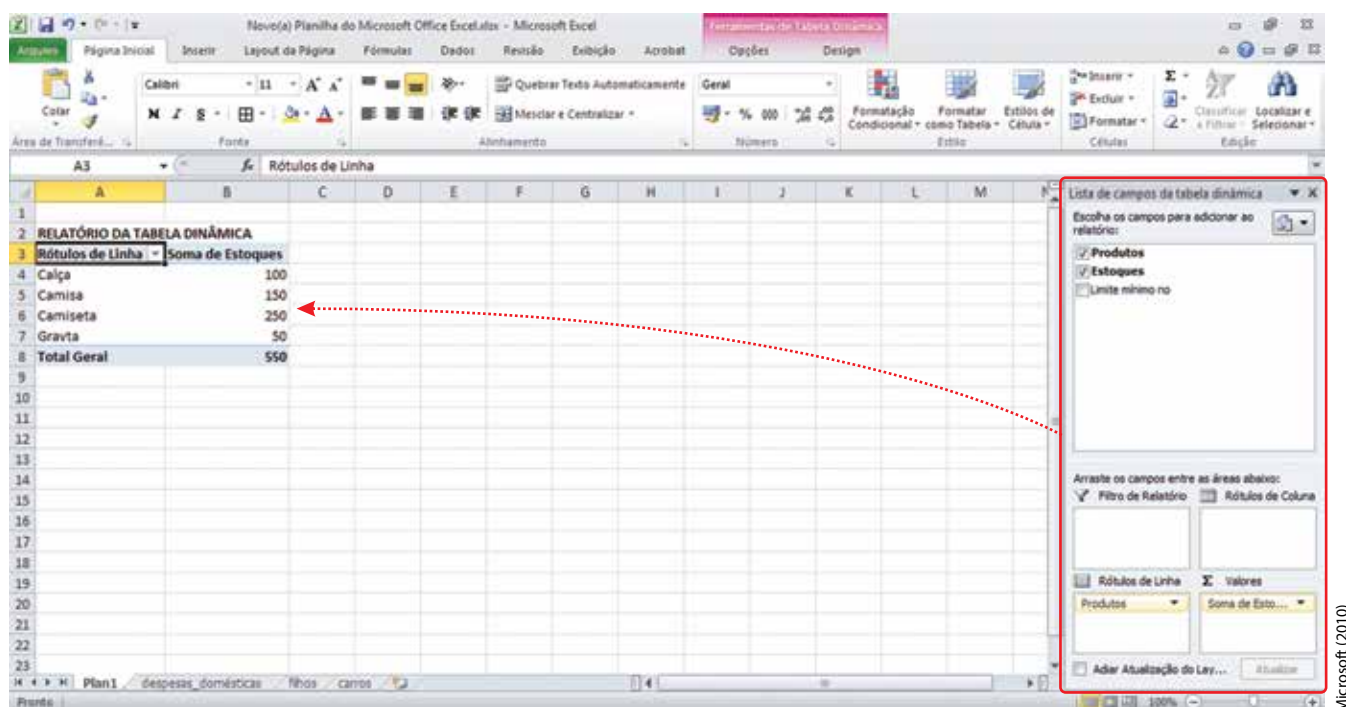


Figura 104 - Exemplo de Relatório de Tabela Dinâmica

Observe que o título Produtos foi arrastado para o campo Rótulos de Linha e o título Estoque foi arrastado para o campo Valores.

Depois de criada a tabela dinâmica, quando ela estiver selecionada, irá aparecer o grupo de guias Ferramentas da Tabela Dinâmica, com as guias Opções e Design.

Com a guia Opções você pode definir um nome para a tabela dinâmica, alterar configurações dos campos, agrupar ou desagrupar seleções, classificar dados, atualizar os dados da tabela dinâmica, alterar a fonte de dados, além de poder criar um gráfico dinâmico. Como é importante a guia Opções para definir exatamente o que você deseja analisar!

Já com a guia Design é possível alterar o layout do relatório, definir opções de estilo (como cabeçalhos de linha e de coluna, linhas e colunas em tiras), além de poder aplicar um novo estilo de cores da tabela dinâmica. Muito interessante!



Que no Microsoft Excel 2010 você pode criar um relatório de Tabela Dinâmica e ao mesmo tempo o Gráfico Dinâmico?

Acompanhe o relato a seguir, que trata dos assuntos explorados nesta unidade de estudo.



CASOS E RELATOS

Planilha Eletrônica para tomada de decisão

Marta, a esposa de Paulo, recebeu em seu trabalho uma grande planilha com as informações de todos os clientes da loja para ajustar alguns dados e poder obter resultados dos produtos mais comprados.



Jupiterimages [(20-?)]

Figura 105 - Trabalhando com planilhas eletrônicas

Na planilha faltavam algumas informações de clientes, que a empresa tinha apenas no papel. Desta forma, Marta precisou primeiro inserir essas informações. Logo que ela começou a inserção dos dados, apareceu uma mensagem que informava que o número inserido deveria ser inteiro. Imediatamente ela recordou o que Paulo havia comentado sobre o que ele tinha aprendido no curso de planilha eletrônica, no recurso Validação de Dados.

Durante sua digitação percebeu alguns dados estranhos e foi inserindo comentários para que pudesse lembrar-se depois e comentar com seu chefe.

Após a digitação de todos os dados que faltavam, ela gerou um gráfico a partir da coluna de produtos e a quantidade de vendas, podendo assim, analisar a quantidade de vendas por produto.



!Stock [(20-?)]

Figura 106 - Gráfico gerado

Marta fez a classificação da planilha pela coluna cliente para que ficassem em ordem alfabética crescente. Também gerou uma tabela dinâmica dos campos produtos, quantidade e sexo, assim pôde analisar através do relatório de tabela dinâmica, quais produtos eram mais comprados por pessoas do sexo feminino ou masculino. Todas essas são informações fundamentais para o setor de marketing, no momento de direcionar uma campanha publicitária.



Jupiterimages [(20-?)]

Figura 107 - Trabalho finalizado com sucesso

Percebeu só como Marta conseguiu obter resultados estratégicos, facilitando ao setor de marketing a tomada de decisão sobre como direcionar suas ações? Tudo isto se valendo da manipulação de dados e recursos da planilha eletrônica Excel!



RECAPITULANDO

Neste capítulo, você obteve conhecimentos para criar gráficos a partir de tabelas criadas em planilhas de dados. Descobriu também como inserir comentários em células, classificar os dados de uma tabela em ordem alfabética ou numérica, filtrar os dados para exibir somente os dados que desejar, realizar a validação de dados e consolidar, além de saber criar tabelas dinâmicas.

Anotações:



OBJETIVOS

A utilização de fórmulas ou funções matemáticas no Microsoft Excel é tão importante quanto fácil de usar e aplicar! Basta você utilizar os conhecimentos de matemática que obteve na escola. Viu só como será fácil? Ao final do capítulo, você terá condições de:

- a) saber diferenciar e utilizar os operadores;
- b) aplicar fórmulas matemáticas;
- c) utilizar funções e criar fórmulas com funções uma dentro da outra (aninhadas);



Ingram Publishing (20-7)

Figura 108 - Bonecas Russas

- d) conhecer algumas categorias de funções.

As oportunidades de aprendizagem serão muitas, portanto dedique-se! Faça desse processo uma construção significativa e prazerosa.

5.1 OPERADORES

Os operadores são usados para especificar a operação a ser executada nos elementos de uma fórmula. Quer descobrir como estão divididos? Acompanhe!

Operadores Aritméticos

Executam operações matemáticas básicas. Combinam valores numéricos e geram resultados também numéricos. Conforme você pode constatar no quadro a seguir:

OPERADOR	FUNÇÃO
+	adição
-	subtração (ou negação)
*	multiplicação
/	divisão
^	exponenciação
%	porcentagem

Quadro 3 - Operadores Aritméticos

Operadores de Comparação

Comparam dois valores e geram o valor lógico "Falso" ou "Verdadeiro". Acompanhe no quadro a seguir:

OPERADOR	FUNÇÃO
=	igual
>	maior que
<	menor que
>=	maior ou igual a
<=	menor ou igual a
<>	diferente

Quadro 4 - Operadores de Comparação

Operador de Texto

Une dois ou mais valores de texto, formando um único valor combinado. Observe na sequência sua função.

OPERADOR	FUNÇÃO
&	Conecta ou concatena dois valores de texto, gerando um valor de texto contínuo. Se um dos valores for uma referência de célula e a célula especificada contiver uma fórmula, esse operador juntará o valor gerado pela fórmula na célula especificada na referência, como se fosse um valor de texto.

Quadro 5 - Operador de Texto

Operadores de Referência

Especificam intervalos, união e interseção de referências. Acompanhe suas funções:

OPERADOR	FUNÇÃO
:	Intervalo - gera uma referência para todas as células entre as duas referências, incluindo as referências especificadas.
;	União gera uma referência que inclui as duas referências especificadas.
(espaço)	Interseção - gera uma referência às células comuns e às referências especificadas.

Quadro 6 - Operadores de Referência

Ainda sobre Operadores de Referências é importante você saber que podem haver referências de três diferentes tipos. Siga para descobri-las.

- Relativas** - uma referência do tipo A1 informa ao Excel como encontrar uma outra célula a partir da célula que contém a fórmula. Usar uma referência relativa é como dar a alguém coordenadas que explicam onde ir a partir do lugar em que se está.
- Absolutas** - uma referência do tipo \$A\$1 informa ao Excel como encontrar uma célula com base na sua localização precisa na planilha.
- Mistas** - uma referência do tipo \$A1 ou A\$1 informa ao Excel como encontrar uma outra célula, combinando a referência precisa de uma linha ou coluna, como também a referência relativa de uma linha ou coluna. Para definir uma referência mista, basta inserir um \$ (cifrão) antes de uma linha ou de uma coluna.

Agora que você explorou sobre os operadores e aprendeu em que situações aplicá-los, já está preparado para um novo tópico: as Fórmulas!

Então, vamos adiante para saber mais sobre este assunto? Claro que sim!

5.2 FÓRMULAS

As fórmulas são cálculos básicos predefinidos pelo usuário. Uma fórmula envolve cálculo com os operadores aritméticos, única e tão somente, e não pode conter palavras reservadas. Confira um exemplo a seguir.

$$=(A1 + A2 + A3)/B2 * 2$$

Como você pôde perceber, deverá iniciar sua fórmula colocando sempre o sinal de

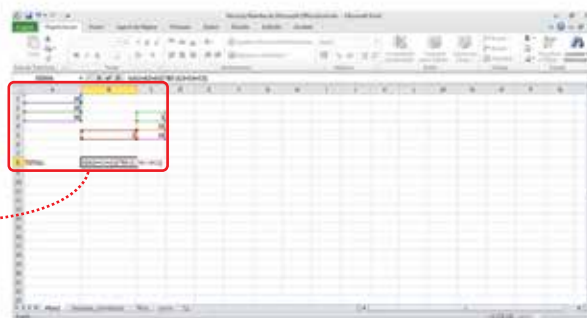
= (igual) antes da operação.

O cálculo é feito automaticamente após a operação concluída (apertando a tecla Enter). A fórmula pode ser visualizada por meio da barra de fórmulas, sendo que, nas células, permanecem os resultados.

Prefira efetuar cálculos utilizando o endereço das células, nunca os valores contidos nelas. A não ser em casos especiais, prefira posicionar sempre o valor a ser calculado em uma célula.

Veja o exemplo para entender melhor!

	A	B	C
1	10		
2	20		
3	30		
4			5
5		2	10
6			10
7			
8	TOTAL:	=(A1+A2+A3)*B5-(C3+C4+C5)	



Microsoft (2010)

Figura 109 - 30 - Fórmula correta

	A	B	C	D
1	10			
2	20			
3	30			5
4				10
5		2		10
6				
7				
8	TOTAL:	=(10+20+30)*2-(5+10+15)		



Microsoft (2010)

Figura 110 - 31 - Fórmula errada

Portando os valores contidos nas células A1, A2 e A3 serão somados e multiplicados pelo valor da célula B5. Depois, subtraídos da soma dos valores das células C3, C4 e C5. Neste caso, se um dos valores de qualquer célula for alterado, o resultado da fórmula será alterado automaticamente, sem precisar alterar a fórmula.

Então, que tal? Pronto para montar fórmulas em uma planilha eletrônica Excel?

Testando e aventurando-se é a melhor maneira de descobrir coisas novas! Lembre-se de que você é o ator principal no seu processo de aprendizagem, portanto ação!

Próximo item são as funções.

5.3 FUNÇÕES

Funções são fórmulas predefinidas pelo Excel. Elas são estruturadas para levar você além das fórmulas de aritmética básicas que você estudou até agora. As funções são identificadas por meio de sua palavra reservada e podem ser digitadas ou inseridas, e seus valores aparecem sempre entre parênteses.

FUNÇÃO (argumento1, argumento2...).

Lembre-se de que toda função tem a mesma forma básica. Veja o exemplo:

SOMA (A1:A3), realiza a soma dos valores contidos nas células A1 até A3.
MÉDIA (A1:A3), realiza a média dos valores contidos nas células A1 até A3.

A função sempre começa com o nome da função, que é seguido por uma lista de argumentos separados por vírgula e que devem estar entre parênteses. Os argumentos são as entradas da função - os dados usados para efetuar seus cálculos.

Para entender melhor uma função, vamos relembrar a definição de fórmulas, que você estudou no item anterior.

Uma fórmula simples combina valores constantes e operadores como, por exemplo, sinais de adição ou subtração em uma célula, gerando um novo valor a partir de valores existentes. Exemplo:

$$=(B4/25) + 100$$

De acordo com o exemplo, o B4 é uma célula que contém um valor e que pode ser alterado sem interferir na fórmula, apenas no resultado, e os valores 25 e 100 são valores constantes.

Agora, imagine que você deseja somar os valores contidos nas células B1 até B10. Solucionando esse problema através de uma fórmula, você faria:

$$= B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10$$

Ou seja, teria que digitar todas as células do intervalo a ser somado.

Usando a função SOMA(), você faria apenas:

=SOMA(B1:B10)

Onde os dois pontos ":" identificam todas as células do intervalo entre B1 e B10.



FIQUE ALERTA

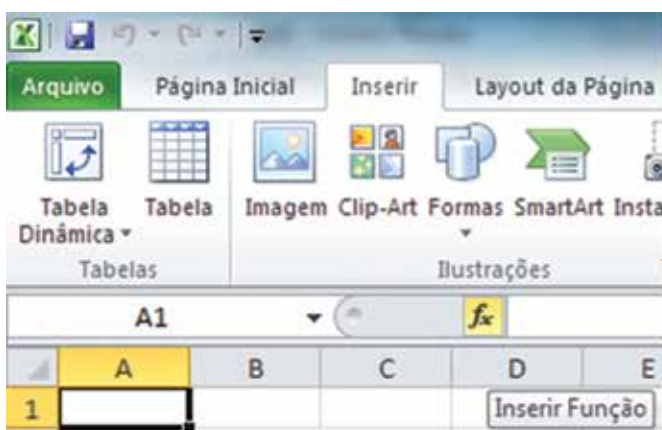
Ao inserir uma função por digitação, cuide para digitar a sintaxe correta da função para que não haja erro no resultado.

Quando você for inserir uma função você pode fazer como faz com quaisquer outros dados. Mas, para isso, deve seguir algumas regras muito importantes. Confira!

- a) Você pode inserir o nome da função tanto em letras maiúsculas como minúsculas. O Excel sempre converte para maiúsculas.
- b) Sempre coloque os argumentos da função dentro dos parênteses.
- c) Sempre separe argumentos múltiplos com vírgulas.
- d) Você pode usar uma função como argumento de uma outra função. Isso se chama função aninhada.

Embora normalmente você digite suas funções, pode haver ocasiões em que não consiga lembrar como se escreve uma função ou os argumentos que ela contém. Você sabe que o Microsoft Excel contém um banco de funções prontas para serem inseridas? Sim, imagine como fica mais fácil para você! Somente é necessário digitar ou selecionar os argumentos. Para inserir uma função, siga os passos:

- a) clique no comando Inserir Função, que se encontra na guia Fórmulas;



Microsoft (2010)

Figura 111 - Inserir Função

- b) na caixa de diálogo da a seguir, selecione a função desejada. Para exemplificar, vamos selecionar a função SOMA():

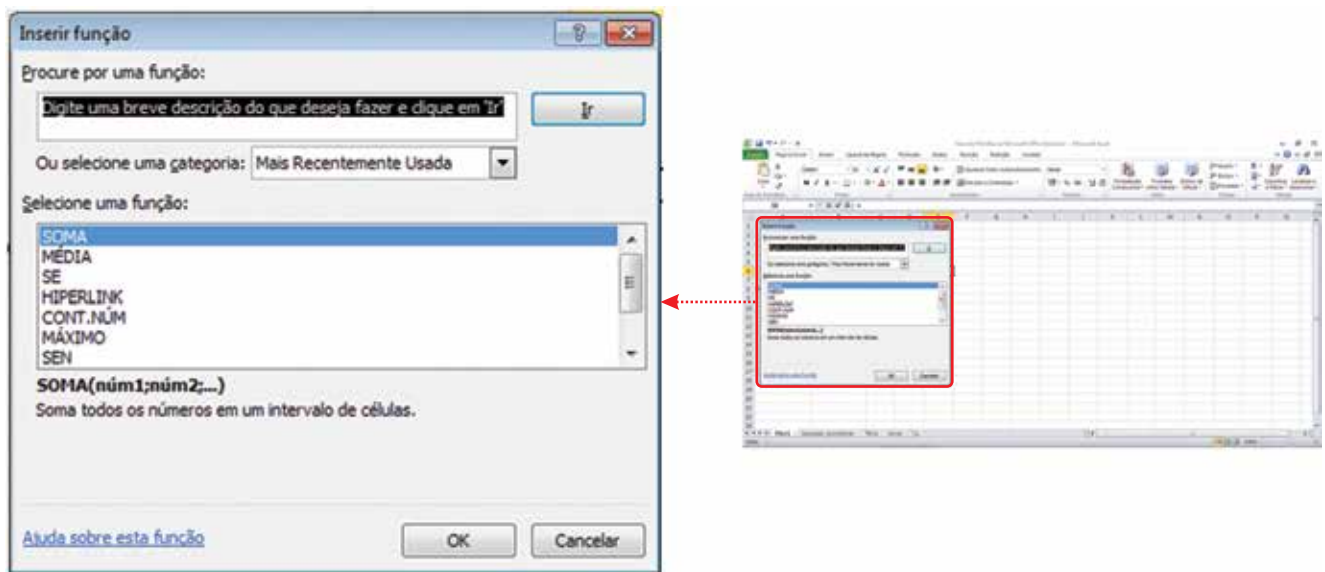


Figura 112 - Caixa de diálogo Inserir função do Microsoft Excel 2010

c) ao clicar no botão OK, o Microsoft Excel exibe a caixa de diálogo Argumentos da função. Veja na a seguir. Neste local, você deve digitar ou selecionar os argumentos da função. Observe que, neste caso, o Microsoft Excel já preencheu o intervalo de C2 até C5, pois a célula C6 havia sido selecionada antes de solicitar a função;

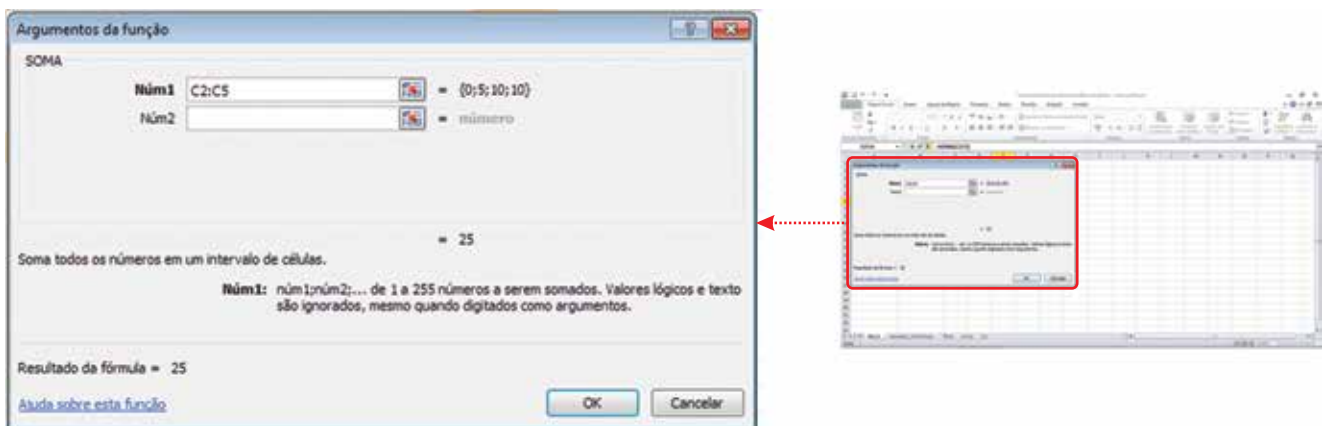


Figura 113 - Caixa de diálogo Argumentos da função do Microsoft Excel 2010

d) para finalizar, clique no botão OK e o resultado aparecerá na célula C6, neste caso.

Funções aninhadas. Como citado anteriormente, é possível inserir funções como argumentos de outras funções, vamos ver um exemplo:

`=ABS(MÉDIA(B4:B12))`

Também é chamada de fórmula, quando são utilizadas funções aninhadas. Nessa fórmula, a função MÉDIA foi incluída como argumento da função ABS. Para aninhar uma função, siga as etapas seguintes:

- a) clique sobre o comando Inserir Função, da guia Fórmulas, para abrir a caixa de diálogo Inserir função;
- b) selecione a função que você deseja iniciar os cálculos, por exemplo: ABS. Clique sobre o botão OK para passar a caixa de diálogo Argumentos da função;
- c) clique sobre o primeiro campo do primeiro argumento e apague as informações contidas, caso houver alguma;
- d) digite: "MÉDIA(";
- e) selecione, ou digite, as células que contêm os valores;
- f) digite: ")";
- g) clique em OK e o resultado aparecerá na célula.



VOCÊ SABIA?

No Microsoft Excel 2010 você pode aninhar até 64 funções?

Depois de aprender a utilizar as funções do Excel, chegou o momento de conhecer alguns tipos de funções. O Microsoft Excel separa suas funções em diversas categorias.

Conheça algumas funções para cada uma dessas categorias.

Categoria Financeira.

- a) Função Lucro: LUCRO(liquidação;vencimento;taxa;pr;resgate) - retorna o rendimento de um título que paga juros periódicos.
- b) Função Pagamento: PGTO(taxa;nper;vp) - calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma taxa de juros constantes.
- c) Função Taxa: TAXA(nper;pgto;vp) - retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Categoria Data e Hora.

- a) Função Agora: AGORA() - retorna a data e a hora atuais formatados como data e hora. Não possui argumentos.
- b) Função Hoje: HOJE() - retorna a data de hoje formatada como uma data. Não possui argumentos.

Categoria Matemática e Trigonométrica.

- a) Função Absoluta: ABS(núm) - retorna o valor absoluto de um número, um número sem sinal.
- b) Função Mínimo Múltiplo Comum: MMC(núm1, núm2,...) - retorna o mínimo múltiplo comum.
- c) Função Raíz Quadrada: RAIZ(núm) - retorna a raiz quadrada de um número.

Categoria Estatística.

- a) Função Média: MÉDIA(núm1, núm2, ...) - retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números.
- b) Função Máximo: MÁXIMO(núm1, núm2, ...) - retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e texto são ignorados.
- c) Função Mínimo: MÍNIMO(núm1, núm2, ...) - retorna o valor mínimo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e texto são ignorados.

Categoria Pesquisa e Referência.

- a) Função Procura Vertical: PROCV (valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_colun - procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente.
- b) Função Hiperlink: HIPERLINK (local_vínculo;nome_amigável) - cria um atalho ou salto que abre um documento armazenado no disco rígido, em um servidor de rede ou na Internet.

Categoria Texto.

- a) Função Maiúscula: MAIÚSCULA(texto) - converte a sequência de caracteres de texto em maiúsculas.
- b) Função Minúscula: MINÚSCULA(texto) - converte a sequência de caracteres de texto em minúsculas.

Categoria Lógica.

- a) Função E: E(lógico1;lógico2;...) - verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna a palavra VERDADEIRO se todos os argumentos forem verdadeiros.
- b) Função Ou: OU (lógico1;lógico2;...) - verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna a palavra VERDADEIRO ou FALSO. Retorna a palavra FALSO somente se todos os argumentos forem falsos.
- c) Função Se: SE (teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso) - verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e outro valor se for falso.

Categoria Informações.

- a) Função Ímpar: ÉIMPAR(núm) - retorna a palavra VERDADEIRO se o número for ímpar.
- b) Função Texto: ÉTEXTO(valor) - verifica se um valor é texto e retorna a palavra VERDADEIRO ou FALSO.

Categoria Engenharia.

- a) Função Hexadecimal para Decimal: HEXADEC(núm) - converte um número hexadecimal em decimal.
- b) Função Hexadecimal para Binário: HEXABIN(núm) - converte um número hexadecimal em binário.

O Microsoft Excel possui outras categorias e muitas outras funções, aqui foram apresentadas somente duas ou três de algumas categorias.

Acompanhe, no relato a seguir, uma situação que mostrará a utilização de alguns recursos de planilha eletrônica Excel que você aprendeu nesta etapa de estudos.



CASOS E RELATOS

A professora de matemática

Maria, irmã de Marta, é professora de matemática em uma escola pública de seu município. Chegou ao final de mais um ano, e ela criou uma planilha utilizando o Microsoft Excel que relacionava todos os alunos com suas respectivas notas.

Cada aluno ficou em uma linha e as notas em colunas, na última coluna de cada aluno ela aplicou a função média e utilizou o autopreenchimento para que a função fosse aplicada a todos os alunos. Criou uma coluna após a coluna média e nomeou como Situação. Aplicou para cada aluno (também utilizando o autopreenchimento) a função Se com a seguinte condicional: Se o aluno tiver média igual ou maior que sete aparecerá Aprovado, caso contrário, em recuperação.



Fuse (20-21)

Figura 114 - Professora montando uma planilha eletrônica

Observou que Maria não precisou fazer o cálculo para cada aluno, apenas aplicou as funções corretas e o próprio Microsoft Excel fez todos os cálculos? Facilitando, desta forma, o trabalho que ela teria!

A planilha eletrônica Microsoft Excel oferece maneiras fáceis de trabalho, simplificando o manuseio dos dados e aprimorando a qualidade do trabalho final.



RECAPITULANDO

Neste capítulo, você obteve conhecimentos para saber diferenciar e utilizar os operadores conforme aplicação de suas fórmulas matemáticas. Aprendeu também a utilizar funções e criar fórmulas com funções aninhadas, além de conhecer como as funções ficam categorizadas no Microsoft Excel.

Com os conhecimentos obtidos nesta unidade curricular você será capaz de criar planilhas dinâmicas e funcionais.

A caminhada de seu aprendizado não termina aqui! Continue neste processo, reforçando conteúdos e lembre-se de estar sempre disposto a adquirir novos conhecimentos!

REFERÊNCIAS

CANTO, Cleunisse R.; SCHMITZ, Luciana; CIM, Maycon. **Excel 2003 Básico**. 2. ed. rev. aum. Santa Catarina: SENAI/SC, 2011.

MICROSOFT **Excel para Windows, versão 2010**. [S.l.]: Microsoft Corporation, 2010. 1 CD-ROM.

SCHMITZ, Luciana; CIM, Maycon; FERNANDES, Vitor O. M. **Informática básica**. Santa Catarina: SENAI/SC, 2010. 97 p.

SCHMITZ, Luciana; CIM, Maycon. **Excel 2003 Avançado**. 2. ed. rev. aum. Santa Catarina: SENAI/SC, 2011.

SCHMITZ, Luciana et al. **Ferramentas de documentação técnica**: módulo básico. Curso Técnico em Redes de Computadores. Santa Catarina: SENAI/SC, 2011.

MINICURRÍCULO DA AUTORA

Luciana Schmitz é especialista em Projeto de Software pela Universidade do Sul de Santa Catarina e formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou o curso de extensão em Tutoria Online pelo SENAC-SC e o curso de Conteudista pelo SENAI-CTAI. É professora de cursos profissionalizantes, qualificação profissional, técnico e superior. Possui experiência em preparação de conteúdo para informática e webdesign.

SENAI - DN**Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNIEP**

Rolando Vargas Vallejos
Gerente Executivo

Felipe Esteves Morgado
Gerente Executivo Adjunto

Diana Neri
Coordenação Geral do Desenvolvimento dos Livros

SENAI - Departamento Regional de Santa Catarina

Selma Kovalski
Coordenação do Desenvolvimento dos Livros no Departamento Regional

Beth Schirmer
Coordenação do Núcleo de Desenvolvimento

Maristela Lourdes Alves
Coordenação do Projeto

Gisele Umbelino
Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Didáticos

Luciana Schmitz
Elaboração

Rodrigo Willemann
Revisão Técnica

Rosecler Fernandes
Design Educacional

D'imitre Camargo Martins
Diego Fernandes
Luiz Eduardo Meneghel
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Juliana Vleira de Lima
Diagramação

Juliana Vieira de Lima
Revisão e Fechamento de Arquivos

Luciana Effting
CRB14/937
Ficha Catalográfica

DNA Tecnologia Ltda.
Sidiane Kayser dos Santos Schwinzer
Revisão Ortográfica e Gramatical

DNA Tecnologia Ltda.
Sidiane Kayser dos Santos Schwinzer
Normalização

i-Comunicação
Projeto Gráfico

Equipe que participou da adequação para pessoa com deficiência

SENAI – Departamento Nacional

Adriana Barufaldi
Especialista em Desenvolvimento Industrial | PSAI – Programa SENAI de Ações Inclusivas

Joana Maria de Vasconcelos Souza
Assistente Técnica

Felipe Esteves Morgado
Gerente Executivo

SENAI - Departamentos Regionais

Flávio Santos da Silva
Thais Cristina Amorim
Nívia M. C. de Andrade
Alagoas

Tatyanne C. Santos
Amazonas

Ana. L. C. Duarte Brito
Christiane Cassimiro
Joana Maria de V. Souza
Joana D'arc P. Cavalcante
Distrito Federal

Lafaiete Coutinho Campos Nascimento
Bahia

Gabriela S. Primo
Espírito Santo

Marly Franca Nogueira
Maranhão

Denise Torres Molina
Mato Grosso

Cláudia M. K. Vanni
Níbia T. Leite
Minas Gerais

Flora V. Santos Barbosa
Pará

José Afonso Pascoal
José Augusto M. Moura
Wendell de Medeiros
Paraíba

Jocimara Alves
Paraná

Ana Cristina R. Matoso
Suzana A. Figueiredo
Rio de Janeiro

Rosana B. Ferreira de Souza
Rio Grande do Norte

Elizabete Maria Caregnatto Noschang
Sergio Luis Carvalho Flor
Rio Grande do Sul

Cátia Silveira
Jair S. Soares
Mateus H. Mendes
Maycon Cim
Myrthes Meinide
Rosana B. Z. Mendes
Santa Catarina

Sandra Rodrigues Chang
São Paulo

Equipe técnica
SENAI Departamento Regional de Santa Catarina

Fausto Alcântara de Lima Junior
Coordenação do Projeto

Gisele Umbelino
Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Didáticos

Juliana Vieira de Lima
Adequação Projeto Gráfico para Pessoa com Deficiência Intelectual

Rosecler Fernandes
Designer Educacional

Diego Fernandes
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Juliana Vieira de Lima
Diagramação

Juliana Vieira de Lima
Revisão e Fechamento de Arquivos

SENAI

*Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria*

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-7519-716-5



9 788575 197165